

KI in der Medienlandschaft: Mögliche Problematiken und Lösungsansätze

Studiengang Medieninformatik

Bachelorarbeit

vorgelegt von

Fabio Angirillo

geb. in Frankfurt am Main

Technische Hochschule Mittelhessen
Betreuer: Prof. Dr. phil. Sebastian Vogt

Friedberg, 2024-2025

Danksagung

Während des Studiums habe ich viele Menschen kennengelernt, die mich auf diesen Teil meines Werdeganges begleitet haben. Ich bedanke mich zunächst an alle meine Mitstudierenden für eine sehr aufregende Zeit, in der wir zusammen lernen und einander helfen konnten, Wissen leichter zu verstehen. Natürlich bedanke ich mich auch an den Dozenten und Hilfskräften der Fachschaft der Technischen Hochschule Mittelhessen und an Prof. Dr. phil. Sebastian Vogt für die Betreuung.

Ein ganz besonderer Dank gilt für den Herrn Domenico Sellecchia und Luigi Silvestri, die sich während meiner Praxisphase in Ihrem Unternehmen Skyline-Finance GBR in Neu-Isenburg (zum Zeitpunkt der Praxisphase in Dreieich) um mich gekümmert und mich auf mein zukünftiges Berufsleben vorbereitet haben. Außerdem möchte ich mich bei einigen Bekannten und Freunden für das Probelesen mit anschließendem Feedback bedanken.

Für die Umsetzung dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde der LaTeX Editor von Overleaf genutzt. Ich bedanke mich für die Bereitstellung des Tools.

Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Hochschule oder Prüfungsstelle vorgelegen

Friedberg, dem 28. Februar 2025

Fabio Angirillo

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	i
Selbstständigkeitserklärung	iii
Inhaltsverzeichnis	v
Abbildungsverzeichnis	ix
1 Motivation	1
1.1 Zielsetzung	2
1.2 Vorhaben	3
2 Stand der Technik und verwandte Arbeiten	5
2.1 Einfluss von KI in der Medien und Unterhaltungsindustrie	6
2.1.1 Entscheidung zur Nutzung von KI	7
2.1.2 Einfluss in der Medienproduktion	7
2.1.3 Gefahren und Risiken	8
2.1.4 Schlusswort	10
2.2 Einfluss von KI auf die Qualität von Medieninhalten	11
2.2.1 Schlusswort	13
2.3 KI in der Filmproduktion - Sind Berufe gefährdet?	13
2.3.1 Schlusswort	14
2.4 Die 'Dead Internet' Theorie	15
2.4.1 Datenverkehr in den letzten Jahren	16
2.4.2 Schlusswort	17
2.5 Zusammenfassung	17
3 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz	19
3.1 Maschinelles Lernen	19
3.1.1 Nutzung von Parametern	20
3.1.2 Merkmale und Label von Datenpunkten	22
3.1.3 Klassifikation und Regression	22
3.1.4 Arten des maschinellen Lernens	23
Überwachtes maschinelles Lernen (Supervised Learning)	23

	Unüberwachtes maschinelles Lernen (Unsupervised Learning)	24
	Halbüberwachtes maschinelles Lernen (Semi-supervised Learning) .	24
	Verstärktes maschinelles Lernen (Reinforcement Learning)	24
3.2	Künstliche neuronale Netze	25
3.2.1	Deep-Learning	26
3.3	Generative KI	28
3.3.1	Generative Adversarial Networks	28
3.3.2	Variational Autoencoder	29
3.3.3	Transformer-Modelle	29
3.3.4	Diffusionsmodelle	30
3.4	Anwendungsgebiete in den Medien	31
	Mensch zu Maschine (H2M)	31
	Beliebteste Anwendungstypen der generativen KI	32
	Social-Media-Tools	32
	Bots	33
	Automatische Bild- und Videobearbeitung	33
	Andere KI-Technologien	35
4	Methodik	37
4.1	Qualität der KI	38
4.1.1	Problemanalyse	38
	Model Drift	42
	Vergessen von Informationen	42
	Mode-Collapse	42
	Konsequenzen	43
4.1.2	Ideen und Lösungswege	43
	Filterung von KI-generiertem Inhalt für das Training von Sprachmo- dellen	43
	Feedback von menschlichen Benutzern	44
	Einschränkung in der Verbreitung von KI-Inhalten	44
	Transparenz und Zusammenarbeit	45
4.1.3	Umsetzung	45
	Wasserzeichen auf KI generierten Inhalte	45
	Bewertungssystem	47
	Eigenidee: NFT gegen die Ausbreitung	48
	Universelle Datenbank an Trainingssätzen	50
4.2	KI im Internet	51
4.2.1	Problemanalyse	51
4.2.2	Ideen und Lösungswege	52
	Erkennungssysteme für KI-generiertem Inhalte mit anschließender Fil- terung	52
	Filterung oder Markierung direkt im Upload	53
4.2.3	Umsetzung	53
	Browser-Erweiterungen	53

API-Schnittstellen	55
NFT	55
4.3 Soziale und ethische Probleme	56
4.3.1 Berufsgefährdung durch KI?	56
4.3.2 Deep-Fakes	59
4.3.3 Urheberrecht	60
5 Ergebnisse	63
5.1 Qualität der KI - Ergebnisse	63
5.1.1 Gegenwärtige Outputs der KI-Modelle	63
5.1.2 Zukünftige Outputs der KI-Modelle	63
5.1.3 Erarbeite Lösungsvorschläge	64
5.2 KI im Internet - Ergebnisse	65
5.2.1 Lösungsvorschläge	66
5.3 Soziale und ethische Probleme - Ergebnisse	67
5.3.1 Berufsgefährdung durch KI? - Ergebnisse	67
5.3.2 Deep-Fakes - Ergebnisse	68
5.3.3 Urheberrecht - Ergebnisse	69
6 Zusammenfassung und Ausblick in die Zukunft	71
Glossar	73
Abkürzungsverzeichnis	78
Literaturverzeichnis	81

Abbildungsverzeichnis

2.1	Grafik für die Vorteile der KI in Unternehmen	6
2.2	KI-generierter Kurzfilm 'The Safe Zone' von 28 Squared Studios und Moon Ventures.	8
2.3	Umfrage der Arbeit: 'The Implications of Artificial Intelligence (AI) on the Quality of Media Content'	12
2.4	Weltweiter Datenverkehr unterteilt in menschliche Benutzer und Maschinen/Bots	16
3.1	Maschinelles Lernen - Veranschaulichungsgrafik	20
3.2	Parameter-Tabelle eines Datensatzes	21
3.3	Arten des maschinellen Lernens	23
3.4	Aufbau von künstlichen neuronale Netze	25
3.5	Teilgebiete der Künstlichen Intelligenz	26
3.6	Deep Learning Algorithmus	27
3.7	Funktionsweise von GANs	28
3.8	Variational Autoencoder - Prozess der Komprimierung und Rekonstruktion von Eingabedaten in Form eines neuronalen Netzes.	29
3.9	Aufbau eines Transformer-Modells	30
3.10	Diffusionsprozess bei der Generierung eines Bildes über die KI	31
3.11	Pictory Branding	34
3.12	Adobe KI-Tools	34
4.1	Quiz: Welches Bild ist echt?	38
4.2	Generiertes Foto von Adobe Firefly zeigt fehlerhafte Darstellung von Hochhäusern.	39
4.3	Das generierte Foto zeigt eine fehlerhafte Darstellung eines Kalenders.	40
4.4	Beispiel von einem 'Model Collapse'.	41
4.5	GAN Netzwerk wurde um ein KNN erweitert, welches für die Erkennung von KI-generierten Inhalten zuständig ist.	46
4.6	Ein simples Daumen hoch/runter Bewertungssystem in OpenAI Chatbot ChatGPT.	47
4.7	Das Kunstwerk 'Everydays: The First 5000 Days' vom digitalen Künstler Beeple.	49
4.8	Bot Problematik auf der Social-Media Plattform Facebook.	51
4.9	Google Chrome Webstore: Angebot von Erweiterungen für die Erkennung von KI-generiertem Inhalten.	54
4.10	Grafische Benutzeroberfläche der Browser-Erweiterung Hive.	54
4.11	GPT-Modelle im Vergleich.	57

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

4.12 Anstieg der Parameter der KI-Modelle über die letzten sieben Jahrzehnte . . .	58
4.13 Beispiel eines Deep-Fakes: Will Smith	59

Kapitel 1

Motivation

Das Thema 'Künstliche Intelligenz findet immer mehr Fuß in der Gesellschaft. Die Technologie ermöglicht schnelle und einfache Lösungen zu alltäglichen Aufgaben. Durch die enorm vielen Möglichkeiten, die die KI anbietet, können auch technische Berufszweige rund um die Erstellung von Medieninhalten von ihr profitieren.

Viele Berufszweige außerhalb der Medienerstellung sind aus Gründen des Marketings in der Medienlandschaft präsent. Meistens über eigene Webseiten, in Social-Media-Kanälen oder über Newsletter. Bei der Herstellung dieser Medieninhalte können spezielle KI-Applikationen für enorme Einsparungen in Ressourcen wie Zeit oder Geld sorgen. Somit profitieren nicht nur gängige Medienhersteller wie Filmstudios oder Webdesigner von der Künstlichen Intelligenz, sondern auch Privatpersonen und Unternehmen, die beruflich in der Medienlandschaft arbeiten.

Mittlerweile nutzen laut dem IFO-Leipniz Institut für Wirtschaftsforschung in Stuttgart im Jahre 2024 etwa 27% ([IFO-Institut, 2024](#)) der Unternehmen in Deutschland KI, während es im Vorjahr nur 13,3% waren ([IFO-Institut, 2024](#)). Etwa 17% der Unternehmen planen die KI in den nächsten Monaten einzusetzen ([IFO-Institut, 2024](#)).

Doch durch die immer komplizierter werdenden Technologie können bereits kleinere Fehler zu großen Problemen führen. Während viele Menschen die künstliche Intelligenz als eine große technische als auch industrielle Revolution sehen, sehen einige Experten die Technologie als sehr riskant an. In den letzten Jahren wurden große Fortschritte erzielt und generative KI-Modelle sind in der Lage komplexere Outputs wie Inhalte wie Bilder, Texte etc. zu generieren. Jedoch stellt sich die Frage, ob diese Technologien zukunftssicher und geeignet dafür sind, qualitativ hochwertige Outputs zu garantieren. Das zu untersuchen ist sehr wichtig, da bei einer idealen Umsetzung der KI in unserer Gesellschaft sehr viele Groß- und Kleinunternehmer, als auch Privatpersonen, von den Technologien profitieren können.

Außerdem kann die KI auch einen großen Einfluss in unserer Medienlandschaft zu nehmen. Durch gewisse KI-Applikationen könnten unter andere Bilder in sekundenschnelle generiert werden und genauso schnell Weg in das Internet finden. So etwas hört sich zwar sehr spannend an, jedoch könnte die blitzschnelle Generierung für einen negativen Einfluss in der Medienlandschaft sorgen. Da das Internet in unserer heutigen Gesellschaft ein sehr wichtiges Teil unseres Lebens geworden ist, kann der Einfluss der KI ein Großteil unserer Erfahrung im weltweiten Netz für immer verändern.

Schon jetzt können KIs für kleinere Aufgaben wie für die Generierung von Bildern eingesetzt werden (Adobe, o. J.-a), für die in der Vergangenheit ganze Berufe zuständig waren. Durch die KI könnten also Arbeitsplätze gefährdet werden. Auch wenn zum aktuellem Zeitpunkt noch kein großer Unterschied zu spüren ist, muss dieses schwierige Thema trotzdem schnellstmöglich untersucht werden, um zu erkennen, wie groß der Einfluss der KI unser Leben jetzt schon verändert.

1.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit wird sein, die gegenwärtigen Einflüsse zu untersuchen und wie genau sich die Technologie in der Medienlandschaft weiterentwickelt. Ein Fokus wird dabei die generative KI sein, also KIs, die in der Lage sind, Outputs in verschiedenen Formen von Medieninhalten (wie z.B. Fotos oder Grafiken) zu generieren. Die dabei zu untersuchende Kernfragen wären:

1. "Wie qualitativ hochwertig sind die Outputs/Leistungsabgaben der generativen KI-Modelle gegenwärtig und zukünftig und welche Probleme könnten entstehen?"
 - Dabei soll untersucht werden, wie qualitativ hochwertig die Outputs/Leistungsabgaben zum jetzigen Zeitpunkt sind und ob diese in der Zukunft sich verbessern oder sogar verschlechtern können.
2. "Welcher Einfluss hat die KI auf das Internet und welche Probleme könnten entstehen?"
 - Behandelt wird hier der Einfluss der KI in der Medienlandschaft rund um das Internet. Dazu zählt z.B. der Einfluss auf Social-Media-Plattformen wie Facebook oder X/Twitter.

3. "Welchen sozialen und ethischen Probleme können entstehen?"

- Hier wird der soziale und ethische Einfluss untersucht, um festzustellen, ob die KI-Technologie eine Gefahr für die Gesellschaft und Einzelpersonen sein kann.

Dafür werden untergeordnete Fragestellungen behandelt, wie z.B. die Frage "Können KIs den Menschen ersetzen?".

Diese Fragen gilt es zu untersuchen, um den aktuellen Stand der KI-Technologie und ihren Einfluss auf die Medienlandschaft abschätzen zu können. Dafür werden in dieser Arbeit verwandte Arbeiten und Hintergrundwissen aufgearbeitet werden müssen, um anschließend Lösungsansätze erarbeiten zu können und kreative Eigenideen in ihnen zu verwirklichen.

1.2 Vorhaben

Für die jeweiligen Untersuchungen der Probleme werde zunächst andere Arbeiten in **Kapitel 2: Stand der Technik und verwandte Arbeiten [Seite 5]** analysiert, um herauszufinden, was andere Autoren über das Thema Künstliche Intelligenz denken. Dabei wird besonders auf den gegenwärtigen Stand der Technik geachtet und anschließend erläutert, wie die KI in der Medienlandschaft eingesetzt wird. Dafür werden die Arbeiten Stück für Stück in einzelne Teile aufgebrochen und untersucht, um in der Lage sein, die Ergebnisse der Autoren und ihre Schlussfolgerungen entsprechend richtig zu interpretieren. Auf welche Aspekte besonders eingegangen und welche Aspekte in der Arbeit vernachlässigt worden sind, werden anhand einiger Beispiele veranschaulicht.

Um im Verlauf dieser Arbeit fachliches Grundwissen zu verstehen, wird in **Kapitel 3: Grundlagen der Künstlichen Intelligenz [Seite 19]** technisches Hintergrundwissen aufgearbeitet. Dabei soll erklärt werden, welche Formen der Künstliche Intelligenz eingesetzt werden und verschiedenen Applikationstypen werden kurz vorgestellt.

Dieses Wissen wird dann im **Kapitel 4: Methodik [Seite 37]** angewendet, um Fragen bzw. Problemstellen herauszukristallisieren bzw. um bekannte Probleme weiter aufzugreifen. Anschließend werden Ideen und Möglichkeiten zur Problemlösung untersucht und anschließend versucht, diese Ideen in verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten zusammenzufassen. Dafür werden bereits bestehende Lösungsansätze untersucht und diese bei Bedarf erweitern. Zu diesem Anlass werden zusätzliche selbst erdachte Lösungsmöglichkeiten genannt und beschrieben.

1. MOTIVATION

Schließlich werden für die jeweiligen Fragen die ausgearbeiteten Lösungen bzw. Lösungsansätze in Form von **Kapitel 5: Ergebnisse [Seite 63]** zusammengefasst und diese anschließend noch einmal diskutiert.

Abschließend folgt in **Kapitel 6: Zusammenfassung und Ausblick in die Zukunft [Seite 71]** eine kleine Zusammenfassung des Themas und welche Fragen bzw. Teile dieser Arbeit in weiteren Arbeiten behandelt werden müssen.

Kapitel 2

Stand der Technik und verwandte Arbeiten

Das Aufgabenfeld rund um die Künstliche Intelligenz ist sehr weitläufig und das Spektrum der Möglichkeiten für die Medienbranche vergrößert sich nach jedem Meilenstein in der Entwicklung. Durch die großen Fortschritte über die letzten Jahre wuchs auch das allgemeine Interesse für die Künstliche Intelligenz. Die KI könnte das Potenzial für eine industrielle Revolution besitzen.

In der Medienwelt ist die KI aber nicht nur eine Hilfe bzw. ein Tool für die Bewältigung bestimmter Aufgaben. Auch auf ethischer und sozialer Ebene kann die KI durchaus ein wichtiger Aspekt einnehmen. Dabei könnten zukünftig gewisse Probleme entstehen, die zum aktuellen Zeitpunkt nur sehr rudimentär in der breiten Öffentlichkeit eine Rolle spielen.

Diese potenziellen Probleme erstrecken sich von Qualitätsproblemen bis hin zu möglichen Problemen menschlicher Persönlichkeiten. Jetzt schon findet man einige Arbeiten rund um das Thema KI, die den Einfluss der Technologie weiter beleuchten.

In diesem Kapitel werden einige davon aufgegriffen und genauer behandelt, um aufzuzeigen, wie gut die genannten Probleme bereits behandelt worden sind und welche Ergebnisse und Fakten diese uns aufzeigen möchten.

Diese Informationen dienen als Basis für die Problemstellungen und werden im **Kapitel 4: Methodik [Seite 37]** genauer beleuchtet und für die Aufbereitung möglicher Lösungswege zur Hand genommen. Ziel dieses Kapitels ist es nicht auf die technischen Spezifikationen der KI genauer einzugehen (obwohl vollständigkeitshalber einiges technisches Wissen bei Bedarf kurz erwähnt wird), sondern um Problemstellen anhand bereits bekannter Werke klarer zu definieren und aufzuzeigen.

2.1 Einfluss von KI in der Medien und Unterhaltungsindustrie

Die Studie ' **Impact of AI on media entertainment industry** ' von (Prasad & Makesh, 2024) konzentriert sich auf den generellen Einfluss von KI, insbesondere generative KI in der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Diese Arbeit greift andere Arbeiten auf, um Themen wie dem Wandel von bekannten Arbeitsmethoden zur Herstellung von Medieninhalten, ethischen Aspekte der KI-Technologie sowie der Einfluss auf ganze Unternehmensstrukturen zu behandeln.

Die Arbeit zeigt auf, wie sehr bereits große Unternehmen in der Medienindustrie auf diese Technologien setzen (Prasad & Makesh, 2024, Seite 44). Als Beispiel wird unter anderem Warner Bros genannt, eine der größten Unternehmen für Filmproduktion in den Vereinigten Staaten (Prasad & Makesh, 2024, Seite 48), welches bereits KI-basierende Technologien für ihre Filmproduktionen nutzt.

Netflix, eine **Video-on-Demand** Plattform, nutzen KI für analytische Prozesse (Prasad & Makesh, 2024, Seite 49). Anhand der automatisch erfassten Statistiken können z.B. beliebte Produkte erkannt werden oder Kunden bezogen auf ihre Bedürfnisse und Vorlieben Produkte empfohlen werden (Prasad & Makesh, 2024, Seite 49).

Andere beliebte Unternehmen wie Disney, Microsoft etc. benutzen ebenfalls die Künstliche Intelligenz (Prasad & Makesh, 2024, Seite 50-51). Nicht nur in Bezug auf die Medienproduktion, sondern ebenfalls für analytische Zwecke, Werbezwecke oder Forschungszwecken (Prasad & Makesh, 2024, Seite 50-51).

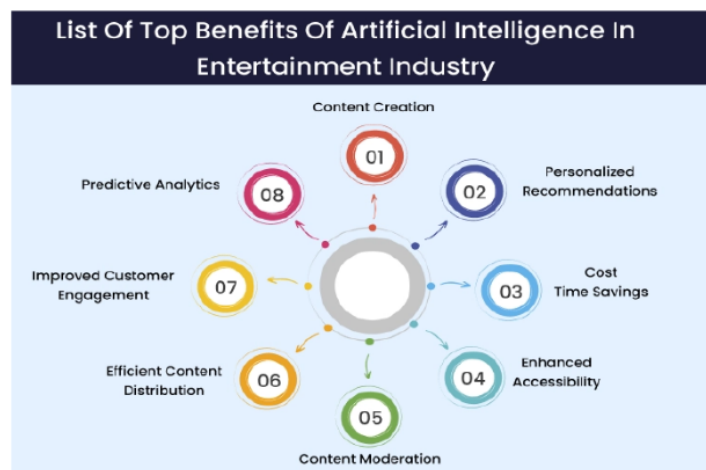


Abbildung 2.1: Grafik für die Vorteile der KI in Unternehmen (Quelle: (Prasad & Makesh, 2024, Seite 45)).

2.1.1 Entscheidung zur Nutzung von KI

Es werden mehrere Gründe dafür genannt, wieso die KI ein so immer wichtigeres Thema in der Industrie wird (Prasad & Makesh, 2024, Seite 44). Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit von KI-Modellen, selbstständig zu lernen, große Mengen an repetitiven Aufgaben eigenständig zu bearbeiten oder komplexe Daten zu analysieren, um Strukturen zu erkennen und diese dann mit den gängigen Aufgaben der Medienproduktionen einzubinden (Prasad & Makesh, 2024, Seite 44).

Da die Künstliche Intelligenz immer mehr Unternehmensprozesse eingebunden werden, steigt auch Wachstumsrate des Marktes Jahr für Jahr und somit auch die Umsätze im Markt (Prasad & Makesh, 2024, Seite 46). Das führt zu Meilensteinen wie ein Umsatz von über 300 Milliarden US-Dollar im Jahre 2027 (Prasad & Makesh, 2024, Seite 46). Gründe dafür liegen bei den Unternehmen selbst, denn durch die schnelle Entwicklung der KI-Technologien wollen Unternehmen stetig aktuell bleiben, um rechtzeitig die Entscheidungen zu treffen, es ganz sein lassen zu sollen oder um konkurrenzfähig zu bleiben und weiter in die Technologie zu investieren (Prasad & Makesh, 2024, Seite 46). Da immer mehr Menschen KI unterstützte Geräte und Software benutzen, sollte diese Entscheidung besonders bedacht sein (Prasad & Makesh, 2024, Seite 46).

2.1.2 Einfluss in der Medienproduktion

Durch spezielle Applikationen und Tools lassen sich spezielle Aufgaben in der Medienproduktion einfacher durchführen. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf verschiedene Teilgebiete der Medienwelt.

In der Medienproduktion werden viele verschiedene Möglichkeiten für die Filmproduktion und Audiotbearbeitung/Videobearbeitung genannt (Prasad & Makesh, 2024, Seite 52-60). Dazu zählen zum Beispiel Möglichkeiten zur Bearbeitung von Audiodaten (Prasad & Makesh, 2024, Seite 59), Tools für die Spracherkennung (Prasad & Makesh, 2024, Seite 56), die auch gerne für die Erstellung von Untertiteln benutzt wird (Prasad & Makesh, 2024) [Seite 59], der Generierung von visuellen Elementen (Prasad & Makesh, 2024) [Seite 57] oder Tools für die Modellierung und das Animieren von Charakteren (Prasad & Makesh, 2024) [Seite 53]. Gerade die automatisierten Tools können in der Post-Produktion die Arbeitsprozesse deutlich effizienter gestalten und Zeit und Geld einsparen (Prasad & Makesh, 2024, Seite 57).

Als eindrucksvolles Beispiel wird der Kurzfilm 'The Safe Zone' genannt, produziert von 28 Squared Studios und Moon Ventures (Prasad & Makesh, 2024, Seite 58). Dieser wurde mithilfe von ChatGPT, einem Chatbot von OpenAI, geschrieben und produziert (Prasad & Makesh, 2024, Seite 58). ChatGPT generierte das Skript, komplette Designs und Kostüme und plante Szenen und Kameraeinstellungen (Prasad & Makesh, 2024, Seite 58). 'The Safe Zone' zeigt auf, wie groß das Potenzial der KI sein kann.



Abbildung 2.2: KI-generierter Kurzfilm 'The Safe Zone' von 28 Squared Studios und Moon Ventures (Quelle: (Film, o. J.)).

Neben den üblichen Einsatzgebieten in Video und Audio wurde im speziellen auch die Gaming-Industrie genannt, die ebenfalls große Nutzen von der Künstlichen Intelligenz ziehen könnte (Prasad & Makesh, 2024, Seite 61). Ein Beispiel für ihren Einfluss werden hier unter anderem Non-Player-Character (**NPC**) genannt, die mithilfe von einer erweiterten Künstlichen Intelligenz komplexe Charakterzüge und Verhalten erhalten (Prasad & Makesh, 2024, Seite 61). Dies sorgt für eine fesselndere Erfahrung. In Social-Media-Plattformen werden auch gerne KI-Tools benutzt, wie die automatische Generierung von Inhalten spezifisch für Social-Media-Plattformen, das Analysieren von Beiträgen oder die Personalisierung von Werbeanzeigen (Prasad & Makesh, 2024, Seite 49). Hier können sogar ganze Social-Media Inhalte bzw. Posts generiert und veröffentlicht werden (Prasad & Makesh, 2024, Seite 49). Die KI findet also auch in anderen Teilen der Medienindustrie Einsatz.

Die Vielschichtigkeit der KI hilft nicht nur direkt in den Filmproduktionen, sondern auch außerhalb dieser. Im Marketing werden automatische Tools dafür genutzt, Analysen vom Verhalten der Benutzer oder Trends in Social-Media zu erstellen und anhand der ausgearbeiteten Statistiken zu entscheiden, welche Themen besonders gut geeignet sind für z.B. Werbeclips oder Werbe-Mails (Prasad & Makesh, 2024, Seite 63). Zudem kann man mit einigen KI-Tools ermitteln, welche Produkte bzw. Medieninhalte besonders oft geschaut worden sind (Prasad & Makesh, 2024, Seite 63). So können Unternehmen sehen, welche Art von Inhalten besonders beliebt sind (Prasad & Makesh, 2024, Seite 63). Solche KI-Tools sorgen für mehr Innovation, sodass Medieninhalte anders wahrgenommen werden.

2.1.3 Gefahren und Risiken

In der Arbeit wurden eine Reihe an Problemen erkannt, die mit der KI-Technologie in Verbindung stehen. Diese belaufen sich mehrere Problemgebiete.

Zunächst wurde die Sicherstellung von qualitativ ordentlichen Inhalten behandelt (Prasad & Makesh, 2024, Seite 65-66). Gerade bei Tools wie ChatGPT, die für einen Text für Inhalte in Blogs oder Werbe-Mails generieren kann, gibt es Bedenken um die Richtigkeit der Inhalte. Falls ganze Blogbeiträge ausschließlich über die KI-generiert werden, könnten Fehlinformationen übersehen werden, die dann über das Teilen der Beiträge in die Öffentlichkeit gelangen und Probleme verursachen können (Prasad & Makesh, 2024, Seite 65). Deshalb sehen laut einer Umfrage 78% der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten KI-generierte Blogbeiträge, Nachrichten oder Artikel eher negativ an (Prasad & Makesh, 2024, Seite 65).

Ein noch eher kleineres Problem sieht man zum Urheberrecht. Veröffentlichender medialer Inhalte beklagen sich, dass KI-Modelle ihre Inhalte als Trainingsdatensätze nutzen und wünschen sich strengere Regulierungen (Prasad & Makesh, 2024, Seite 66). Laut Urheberrecht in den USA sowohl auch in Deutschland (Bundesministerium der Justiz, 2024, Seite 2) gehören rein KI-generierte Inhalte keiner geistigen Schöpfung eines Menschen und sind daher urheberrechtlich nicht geschützt.

Ein größeres Problem liegt aber in der Implementierung der KI-Technologien in den Unternehmen. Durch die Automatismen und der kostengünstigen Einsatzmöglichkeiten fürchten viele Arbeitnehmer, vor allem Künstler wie Fotografen, Designer etc., um ihre Arbeitsstellen, da die KI viele ihrer Aufgaben übernehmen könnten (Prasad & Makesh, 2024, Seite 66).

Während jüngere Menschen die KI für ihre Möglichkeiten schätzt, sind Erwachsene dahingehend kritischer. Laut einer Umfrage glauben etwa 37% der Befragten an ein Rückgang von Arbeitsplätzen in der Zukunft (Prasad & Makesh, 2024, Seite 66).

Sogenannte **Deep-Fakes** sorgen für Fehlinformationen bzw. falsche Nachrichten durch täuschend echte Nachbildungen von Fotos, Marken etc. (Prasad & Makesh, 2024, Seite 66) und sind gerade in Social-Media-Plattformen weit verbreitet (am Beispiel **Will Smith [Seite 59]**). Hier wird dringend empfohlen, für die Nutzung von KI-Technologien auf ethische Werte und Regeln zu setzen, um die Akzeptanz der KI in der Medienlandschaft aufrecht zu halten (Prasad & Makesh, 2024, Seite 66-67).

Schlussendlich werden auch besonders heikle Situationen beleuchtet, jedoch sind Themen wie Super KI, also künstliche Intelligenzen, die Fähigkeiten besitzen, die die des Menschen weit übersteigen, noch Science-Fiction (Prasad & Makesh, 2024, Seite 67-68).

2.1.4 Schlusswort

Die gesamte Arbeit untersuchte den Einfluss von KI in der Medienwelt und hat ihren Facetten einzeln diskutiert, weshalb man hier eine sehr umfangreiche Arbeit bestaunen kann. Auf Basis einiger Studien und Befragungen zeigt diese Arbeit die aktuelle Situation der KI in der Medienwelt auf und große Unternehmen wie Disney oder Google setzen bereits auf KI-Technologien in ihren Produkten und Services.

Zum Großteil bestand diese Arbeit aus den Vorteilen der KI und wie diese in den Medienproduktionen eingesetzt werden und diese wurden meist recht positiv beschrieben. Viele Teilgebiete der Medienwelt, sei es nun die Video- und Audiotbearbeitung, das E-Mail-Marketing oder KI-generierten Analysen, bieten ihre eigenen Möglichkeiten zur Nutzung der Künstlichen Intelligenz. Risiken zur Nutzung der Technologien wurden kaum behandelt. Somit wurde als Schlusswort behauptet, dass die Medienindustrie dank der KI-Möglichkeiten revolutioniert werden würde (Prasad & Makesh, 2024, Seite 69). So ziemlich die Meisten genannten Befürchtungen und Gefahren beziehen sich auf Themen abseits der Medienproduktion. Beim Thema 'Quality Control' (Prasad & Makesh, 2024, Seite 65) fehlen Thesen auf die langfristige Nutzung der KI und wie sehr die KI bereits für die problemlose Nutzung in den Medienproduktionen geeignet sind. Während dieser Arbeit soll also untersucht werden, welche Problemen im Zusammenhang mit der KI-Technologie bereits aufkommen können und welche Probleme zukünftig hinzukommen könnten, sowohl technisch als auch gesellschaftlich.

2.2 Einfluss von KI auf die Qualität von Medieninhalten

Die Arbeit **'The Implications of Artificial Intelligence (AI) on the Quality of Media Content'** von (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024) befasst sich mit der Qualitätsfrage über die Outputs der KI. Im Jahre 2010 tauchten die ersten Nachrichtenportale auf, die für die Erstellung ihre Inhalte teilweise oder komplett an einer KI abhängig sind (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 41). Diese Webseiten stellen den ersten Kontaktpunkt zwischen KI und dem Journalismus dar (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 41). Diese Art von Kontaktpunkt werde bedingt durch die Digitalisierung immer präsenter und in der Medienwelt, unter anderem auch im Journalismus, finde die Technologie immer mehr Spielraum (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 41).

Durch die rasante Entwicklung der KI Sorge die komplizierte Technologie durch ihre umfangreichen Möglichkeiten für eine gewisse Fehleranfälligkeit, die schlussendlich zu qualitativ ungenauen bzw. fehlerhaften Ausgaben führe (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42). Deshalb forderten viele Medienproduzenten und KI-Spezialisten im Jahre 2024 eine sechsmonatige Pause in der Entwicklung, um mit dem aktuellen Stand der Technik besser umgehen zu lernen (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42).

Bereits seit 2006 werden Studien rund um das Thema KI und ihren Zusammenhängen mit den Medienproduktionen veröffentlicht. (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42). Einige von diesen Arbeiten beschreiben ähnliche Themenfelder wie der ethische Einfluss oder die Vorteile der Technologie (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42). Dabei wurden einige Kernfragen gestellt wie der qualitative Einfluss auf Medieninhalte, die Nutzungsfelder der KI oder die Problemzonen (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42).

Hervorgehoben wurde die immer besser werdende Effizienz und Produktivität der KI (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42). Dies Sorge für mehr Output in einer kürzeren Zeit. Zu den Aufgaben zählen Konvertierung von Daten in andere Datentypen (z.B. Sprache zu Text), Textgenerierung etc. (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42-43). Durch die Zeitersparnis kann so mehr Zeit in andere Aufgaben fließen und Kosten gesenkt werden (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 43).

KI sind außerhalb der Medienproduktionen auch noch in vielen anderen Berufszweigen zu finden. Doch die Komplexität der Techniken lassen auch Zweifel entstehen. Durch die automatischen Prozesse können Wissen und Kompetenzen beim Menschen verloren gehen (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 43). Außerdem fürchtet man sich vor dem allgemeinen Qualitätsverlust, da KI-Modelle zum Training fehlerhafte oder anderweitig problematische Datensätze nutzen könnten (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 43). Durch die Möglichkeiten mit der KI können ebenfalls ganze Berufe gefährdet werden, wenn Aufgaben, für die typischerweise Berufsexperten zuständig sind, von der KI übernommen werden (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 42). Andere ethische Probleme wie der Mangel an Transparenz oder die Richtigkeit von Inhalten (z.B. die Bewahrheitung von Aussagen und Geschehnisse) bestehen ebenfalls (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 44).

2. STAND DER TECHNIK UND VERWANDTE ARBEITEN

Im Journalismus zeigen sich auch die ersten Spuren des KI-Wahns. So können bereits die ersten KI-gesteuerten Drohnen Luftaufnahmen für journalistische Zwecke machen (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 44).

Schlussendlich wurden selbst Untersuchungen rund zum Thema unternommen. Für die genauere Untersuchung nutzen die Autoren Methoden wie die Analyse von Gemeinsamkeiten und das Sammeln und Analysieren von Daten und Statistiken (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 44-45). Mithilfe von Umfragen und Interviews (mit Zustimmung der Teilnehmer) werden diese Daten gesammelt und analysiert (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 45). Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Newsseiten, TV-Sender oder Social-Media-Manager (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 45).

Medieninstitution	Position	Erfahrung
Fernsehen	Produzent	12 Jahre
Fernsehen	Nachrichten-Editor	7 Jahr
Nachrichtenseite	Nachrichten-Seiten-Manager	5 Jahre
Nachrichtenseite	Social-Media-Manager	10 Jahre
Nachrichtenagentur	Digitaler Journalist	6 Jahre
Zeitung	Nachrichten-Editor	11 Jahre
Radio	Journalist	9 Jahre

Abbildung 2.3: Umfrage über KI mit unterschiedlichen Teilnehmer der Medienbranche [Quelle: (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 45)].

Die Ergebnisse: Die Webseiten nutzten KI in ihren Unternehmen, die für das Grafikdesign zuständig waren (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 45). Hauptsächlich werden KI in Technik bezogenen Arbeiten verwendet (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 46). Das am meisten genutzte Tool ist ChatGPT, gefolgt von ähnlichen Tools wie Google Assistent oder Design.ai (einer Webseite für die Generierung von kleinen Grafiken) (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 46).

Außerdem wurde auch nach ihren Meinungen zum Einfluss der KI-Technologie in ihren Berufszweigen gefragt, da diese zukünftig ein noch größeren Einfluss beanspruchen könnte (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 47). Die Meisten von ihnen erwähnten, dass die Nutzung von KI ihnen die Arbeit erleichtern (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 47). So seien Inhalte, für die sie mehrere Tage Arbeit benötigen, mit der KI in wenigen Stunden umsetzbar (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 47). Dabei wurden sie auch mit den allgemein ethischen Problemen der KI befragt und erwähnten den Versuch ihrerseits, diese Probleme zu vermeiden und mit der Technologie umzugehen zu lernen (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 47).

2.2.1 Schlusswort

Diese Arbeit zeigt dem Leser den Einfluss der KI in Form von Design, Grafik und Text im Umfeld der Medien auf. Die Umfrage zeigte, wie dieser Einfluss von Arbeitskräften wahrgenommen und damit umgegangen wird. Als Empfehlung appellieren die Autoren weitere Studien rund um das Thema zu halten, um mögliche Gefahren weiter zu untersuchen (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 49). Außerdem wünsche man sich in Universitäten Lehrereinheiten rund um das Thema KI (Alhatimi Aleessawi & Al-Zoubi, 2024, Seite 49).

Diese Arbeit hat sehr viele Aspekte des Themas Künstliche Intelligenz im Umfeld mit Medienproduktionen (hier ganz speziell im Journalismus) behandelt. Im Verlauf dieser Arbeit wird der Fokus auf den zukünftigen Einfluss der KI-Technologie im Medienumfeld gesetzt.

2.3 KI in der Filmproduktion - Sind Berufe gefährdet?

Eine speziellere Arbeit ist **'Will AI replace human jobs in the film production?'** von (Bharathi & Vishnu, 2024). Dieser untersucht den Einfluss von KI in mehreren Aspekten der Produktionsphase und wie sehr einzelne Berufszweige gefährdet sind. Dabei wurden die Möglichkeiten der Technologie in den Filmproduktionen genannt wie Skript-Analysen für die Vorproduktion eines Films oder die Generierung von ganzen Inhalten wie Musikstücke, Grafiken etc. (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 34).

Der Einfluss von KI-Technologien in den Filmproduktionen sorgt nicht immer für positive Resonanz. In dieser Studie wurden einige Persönlichkeiten genannt, die der KI eher negativ gestimmt sind (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 34-35). Dabei wurden Musiker, Poeten, Autoren aufgezählt, die gegen KI-Tools wie ChatGPT rechtliche Schritte eingeleitet haben (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 34). Gründe dafür waren, dass die Unternehmen hinter diesen Tools mit ihrer Technologie Werke nachahmen könnten und man ihnen Grenzen aufzeigen möchte (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 35).

Die Abhängigkeit zu diesen Technologien sowie die Einmischung von der KI in kreative Prozesse könnte zu einer Vielzahl an Problemen führen. Zunächst werden aber die Vorteile von der KI erwähnt (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 36-37). Analysieren großer Datenmengen wie z.B. die Auswertung von Kundepräferenzen oder das Zusammenfassen von Skripten können kreativen Prozesse optimieren (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 36-37). Ermittlung des Budgets, das Datieren der Aufnahmetermine und andere organisatorische Tätigkeiten können auch übernommen werden (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 36-37). Hinzu kommt die generative KI für die Generierung von Inhalten bzw. CGI (Computer Generated Imagery) (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 37). Auch in der Nachbearbeitung der Filmsequenzen können KI-unterstützte Tools verwendet werden (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 37). KI-Technologien helfen also enorm in der Filmproduktion. Die Arbeit erwähnt hier einige Bei-

spiele von Filmen, die KI-Technologien verwenden (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 35-36).

Um diese Technologien ideal nutzen zu können, müssen aber vorerst gewisse Gefahren beseitigt werden. Durch die KI kann es dazu führen, dass Inhalte weniger originell werden, da KI-Modelle auf Basis von bereits existierenden Datensätzen trainieren (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 37). Der bereits diskutierte Verlust von Arbeitsplätzen erweitern diese Liste der möglichen Probleme, da KIs ihre Aufgaben übernehmen können und somit die Filmstudios finanziell entlasten könnten (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 37). Diese könnte zusammen mit der eher 'mühelosen' Arbeiten an den Filmen dazu führen, dass die Technologie in der breiten Masse an Publikum nicht akzeptiert wird. Dies betrifft aber meistens nur die großen Unternehmen, denn die relativ hohen Summen im Investment stellen meist eine zu große Hürde für kleinere Unternehmen dar (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 37).

2.3.1 Schlusswort

Der Verfasser der Arbeit kommt zum Schluss, dass Berufe wie Film-Director, Schauspieler, Film-Editor, Sound Designer etc. nur sehr unwahrscheinlich durch die KI-Technologie ersetzt werden (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 38). Gründe dafür sind Einzelheiten in der Durchführung. Als Beispiel werden unter anderem genannt, dass die KI zwar Geschichten oder Skripte schreiben kann, aber nicht gut in den kreativen Aspekten wie das Schreiben von Emotionen, Charakterentwicklung etc. ist (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 38). In der Akustik sieht es ähnlich aus. Während die KI zwar Töne erzeugen, aber einen guten Ausdruck beim Singen oder die dazu perfekten Gesichtszüge zu machen kann sie nicht (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 38). Es wird zwar zugegeben, dass diese Technologien die Filmproduktionen sehr gut ergänzen können, aber sie können nicht die menschliche Kreativität in den Prozessen ersetzen (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 38).

Diese Arbeit drehte sich zum Großteil um die Filmproduktion und die genannten Aspekte wurden nicht in Bezug auf die Medienlandschaft im Allgemeinen behandelt. Außerdem beziehen sich die Aussagen auf den aktuellen Stand der Technik und es wird sich kaum auf die aktuelle Entwicklung der Technologie bezogen. In dieser Arbeit wird der Kerngedanke rund um die Berufsgefährdung weiter aufgegriffen und untersucht, ob die genannte Behauptung, dass diese Berufe nicht gefährdet sind, sich zukünftig bewahrheiten könnte oder eben nicht.

2.4 Die 'Dead Internet' Theorie

Eine beliebte Theorie über die Zukunft der KI und ihren Einfluss auf die Medienwelt ist die sogenannte 'Dead Internet' Theorie, die in der gleichnamigen Arbeit '**Dead Internet Theory**' von (Ahmed et al., 2024) dokumentiert worden ist. Diese besagt, dass zukünftig ein Großteil der zugänglichen Inhalte von KI generierten Inhalten und zum Großteil aus der Künstlichen Intelligenz oder von **Bots** bestehen wird (Ahmed et al., 2024, Seite 37).

Diese Arbeit untersucht diese Theorie genauer und möchte aufzeigen, welche Gefahren entstehen könnten (Ahmed et al., 2024, Seite 39). Diese Erkenntnisse dieser Untersuchungen könnten dann für die weitere Behandlung des Themas und der Lösungssuche für die Regulierung der KI-Technologie eine große Rolle spielen (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 37).

Untersucht werden hierbei Plattformen wie Facebook oder YouTube auf Anzeichen von Bots oder anderen Indizien der KI. Es werden dabei auf andere Studien eingegangen, die mithilfe von unterschiedlichen und teils komplizierten Vorgehensweisen und Tools herausfinden können, ob z.B. Menschen und Bots hinter Social-Media Beiträge stehen (Ahmed et al., 2024, Seite 39-40).

Durch diese Methoden können die Anzahl an Accounts, die von Bots betrieben werden, ermittelt werden. Zum Beispiel waren in der bekannten Social-Media-Plattform X (damals bekannt unter Twitter) im Jahre 2020 von etwa 353 Millionen Nutzern davon etwa 52 Millionen Bots (Ahmed et al., 2024, Seite 40).

Facebook gehen besonders aktiv gegen die Bots durch. Im Jahre 2019 sind nach der Löschung von 5,4 Milliarden Fake Accounts, die von Bots betrieben werden, immer noch etwa 2,5 Milliarden Fake Accounts auf der Plattform aktiv (Ahmed et al., 2024, Seite 43), (Garcia, 2019). Dies macht immer noch etwa 5% der aktiven Benutzer aus (Ahmed et al., 2024, Seite 43), (Garcia, 2019).

Andere Plattformen wie YouTube haben gegen eine andere Art von KI zu kämpfen. Gegen eine Gebühr können sich Benutzer der Plattformen Bots besorgen, die die Anzahl von **Views** künstlich ansteigen lassen können (Ahmed et al., 2024, Seite 44). Views werden auf Video-Plattformen von den Benutzern als prestigeträchtige Statistik angesehen. Umso mehr ein Inhalt diese besitzt, desto mehr gilt dieser Inhalt als besonders ansehnlich und erregt so mehr Aufmerksamkeit und so wiederum zu mehr Klicks (Ahmed et al., 2024, Seite 44). Durch das Geschäft sind Erträge von Milliarden von Dollar in wenigen Jahren möglich (Ahmed et al., 2024, Seite 44).

2.4.1 Datenverkehr in den letzten Jahren

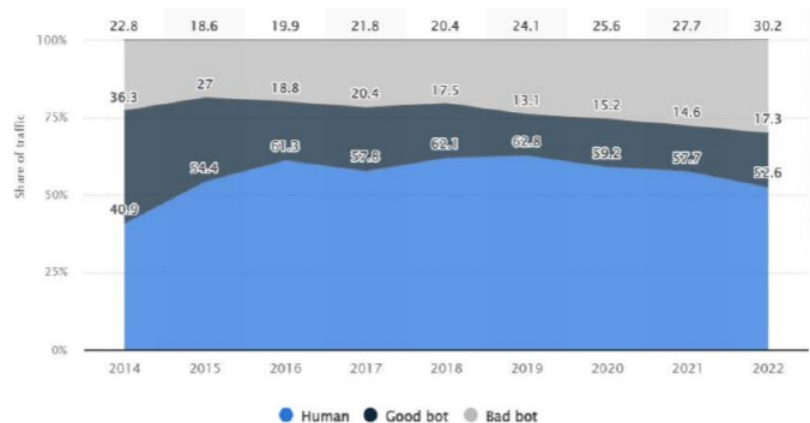


Abbildung 2.4: Weltweiter Datenverkehr, unterteilt in menschliche Benutzer und Maschinen/Bots. Quelle: (Ahmed et al., 2024, Seite 43)

In einer weiteren Studie wurde der globale Zuwachs an Bots und anderen automatisierten Prozesse über die Zeitspanne von 2014 bis hin zu 2022 analysiert und ausgewertet (Ahmed et al., 2024, Seite 42).

Abbildung 2.4 zeigt dabei die Ergebnisse der Studien. Unterteilt werden diese prozentual in drei verschiedenen Statistiken. Dabei werden Bots in zwei Arten von Bots unterteilt. **Gute Bots**, die für die Unternehmen und privaten Benutzern vorteilhafte Aufgaben erledigen (wie Prozesse für Suchmaschinen oder Chatbots) und **schlechte Bots**, die Benutzer schaden wollen (wie Verteiler für Spam-Mails) (siehe **Kapitel 3.4: Anwendungsgebiete in den Medien - Bots [Seite 33]**). In der Grafik kann man gut sehen, wie sehr sich die Situation rund um die Bots sich während der Zeitspanne 2014 bis 2022 bemerkbar macht.

In der Grafik sieht man, dass sich der Anteil schlechter Bots in dieser Zeitspanne sich vergrößerte, während der der guten Bots sich stark verkleinerte, während der generelle Anteil menschlicher Benutzer sich seit den letzten 5 Jahren immer weiter verringert. Stellenweise sei der Anteil Bots 2016 mit knapp über 52% sogar über dem der menschlichen Benutzer gewesen (Ahmed et al., 2024, Seite 43).

Der Zuwachs an KI-Bots über die letzten Jahre ist klar erkennbar und somit lässt sich der Zuwachs an KI-generierten Inhalten leicht erklären. Laut einigen Experten wie Timothy Shoup von der Kopenhagen Institution für Zukunftsforschung soll bereits in den nächsten Jahren bis hin zum Jahr 2030 ein Punkt erreicht werden, wo das Internet zu über 99% aus KI-generierten Inhalt bestehen wird (Ahmed et al., 2024, Seite 43).

2.4.2 Schlusswort

Es wurde noch einmal klar unterstrichen, wie sich mithilfe der genannten Studien über die letzten Jahre weiter mit dem Thema beschäftigt haben (Ahmed et al., 2024, Seite 45). Ein tieferes Verständnis über die Folgen und Risiken über Bots und KI-Technologien wurde aufgezeigt und welchen Einfluss diese in der Zukunft des Internets haben könnten (Ahmed et al., 2024, Seite 45). Zum Schluss ist man gekommen, dass KI-Technologien dennoch über Risiken verfügen, über die man sich im Klaren sein sollte, da diese gerade in Kombination mit Bots einen großen Einfluss in Ethik, Wirtschaft und auf einzelne Personen haben könnten (Ahmed et al., 2024, Seite 45).

Die Dead Internet Theorie ist eine sehr interessante These und dennoch eine für die digitale Umwelt katastrophale Vorstellung, die aber durch ihre Beispiele zeigt, wie gravierend die Einflüsse von KI und Bots sind. Was in diesem Artikel kaum behandelt worden ist, ist der Einfluss der generativen KI. Hinter den Fake-Accounts auf den verschiedenen Plattformen könnten für die Inhalte generative KI-Modelle stecken, die die Bots automatisch ohne die Einmischung des Menschen mit Inhalten versorgen.

In dieser wissenschaftlichen Arbeit soll also ebenfalls untersucht werden, wie sehr die generative KI und die Dead Internet Theorie zusammenhängen könnten und was das für den weiteren Verlauf der These bedeuten könnte.

2.5 Zusammenfassung

Die Arbeiten zeigen den aktuellen Einfluss der KI in der Medienwelt eindrucksvoll auf. KIs sind mittlerweile in der Lage, komplette **Kurzfilme** zu generieren und sicherlich lassen sich zukünftig noch weitaus eindrucksvollere Inhalte generieren. Jedoch können viele potenzielle Nachteile sich negativ auf die Medienlandschaft auswirken und manche von ihnen machen sich auch schon gegenwärtig bemerkbar.

Die meisten Werke berichten von denselben Problemfeldern, welche sich nicht nur auf ein Teilgebiet der KI begrenzen. Dabei werden vor allem Probleme wie Qualitätsunterschiede behandelt. Das führt wiederum zu weiteren Problemen, die in **Kapitel 4: Methodik [Seite 37]** genauer erläutert werden. Die meisten Arbeiten rund um generative KI handeln sich meistens nur um die Kernproblematiken und mögliche Lösungswegen werden kaum behandelt, geschweige den ausgearbeitet.

Eine weitere wichtige Problemstelle ist die allgemeine Nutzung von KI-Applikationen und Systemen in den Unternehmen. Durch ihre Vorteile (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 36-37)

2. STAND DER TECHNIK UND VERWANDTE ARBEITEN

können KIs kompletten Aufgabenfeldern übernehmen und Mitarbeitern können die ersparte Zeit für andere Aufgaben nutzen. Problematisch wird es dann, wenn elementare Aufgaben von der KI übernommen werden könnten wie Grafikerstellung, automatische Untertitel dank Spracherkennung etc. Hinter diesen Tätigkeiten stecken Arbeitsplätze, die durch die Nutzung rechenstarker und umfangreicher KI-Modelle wegfallen könnten und es somit zukünftig weniger Arbeitsplätze geben könnte. Auch hier besteht der Bedarf für Lösungen.

In der ethischen und sozialen Ebene liegen aber Probleme vor, da KI generierte Inhalte auf eine große gegensätzliche Seite an Menschen stößt, die die Technologien nicht akzeptieren wollen. Gründe dafür sind z.B. täuschend echte Inhalte (Deepfakes), die für viel Chaos und Fehlinformationen in den Nachrichtenportalen und auf Social-Media sorgen können (am Beispiel **will Smith**).

Ein weiteres großes Problem ist der Überfluss an Inhalten im Internet. Durch die ganzen generativen KI-Tools lassen sich spielend leicht Medieninhalte in Sekunden erstellen. Durch Bots, die für einen sehr großen Teil der Aktivität im Netz verantwortlich sind, lassen sich generierte Inhalte zudem sehr schnell hochladen und posten. Das führt dazu, dass zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft das Internet zum Großteil aus KI-Inhalten bestehen könnte ([Ahmed et al., 2024](#), Seite 43).

Mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir diese Problematiken weiter untersuchen, um herauszufinden, wie sehr sich der Einfluss der KI zukünftig bemerkbar machen kann. Da ein Großteil dieser Probleme auf technischen Prozessen basieren, benötigen wir für das Ausarbeiten von passenden Lösungsansätzen das hierfür benötigte Grundwissen.

Kapitel 3

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

Für die genauen Erläuterungen der möglichen Problemstellen der Künstlichen Intelligenz und den möglichen Problemstellen ist es wichtig zu verstehen, wie die Künstliche Intelligenz technisch aufgebaut ist, was ihre Teilgebiete sind und was ihr Nutzen ist.

Was ist also Künstliche Intelligenz? Im Wesentlichen ist eine Künstliche Intelligenz (oder auch in Kurzform **KI** genannt) die Fähigkeit einer Maschine bzw. einer Software, menschliche Fähigkeiten so wie und logisches und kreatives Denken und Lernen zu imitieren ([Europäisches Parlament, 2023](#)). Diese Maschinen sind unter anderem in der Lage, eigenständig Aufgaben durchzuführen, die vorher nur von einer Intelligenz wie dem Menschen ausgeführt werden konnten ([O. Bendel, 2024](#), Seite 138).

Die unterschiedlichen Einsatzfelder der KI bedeuten zudem grundlegende Unterschiede in den zum Einsatz kommenden Technologien.

3.1 Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz ([Wuttke, 2024b](#)). Diese Maschinen lernen anhand Mustern und Zusammenhänge aus Datensätzen und verbessern sich selbst unabhängig vom Menschen und ohne explizit programmiert worden zu sein ([Wuttke, 2024b](#)).

Diese können automatisch unbekannte Muster analysieren und erkennen, um Zusammenhänge zu identifizieren ([Wuttke, 2024b](#)). Die bereits identifizierten Muster können dann auf unbekannte Muster angewendet werden, um Vorhersagen für die Zukunft zu treffen und Prozesse bzw. Algorithmen zu trainieren ([Wuttke, 2024b](#)).

Wie funktioniert Machine Learning?

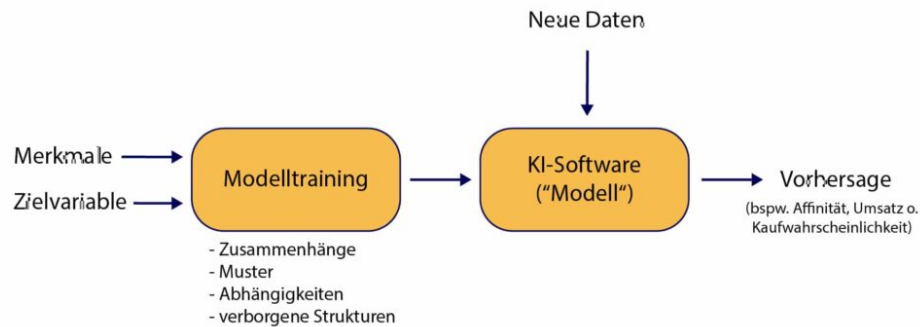


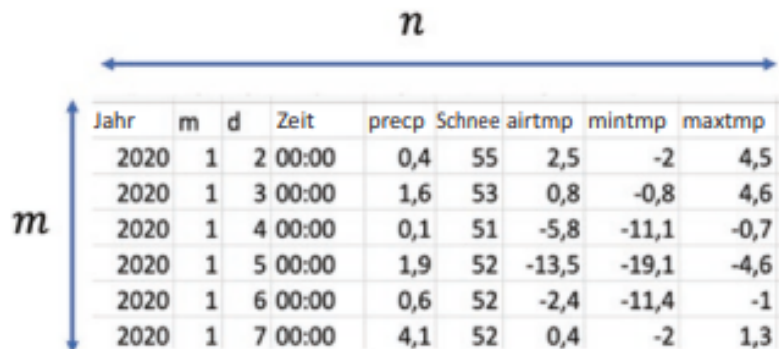
Abbildung 3.1: Veranschaulichung des Prozesses - Maschinelles Lernen - (Quelle: Datasolut unter (Wuttke, 2024b))

Die typischsten Aufgabenfelder von maschinelles Lernen sind Berechnungen von Wahrscheinlichkeiten, Optimierung von Geschäftsprozessen, Vorhersagen auf Basis bereits analysierter Daten und die Erkennung von Zusammenhängen und Gruppen in Datensätzen (Wuttke, 2024b).

Damit dieses Konzept eines eigenständig lernenden Maschine funktionieren kann, müssen sie bzw. die Algorithmen trainiert werden (Wuttke, 2024b). Dafür werden Sie mit Trainingsdaten und Testsätzen aus der echten Welt versorgt, um anhand der Muster und Zusammenhänge zu lernen und diese an neue unbekannte Datensätze angewendet werden (Wuttke, 2024b).

3.1.1 Nutzung von Parametern

Die 10-er Regel besagt, dass ein KI-Modell für jeden Parameter des Modells das zehnfache an Datensätzen benötigt (SHAIP, 2024). Ein Parameter in der KI ist eine Konfigurationsvariable und sind unter anderem Gewichte in den neuronalen Netzwerken und Einstellungen in den Lernalgorithmen, um die Maschinen ein besseres Lernen zu ermöglichen und entscheiden, wie Modelle neue Dateninstanzen generieren (Andre, 2023). Parameter sind ausschlaggebend für die Leistungsabgabe des Modells und agieren deshalb auch als Freiheitsgrade für das Modell (Degree of freedom)(Andre, 2023).



Jahr	m	d	Zeit	precip	Schnee	airtmp	mintmp	maxtmp
2020	1	2	00:00	0,4	55	2,5	-2	4,5
2020	1	3	00:00	1,6	53	0,8	-0,8	4,6
2020	1	4	00:00	0,1	51	-5,8	-11,1	-0,7
2020	1	5	00:00	1,9	52	-13,5	-19,1	-4,6
2020	1	6	00:00	0,6	52	-2,4	-11,4	-1
2020	1	7	00:00	4,1	52	0,4	-2	1,3

Abbildung 3.2: Parameter-Tabelle eines Datensatzes mit zwei Hauptparameter - m =Anzahl der Datenpunkte eines Datensatzes, n =Anzahl der Merkmale zur Charakterisierung von Datensätzen (Quelle: Alexander Jung - Maschinelles Lernen - Die Grundlagen - (Jung, 2024, Seite 24))

Gut abgestimmte Parameter können die Qualität der Lösungen wie der Richtigkeit, der Effizienz, der Genauigkeit der Informationen etc. stark verbessern (Andre, 2023). Auch die Quantität der Parameter kann ein wichtiger Faktor sein, denn je mehr Parameter ein entsprechendes Muster analysieren, desto detaillierter lernen die KI-Modelle (Andre, 2023). Zu wenige Parameter können dazu führen, dass KI-Modelle wichtige Eigenschaften eines Musters nicht erkennen und schlechtere Leistungen trotz desselben Prozesses erzielen (Andre, 2023).

KI-Modelle sind generell sehr genau und durch eine zu gute Optimierung kann es auch vorkommen, dass sich das Modell zu sehr auf einen gewissen Datensatz fokussiert, was dazu führt, dass die Generalisierung verloren geht (Andre, 2023). Eine mangelhafte Optimierung hat auch hier den gegenteiligen Effekt. Sie führt dazu, dass sie keine komplexeren Leistungen erbringen kann (Andre, 2023).

Zu gewaltige Menge an Parametern können dazu führen, dass sich mit bereits kleinsten Änderungen von einzelnen Parameter zu starke Abweichungen in den Leistungen entstehen können (Andre, 2023). Große und komplexe Systeme benötigen in der Regel ein größerer Aufwand in der Optimierung (Andre, 2023). Unvollständige Datensätze können ebenfalls zu großen Abweichungen führen (Andre, 2023). Fehlerbehaftete Datensätze sind besonders ungünstig, denn KI-Modelle können aus diesen fehlerhaften Informationen lernen und dieses fehlerhafte Lernen während des Lernprozesses noch weiter verstärken (Andre, 2023).

3.1.2 Merkmale und Label von Datenpunkten

Datensätze bestehen aus Datenpunkten (Jung, 2024, Seite 23). Diese Datenpunkte lassen sich in grob zwei Eigenschaften unterteilen (Jung, 2024, Seite 13,23). Kategorisierbare Merkmale, die man messen bzw. automatisieren kann, die aber eine niedrigere Aussagekraft besitzen und Labels, die nicht so leicht messbar sind, die aber eine höhere Aussagekraft ausstrahlen (Jung, 2024, Seite 13). Mit dem maschinellen Lernen wird versucht, anhand der Merkmale eines Datenpunktes das entsprechende Label herauszufinden (Jung, 2024, Seite 14).

Allgemein sind die Merkmale eines Datensatzes besonders leicht zu berechnende Eigenschaften dieser (Jung, 2024, Seite 24). Was genau als Merkmale klassifiziert werden, ist je nach Einsatzgebiet der KI unterschiedlich und hängen meist mit den spezifischen Werten des Anwendungsgebiets zusammen (Jung, 2024, Seite 24). In einem KI-Modell für die Spracherkennung eines Videos können Tonhöhen und Tiefen ein Merkmal eines Datenpunktes sein. Ein anderes Beispiel wären Farbwerte in einem Bild (Jung, 2024, Seite 24).

Merkmale werden in Form eines Funktionswertes in Hypothesenkarte des Datenpunktes in den Lernprozess integriert (Jung, 2024, Seite 14). Da jeweils nur ein Teil aller Hypothesenkarte aufgrund limitierter Rechenkraft berücksichtigt werden können, wird nur eine Teilmenge berechnet, die man auch als Hypothesenraum bezeichnet (Jung, 2024, Seite 14). Je nach Hypothesenraum kommen andere Arten des maschinellen Lernens zum Einsatz (Jung, 2024, Seite 14).

3.1.3 Klassifikation und Regression

Ein wichtiger Prozess des maschinellen Lernens ist die Unterteilung der erkennbaren Muster der Daten in Kategorischer oder Numerischer. Dafür schauen wir uns die Modellierungsansätze Klassifikation bzw. Regression an.

Klassifikation ist der Prozess, Beobachtungen in vordefinierte Kategorien zu sortieren (Müller, 2022). Das geschieht in Bezug auf die Label eines Datenpunktes (Müller, 2022). Dieser sagt aus, in welche Kategorien die Datenpunkte zugeordnet werden (Müller, 2022).

Beispiele dafür sind das Einsortieren von Kundendaten in bestimmten Gruppen wie Geburtsjahr.

Die Regression ist wiederum dafür zuständig, die Beobachtung einen numerischen Wert zuzuordnen (Deepchecks).

Dies geschieht über Algorithmen wie der linearen Regression (Deepchecks). Diese arbeiten einer abhängigen Variabel, die einen festen bzw. kontinuierlichen Wert besitzt (auch Predictor-Variabel genannt) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen (auch Response-Variablen

genannt) ([Deepchecks](#)). In einer linearen Regression werden die Beziehungen zwischen beiden Arten von Variablen untersucht und anhand dieser Beziehungen eine Prognose für zukünftige Werte gemacht ([Deepchecks](#)).

Beispiele dafür ist z.B. die Prognose zu Veränderung der Verkäufe eines Autos in Bezug zum Preis.

3.1.4 Arten des maschinellen Lernens

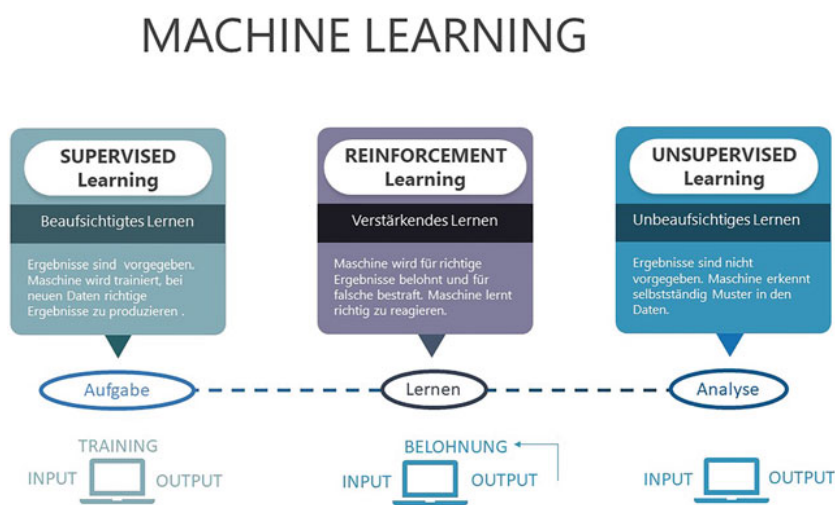


Abbildung 3.3: Arten des maschinellen Lernens (Quelle: ([Rainsberger, 2021](#), Seite 15))

Überwachtes maschinelles Lernen (Supervised Learning)

Wird für die Klassifizierung und Regression genutzt ([Wuttke, 2022](#)). Nutzung von gekennzeichneten Datensätzen mit bereits bekannten Zielvariablen werden eingesetzt, um Muster zu erkennen und diese auszuwerten und zu bewerten ([Wuttke, 2022](#)). So werden Algorithmen gezielt anhand bereits bekannter Datensätzen trainiert ([Wuttke, 2022](#)). Anschließend werden diese für weitere Prognosen genutzt bzw. klassifiziert ([Wuttke, 2022](#)).

Da die Zielwerte bereits bekannt sein müssen, benötigt man schon vorher eine gewisse Vorarbeit in der Datenorganisation und Verarbeitung, welches einen hohen menschlichen Aufwand beansprucht, da der Mensch den Lernprozess eigenständig lenkt und überwacht ([Wuttke, 2022](#)).

Überwachtes maschinelles Lernen wird insbesondere bei Klassifizierungs- und Regressionsaufgaben genutzt ([Wuttke, 2022](#)).

Unüberwachtes maschinelles Lernen (Unsupervised Learning)

Unüberwachtes Lernen ist eine Methode maschinellen Lernens, welches ohne bekannte Muster und Zusammenhänge Daten analysiert und verarbeitet (Wuttke, 2024c).

Diese Methode funktioniert mit nur minimalistischem menschlichem Aufwand und Maschinen lernen so eigenständig Zusammenhänge zu verstehen (Wuttke, 2024c). Vergleichbar ist das mit dem Aufbau eines materiellen Produktes (wie z.B. ein Schrank) ohne Bauanleitung (Wuttke, 2024c).

Unüberwachtes maschinelles Lernen ist auch in der Lage, Gruppierung von Mustern und Zusammenhängen in unklassifizierten Datensätzen (auch **Clustering** genannt) zu erkennen und Kriterien für diese zu finden (Wuttke, 2024c).

Genutzt wird diese Art des maschinellen Lernens für z.B. personalisierte Werbeanzeigen für bestimmte Zielgruppen oder für Echtzeitanalysen (Wuttke, 2024c).

Halbüberwachtes maschinelles Lernen (Semi-supervised Learning)

Halbüberwachtes bzw. Teilüberwachtes maschinelles Lernen ist eine Mischung zwischen überwachtes und unüberwachtes maschinelles Lernen (Wuttke, 2024b).

Hier können bereits bekannte Zielvariablen als auch unbekannte Datensätze zum Einsatz kommen und für das Training werden nur eine geringe Menge an bereits bekannten Zielvariablen benötigt (Wuttke, 2024b). Ansonsten können auch ausschließlich unbekannte Datensätze für das Training benutzt werden (Wuttke, 2024b).

Zum Einsatz kommt diese Art maschinellen Lernens für Prozesse mit geringer menschlicher Einbindung (Wuttke, 2024b). Der Mensch erstellt einen kleinen Teil bekannter Datensätze für das Training, um mit ihnen große Datenmengen ohne bekannte Zielvariablen zu bearbeiten (Wuttke, 2024b). Dies wird zum Beispiel bei der Video- und Audioanalyse genutzt (Wuttke, 2024b).

Verstärktes maschinelles Lernen (Reinforcement Learning)

Eine besondere Art des maschinellen Lernens stellt das verstärkende maschinelle Lernen dar. Hier wird der Algorithmus anhand eines Belohnungssystems trainiert, welches als eine Art Feedback auf positive und negative Ergebnisse agiert (Wuttke, 2023b).

Durch die Wiederholung derselben Situationen lernen Algorithmen anhand positivem Feedback, welche Aktionen zu welchem Ergebnis führen können (Wuttke, 2023b). Der Belohnungsprozess ist hierbei wichtig für das Lernen des Algorithmus, welche Aktionen die besten Ergebnisse erzielen kann. (Wuttke, 2023b).

Da diese Art maschinellen Lernens ganz ohne menschliche Aufsicht funktioniert, werden zum Training keine Datensätze benötigt (Wuttke, 2023b). Ähnelt es der menschlichen Art des Lernens auf Basis von **Trial-and-Error** (Wuttke, 2023b). Vorstellen kann man sich diesen Prozess als Lehrer, die ihren Lehrlingen je nach Ausgangssituation entweder belohnt oder bestraft (Wuttke, 2023b).

3.2 Künstliche neuronale Netze

Als Basis für die KI-Modelle dienen künstliche neuronale Netzwerke. Das sind Algorithmen, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind (Wuttke, 2024a).

Solche Netzwerke sind in der Lage, Informationen aus Bildern, Texten etc. zu extrahieren, um diese an unbekannte Muster anzuwenden bzw. anderswo zu verwerten (Wuttke, 2024a).

Sie bestehen aus Schichten aus Knotenpunkten, die man Neuronen nennt (Wuttke, 2024a). Diese sind miteinander verbunden und arbeiten zusammen, um Informationen gemeinsam zu interpretieren und Muster zu erkennen, um diese dann in eine Ausgangsschicht weiterzuleiten (diesen Prozess nennt man auch das Aktivieren der Neuronen bzw. **Aktivierungsfunktion**) (Wuttke, 2024a). Da diese Schichten unsichtbar im Hintergrund arbeiten, nennt man diese auch verborgene Schichten (Wuttke, 2024a).

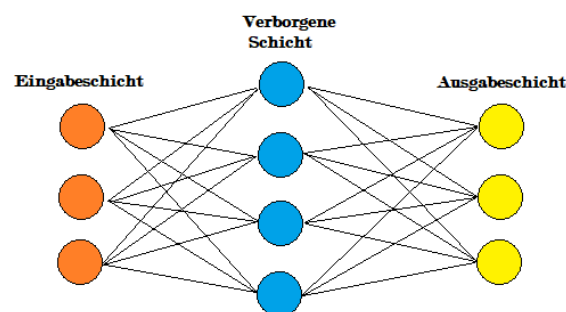


Abbildung 3.4: Aufbau von künstlichen neuronalen Netzen, bestehend aus einer Eingabeschicht, einer oder mehreren verborgenen Schichten und einer Ausgangsschicht (Quelle: Eigener Entwurf).

Jeweils eine Eingabe- sowie Ausgabeschicht leiten die Eingabe der Informationen bzw. Ausgabe der berechneten Entscheidungen der Neuronen ein (Wuttke, 2024a). Die jeweiligen Schichten zwischen den Eingabe- und Ausgabeschichten werden als verborgene Schichten bezeichnet (Wuttke, 2024a). Umso mehr verborgene Schichten ein künstliches neuronales Netzwerk besitzt, desto leistungsfähiger sind diese, auch mit weniger Neuronen pro Schicht (Stricker, 2024, Seite 20-24),(Wuttke, 2024a).

3.2.1 Deep-Learning

Ein Teilgebiet vom Maschinellen-Lernen und daraus folgend auch ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz ist Deep-Learning (Wuttke, 2023a). Deep-Learning nutzt zur Informationsverarbeitung ausschließlich tiefe künstliche neuronale Netzwerke mit mehreren verborgenen Schichten (Wuttke, 2023a). Datensätzen werden extrahieren und analysieren, um anschließend eine Schlussfolgerung bzw. eine Vorhersage auszuarbeiten (Wuttke, 2023a).

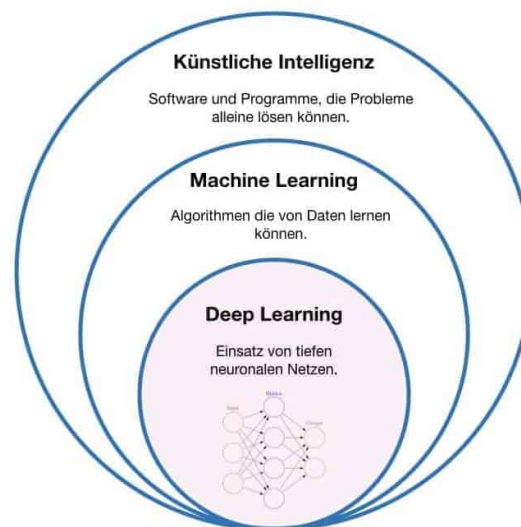


Abbildung 3.5: Teilgebiete der Künstlichen Intelligenz(Quelle: Datasolut unter (Wuttke, 2023a)).

Die mehreren miteinander verbundenen verborgenen Schichten bauen dabei jeweils auf einer vorherigen Schicht auf (Jim & Mark, 2024). Diese aufeinander aufbauenden Schichten werden allgemein als Vorwärtsausbreitung (englisch: Forward Propagation) bezeichnet (Jim & Mark, 2024).

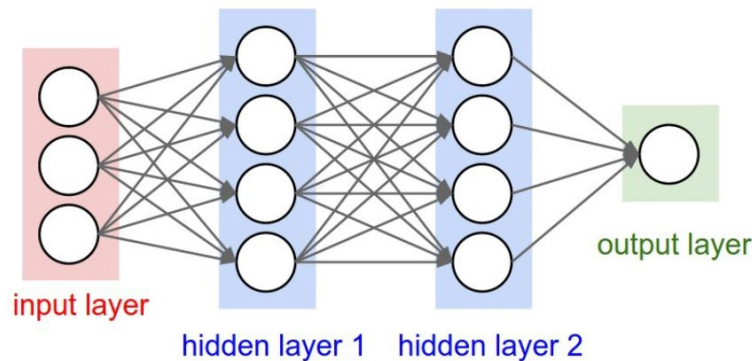


Abbildung 3.6: Deep Learning Algorithmus mit vielen miteinander verbunden verborgenen Schichten (Quelle: GetThematic.com unter (Dumbleton, 2020)).

Mithilfe eines weiteren Prozesses, der Rückpropagierung (englisch: Back Propagation), können rekursiv die jeweiligen Schichten durchlaufen werden, um potenzielle Fehler zu erkennen (Jim & Mark, 2024). Zusammen können FP und BP genaue Vorhersagen zu treffen und das Modell zu trainieren, womit auch Algorithmen nach und nach genauer werden (Jim & Mark, 2024).

Deep-Learning ist allgemein als sehr rechenintensives bekannt und es kann eine längere Zeit beanspruchen, Modelle zu trainieren (Wuttke, 2023a).

Für die Nutzung von Deep-Learning Modellen werden zudem starke grafische Verarbeitungseinheiten (englisch: Graphical Processing Units, kurz **GPUs**) benötigt, die große Mengen an Datensätzen aufgeteilt in mehreren Kernen verarbeiten können (Jim & Mark, 2024). Benötigt werden aber hierbei eine größere Anzahl GPUs, die lokal in Rechenzentren große Mengen an Ressourcen wie Strom oder menschliches Fachwissen und Arbeit benötigen, welches auf Dauer sehr kostenintensiv sein kann (Jim & Mark, 2024). Dank Distributed Cloud-Computing lassen sich aber eine enorme Menge an Prozessen auf mehrere lokale Rechenzentren aufteilen (Jim & Mark, 2024).

3.3 Generative KI

KI-Modelle sind in der Lage, nach der Verarbeitung von Daten als Leistungsabgabe Inhalte wie Texte, Videos oder Fotos auszugeben (Chan & Colloton, 2024, Seite 9). Allgemein spricht man hier von einer generativen KI (Chan & Colloton, 2024, Seite 9).

3.3.1 Generative Adversarial Networks

Generative Adversarial Networks ((kurz **GAN**) ist eine spezielle Architektur des maschinellen Lernens (Altexsoft, 2023). Diese Architekturen bestehen aus zwei neuronalen Netzwerken (Altexsoft, 2023). Ein neuronales Netzwerk erzeugt neue Inhalte, die als Fakes bezeichnet werden, welches Generator genannt wird (Altexsoft, 2023). Der 'Discriminator' bewertet diese auf Grundlage echter Inhalte und vergleicht diese, um danach zu entscheiden, ob der erzeugte Inhalt echt ist oder nicht (Altexsoft, 2023). So lernt das Modell nach und nach immer bessere 'Fakes' zu generieren (Altexsoft, 2023).

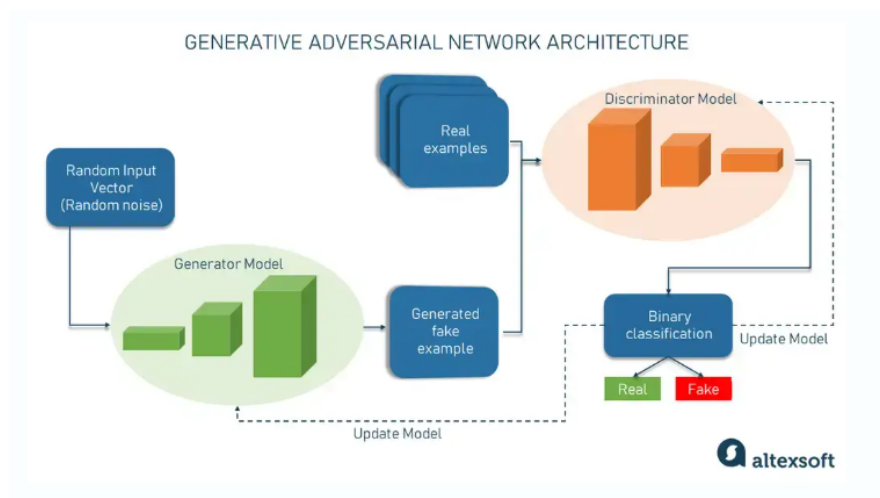


Abbildung 3.7: Funktionsweise von GANs (Quelle: (Altexsoft, 2023)).

GANs haben sich als bekanntestes Modell der generativen KI durchgesetzt (Altexsoft, 2023).

3.3.2 Variational Autoencoder

Variational Autoencoder (kurz **VAE**) sind eine spezielle Art generativer KI-Modelle (Begrmann & Stryker, 2024). Sie erzeugen mithilfe von Eingabedaten neue Variationen des eingegebenen Inputs (Begrmann & Stryker, 2024).

Ein Encoder komprimiert die Eingaben zu einem kleinen, latenten Raum von Informationen des ursprünglichen Inputs (IT-P., (Begrmann & Stryker, 2024)). Aus diesem latenten Raum versucht dann der Decoder die ursprünglichen Daten zu rekonstruieren (IT-P., (Begrmann & Stryker, 2024)).

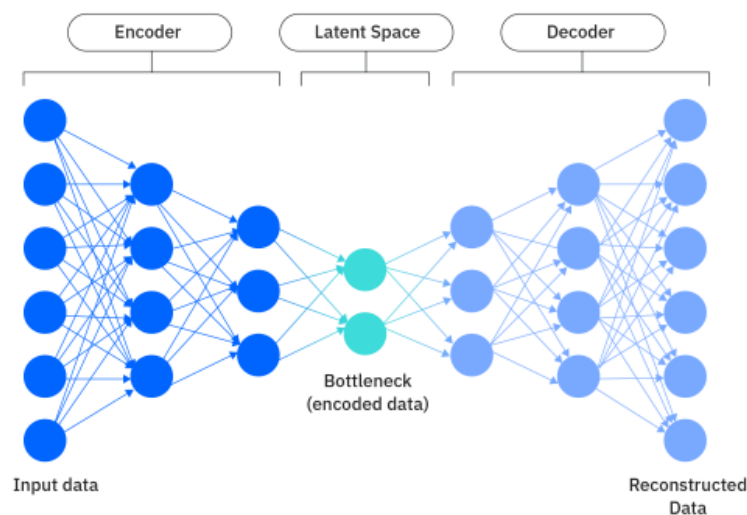


Abbildung 3.8: Variational Autoencoder - Prozess der Komprimierung und Rekonstruktion von Eingabedaten in Form eines neuronalen Netzes (Quelle: (Begrmann & Stryker, 2024)).

3.3.3 Transformer-Modelle

sogenannte **Transformer-Sprachmodelle** sind Modelle, die eine Art von Eingabe in eine andere Art von Medienhalt umwandeln und werden insbesondere bei generativen KI-Modellen wie z.B. Bildgeneratoren verwendet (Lawton, 2025). Diese basieren auch auf Deep-Learning und auf dem Konzept der Aufmerksamkeit (Lawton, 2025). Sie bestehen aus jeweils einem Decoder und einem Encoder, die für die Analyse von Texten zusammenarbeiten (Lawton, 2025).

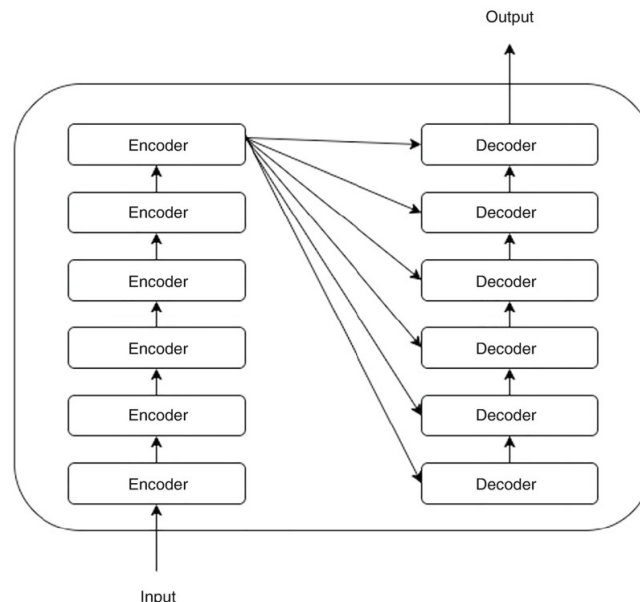


Abbildung 3.9: Aufbau eines Transformer-Modells - Hier mit mehreren Schichten von Encoder und Decoder (Quelle: (Das et al., 2023)).

Im Encoder werden die Eingabesequenz (wie Texte) zunächst hierarchisch in kleinere Teile zerlegt (in Beispiel des Textes z.B. in einzelne Wörter oder einzelne Informationsschnipsel), ehe sie auf Beziehungen und Informationen geprüft und schließlich als Vektoren repräsentativ dargestellt werden (Lawton, 2025). Der Decoder generiert dann mithilfe dieser repräsentativen Darstellung die Zielsequenzen für die Ausgabe (Lawton, 2025).

Transformer-Sprachmodelle basieren auf Modellen, die mit einer sehr großen Menge an Datensätzen bereits vortrainiert wurden (IT-P.). Nachträglich ist es aber möglich, die Sprachmodelle auf bestimmte Aufgabenfelder weiter anzupassen, ohne von null an von vorne anzufangen (IT-P.). Das bedeutet, dass Transformer bereits über eine hohe Leistungskraft und Genauigkeit verfügen (IT-P.).

3.3.4 Diffusionsmodelle

Für die Generierung der Bilder werden Diffusionsmodelle verwendet, die mithilfe von Deep-Learning trainiert worden sind (Cole & Dave, 2024). Inspiriert von der Physik produzieren diese Modelle zunächst ein Rauschbild, indem sie Proben mit zufälligem Rauschen diffundieren/vermischen und dieses erzeugte Rauschbild schließlich wieder entrauschen (Cole & Dave, 2024). Die KI versucht hierbei, Stücke vom Bild in Form von Stichproben zu 'entrauschen', um so nach und nach ein Bild zu generieren (Cole & Dave, 2024).



Abbildung 3.10: Diffusionsprozess bei der Generierung eines Bildes (Quelle: (Chan & Colton, 2024, Seite 18)).

3.4 Anwendungsgebiete in den Medien

Die unterschiedlichen KI-Modelle dienen als Basis für diverse Applikationen bzw. Online-Tools. Unterteilt werden diese in verschiedenen Kategorien, die je ein Aufgabenfeld abdecken. In der Welt der Medien stehen Fotos, Grafiken und Videos natürlicherweise im Fokus. Dennoch existieren weitaus mehr Tools für die Mediengestaltung, die alle einen Nutzen für die Realisierung von Content beitragen. Diese fokussieren sich nicht nur auf generative KI zur Erstellung von visuellen oder akustischen Inhalten, sondern auch auf prozessbezogenen Arbeiten, die die KI übernehmen kann.

Mensch zu Maschine (H2M)

Das sind Interaktionen zwischen dem Menschen und einer bzw. mehreren Maschinen (P. D. O. Bendel, o. J.). Dieses Konzept wird in unzählige generative KI-Tools genutzt, die eine menschliche Eingabe in Form von kurzen aussagekräftiger Texten bzw. Stichpunkten (auch **Prompts** genannt) entgegennehmen und anschließend analysieren und verarbeiten (Stricker, 2024, Seite 15).

'Natural Language Processing' (kurz: **NLP** ist dabei der Prozess des maschinellen Lernens einer Maschine beizubringen, menschliche Sprache zu verstehen und mit ihr umzugehen (Stryker & Holdsworth, 2024). Für die Verarbeitung großer Datenmengen werden gerne 'Large Language Models' (kurz: **LLM**) in den generativen KI-Modellen eingesetzt (IBM, 2023). Diese arbeiten auf Basis von Deep-Learning und wurden mit großen Mengen an Datensätzen trainiert, sodass sie eine weitreichendere Abdeckung an möglichen Einsatzgebieten abdecken (IBM, 2023).

3. GRUNDLAGEN DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Durch diese Technologien lassen sich generative Applikationen entwickeln, die in vielen unterschiedlichen Einsatzgebieten in der Medienwelt zum Einsatz kommen können.

Beliebteste Anwendungstypen der generativen KI

Viele verschiedene Applikationen decken ein anderes Aufgabenfeld ab, die insbesondere bei der Medienproduktion eingesetzt werden. Die beliebtesten Typen solcher Anwendungen sind:

- **Textgeneratoren-to-Text-Applikationen** - Generiert mithilfe der Vorgabe (Prompts) einen Inhalt in Textform (Skripte, Artikel etc.) (Chan & Colloton, 2024, Seite 13). Beispiele für solche Applikationen sind Chatbots wie ChatGPT von OpenAI (Stricker, 2024, Seite 65).
 - **Sprachsynthese/Text-to-Speech** - Inputs (Texte) werden analysiert und in Form von ausgesprochener Sprache ausgegeben.(IT-P.),(Chan & Colloton, 2024, Seite 13).
 - **Speech-to-Text** - Analysiert akustische Inputs (z.B. Audiofiles, eingesprochener Text etc.) und wandelt erkannte Sprache in Text um (O. Bendel, 2024, Seite 238).
 - **Bildgeneratoren/Text-to-Image** - Generiert mithilfe einer Vorgabe ein visueller Inhalt wie Fotos, Grafiken etc. (Altexsoft, 2023).
 - **Image-to-Text** - Analysiert mithilfe von Optical Character Recognition (**OCR**) visuelle Elemente auf Texte und gibt diese aus. (Adobe).
 - **Text-to-Video** - Generiert mithilfe eines Textes (Prompt) kurze Videos und Filme (Chan & Colloton, 2024, Seite 13).
-

Social-Media-Tools

Im heutigen Zeitalter ist Social-Media in unserem Leben nicht mehr wegzudenken und bieten viele Kommunikationsmöglichkeiten für Unternehmen und Künstler.

Wer für diese Aktivitäten wenig Zeit zur Verfügung hat, kann auf automatisierte Social-Media-Tools für das Management dieser Kanäle zurückgreifen.

Diese können automatisierte Routinen in den Social-Media-Kanälen bearbeiten, meist terminiert in gewissen Abständen je nach den Einstellungswünschen des Benutzers (Richter, 2024). Ein gängiges Beispiel ist hier das Veröffentlichen von neuen Inhalten. Im Vorfeld können Posts terminiert werden, die von einer KI dann gepostet werden (Richter, 2024).

Durch den automatisierten Prozess lassen sich auch leicht Statistiken auslesen, die dann zur Optimierung des Social-Media-Feeds zur Hand genommen werden können (Magdalena). Dadurch können Zielgruppen ausgemacht werden, die dann für die weitere Kommunikation und in der PR verstärkt in Fokus genommen werden können, um besagte Zielgruppe direkter anzusprechen (Magdalena).

Bots

Für die Automatisierung von Aufgaben sind Bots zuständig (Cloudflare). Diese imitieren häufig die Verhaltensweisen von menschlichen Benutzern und können Aufgaben meist sehr viel schneller erledigen (Cloudflare). Dabei können sie eine breite Vielfalt an Aufgaben übernehmen und arbeiten über Netzwerke (Cloudflare). Es gibt viele unterschiedliche Arten von Bots, die sich über Chatbots, Webcrawler (Scannen von Inhalten über das gesamte Internet), Social Bots und mehr erstrecken (Cloudflare). Diese werden meistens in gute und schlechte Bots unterschieden. Gute Bots wie Chatbots sind darauf konzipiert worden, menschliche Benutzer zu helfen, während schlechte Bots darauf ausgelegt sind, ihnen zu schaden (wie Bots für das Stehlen von Kundendaten) (Cloudflare).

Automatische Bild- und Videobearbeitung

In der Aufbereitung und Produktion von Videoinhalten stehen immer mehr KI-Tools zur Verfügung. Dazu gehören elementare Sachen wie die Verbesserung der allgemeinen Qualität in Bild und Ton wie der Reduzierung von Rauschen, Bildstabilisierungen, Farbkorrekturen etc. (Meric, 2024). Auch generative Unterstützungen wie die automatische Erkennung von Sprachen zur Erstellung von Untertiteln sind verbreitet (Meric, 2024). Möglich sind außerdem die Generierung kompletter Voice-Over (begleitende Stimme in einem Videos/Films) anhand eines Textes bzw. Skriptes oder das Ersetzen eines bereits vorhandenen Voice-Over gegen eine vordefinierte Stimme aus einer Datenbank (Meric, 2024). Natürlicherweise lassen sich auch extern generierte Inhalte in den Videos einfügen (Meric, 2024).

3. GRUNDLAGEN DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

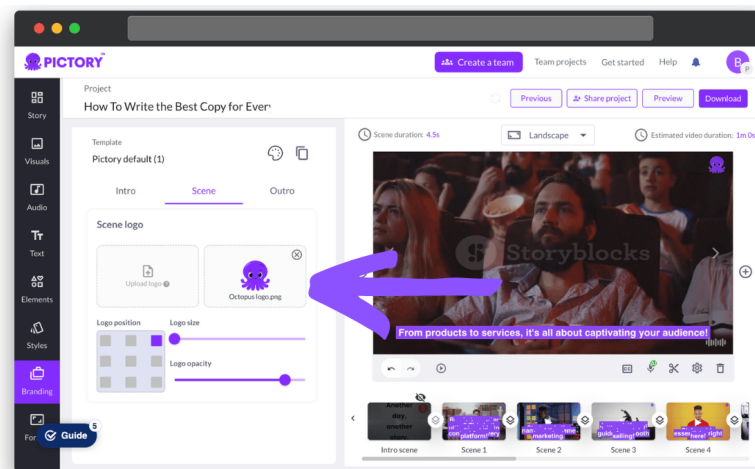


Abbildung 3.11: Mithilfe von Branding lassen sich generierte Videoinhalte personalisieren, wie zum Beispiel kann man ein Firmenlogo oben rechts im Video anzeigen lassen (Quelle: (Pictory, 2023)).

Mittlerweile sind solche Arten von Features auch auf Online-Webseiten. Die Videoplattform Pictory.ai z.B. unterstützt ein Feature namens 'Branding', mit dem sich vordefinierte Grafiken in Form von Unternehmenslogos oder gleich ganze Intro/Outro hochladen lassen und automatisch passend im Video platziert werden (Pictory.ai, 2024).

Doch auch Videoschnittprogramme wie Adobe Premiere Pro werden mit eigen erstellten KI-Tools ergänzt. Änderungen im Skript mithilfe von Prompts oder die Platzierung oder Entfernen ganzer Objekte sind besonders erwähnenswert (Adobe). Doch auch Audiotbearbeitungen sind gerade für die Entfernung von Störgeräuschen im Hintergrund besonders hilfreich (Adobe).

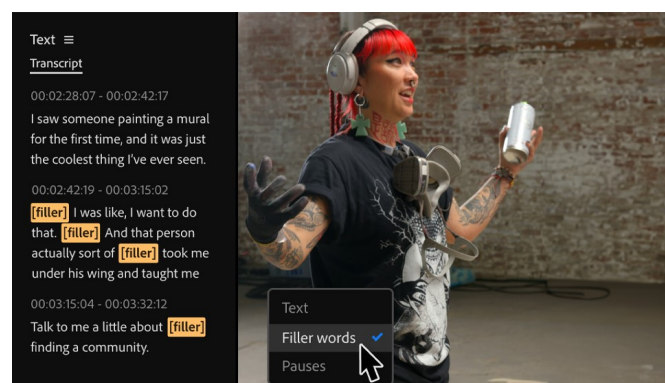


Abbildung 3.12: Adobe Premiere bietet KI-unterstützte Funktionen an wie hier die automatische Bearbeitung von Transkripten (Quelle: (Adobe)).

Andere KI-Technologien

Zu den bereits vorgestellten Technologien und Applikationen kommen auch noch weitere nützliche Tools hinzu.

Dazu zählen z.B. KI-Tools für die Erkennung von Copyright geschützten Inhalten. Größeren Video- und Streaming-Plattformen analysieren hochgeladene Inhalte auf Verstöße zu blockieren diese bei Bedarf ([YouTube](#) - Durchsetzung von Urheberrechten). Dafür können Tools wie das Copyright Match Tool von YouTube verwendet werden ([YouTube](#)).

Eine sehr spannende Technologie ist Deep Learning Super Sampling (kurz **DLSS**) und ist eine Technologie für die Qualitätssteigerung von Grafikperformance auf Basis von Deep-Learning ([DLSS 4-Technologie | NVIDIA](#)). Hardware (Grafikkarten), die DLSS unterstützen, können die Auflösung künstlich erhöhen, womit **4k** Auflösungen ohne diese nativ zu berechnen, möglich sind und enorm viel Rechenleistung spart ([DLSS 4-Technologie | NVIDIA](#)).

Kapitel 4

Methodik

Dieses Kapitel untersucht die KI in der Medienlandschaft. Probleme, die in den vorherigen Kapiteln genannt wurden, werden hier ausführlicher behandeln. Die Problemfelder werden dank ihrer unterschiedlichen Natur nicht zusammengefasst beschrieben, sondern werden in ihren jeweiligen Kapiteln einzeln behandelt. Falls Zusammenhänge zwischen den Problematiken und ihren Lösungswegen entstehen, werden diese extra erwähnt. Die Kapitel eines jeden Problems sind in folgende Punkte aufgeteilt:

- Problemanalyse
- Ideen und Lösungswege
- Umsetzung

In der Problemanalyse werden die Problemstellen weiter behandelt bzw. aufgefunden gemacht und ausführlich beschrieben, wie gravierend diese sind. Der Fokus der Untersuchungen liegt hierbei auf die Langfristigkeit, also welche Konsequenzen zukünftig in der Medienlandschaft entstehen könnten.

Die möglichen Lösungen für die Problemstellen werden in **'Ideen und Lösungswege'** beschrieben. Bereits bestehende Lösungswege werden mithilfe von externen Quellen vorgestellt und berichtet. Eigene Ideen werden ebenfalls präsentiert und bei Bedarf kurz das benötigte Hintergrundwissen wiederholt. Hier geht es grundsätzlich um die theoretische Umsetzbarkeit und die groben Grundideen für die Lösungen der Problemstellen.

Anschließend werden die praktischen Umsetzungen beschrieben und wie gut diese sich in der Praxis eignen.

4.1 Qualität der KI

4.1.1 Problemanalyse

Generative KI ermöglicht es, in sekundenschnelle Inhalte zu generieren, die man dann weiterverarbeiten kann. Dazu zählen Texte, aber vor allem visuelle Elemente wie Fotos oder Videos (siehe **Kapitel 3.4: Anwendungsgebiete in den Medien - Beliebteste Anwendungstypen der generativen KI**). Durch die immer detaillierter werdenden Sprachmodelle werden die Möglichkeiten entsprechend gute Inhalte zu generieren immer größer. Besonders bei der generativen KI wie Bildgeneratoren sieht man den Fortschritt über die letzten Jahre. Dafür sehen wir uns ein Beispiel dafür an.



Abbildung 4.1: Vier Bilder zeigen einen Menschen. Eines von ihnen ist ein echtes Bild. Die anderen drei sind KI-generierte Inhalte (Quelle: ([Rajnerowicz & Szaniawska-Schiavo, 2024](#))).

Abbildung 4.1 zeigt ein Quiz, indem drei KI-generierte einem echten Bild beigemischt werden. Nur 20% der Befragten konnten die richtige Antwort erraten ([Rajnerowicz & Szaniawska-Schiavo, 2024](#)).

An diesem Beispiel kann man das Potenzial in der generativen KI erahnen. KIs können als Outputs täuschend echt aussehende Imitationen eines Bildes (hier der Kopf eines Menschen) generieren.

Trotz des großen Fortschritts der letzten Jahre merkt man jedoch zum aktuellem Zeitpunkt, dass die generierten Inhalte noch recht unausgereift und der Feinschliff noch fehlt. Dafür sehen wir uns zwei weitere Beispiele an:



Abbildung 4.2: Generiertes Foto von Adobe Firefly zeigt fehlerhafte Darstellung von Hochhäusern (Quelle: Selbst generiert in Adobe Firefly ([Adobe](#))).

In **Abbildung 4.2** sieht man gut, wie unausgereift die meisten generativen Sprachmodelle sind. Die Hochhäuser sind ineinander verwachsen und es sieht auch nicht danach aus, als ob das Gebäude auf gutem Fundament gebaut ist, wenn man bedenkt, wie schief das Höchste von ihnen ist. Die unrealistischen Merkmale begrenzen sich aber nicht nur auf materielle Objekte. Dafür sehen wir uns ein weiteres Beispiel an:



Abbildung 4.3: Das generierte Foto zeigt eine fehlerhafte Darstellung eines Kalenders (Quelle: Selbst generiert in Adobe Firefly ([Adobe](#))).

Wie man auf **Abbildung 4.3** sehen kann, haben selbst besonders bekannte Bildgeneratoren wie Adobe Firefly ([Adobe](#)) Probleme mit der Typografie. Schriften wie die Wochentage werden sehr bizarr geschrieben bzw. entstehen auch komplett kryptische Schriften, die keiner Sprache zugeordnet werden können. Das kann dafür sorgen, dass Benutzer eher abgeneigt sind, Bilder mit vielen typografischen Elementen zu generieren, weil die mangelhafte Typografie die Qualität der generierten Inhalte stark mindern.

Wie man also sieht, sind die generativen KI-Modelle noch lange nicht ausgereift. Diese unausgereiften Werke könnten zudem ein weiteres schwerwiegendes Problem verstärken.

Der Lernprozess der Sprachmodelle sind meistens der ausschlaggebende Faktor in der Generativen KI. Diese lernen aus bekannten Datensätzen, die bestenfalls von Menschenhand stammen (siehe **Kapitel 3.1: Maschinelles Lernen [Seite 19]**). Datensätze können im Falle des Bildgenerators Bilder aus einer Datenbank sein. Der Lernprozess ist ein besonders empfindlicher Prozess beim Modelltraining, denn ausschlaggebend dafür, wie gut dieser Lernprozess ist, hängt natürlicherweise mit der Qualität der Datensätze ab. Im Beispiel eines Studenten: Umso qualitativ besser der Lernstoff ausgearbeitet ist, desto besser können Studenten die Lerninhalte verstehen.

Die Qualität der Ausgaben hängt also davon ab, wie gut die Datensätze für das Training der KI-Sprachmodelle geeignet im Generierungsprozess geeignet waren ([Jonker & Gomstyn, 2024](#)).

Doch wo kommen die Datensätze nun her? Viele KI-Sprachmodelle, insbesondere LLMs, nutzen für das Training der Modelle Inhalte aus dem Internet (Jonker & Gomstyn, 2024). Doch was könnte passieren, wenn kontinuierlich die von der KI erzeugten Inhalte ins Internet hochgeladen werden?

Mittlerweile besteht laut Forschern des Amazon Web Services das Internet aus geschätzt 57% KI generiertem Inhalten oder Inhalte, die mit der KI bearbeitet worden sind (Van Hurne, 2024). Wenn also jetzt Sprachmodelle für das Training genau diese fehlerhaften Inhalte nutzen, könnten diese Sprachmodelle aus diesen fehlerbehafteten Inhalten lernen (Jonker & Gomstyn, 2024).

Nehmen wir mal an wir wollen mithilfe einer generativen KI-Applikation ein Bild von einer gelben Blume erzeugen. Das Erste generierte Bild zeigt dann schon einen leichten Qualitätsmangel und eine verzerrte Darstellung des Objektes. Dieses Bild wird dann in das Internet hochgeladen und wird anschließend z.B. in einem Blogbeitrag verwendet. Danach erzeugen wir einige Zeit später das genau selbe Bild mit dem exakt selben Prompt für die Generierung einer gelben Blume. Die vorherige Iteration des Bildes, welches bereits Fehler vorzeigte, könnte unter Umständen für das Training des Sprachmodells verwendet werden, weil einige Sprachmodelle ihre Trainingsdatensätze (in diesem Fall Bilder) aus dem Internet beziehen (Jonker & Gomstyn, 2024). Diese Fehler werden 'gelernt' und in weiteren Iterationen angewendet. Nach und nach könnte also eine qualitative Abwärtsspirale entstehen, wenn sich dieser Kreislauf nach jeder Iteration weiter wiederholt.

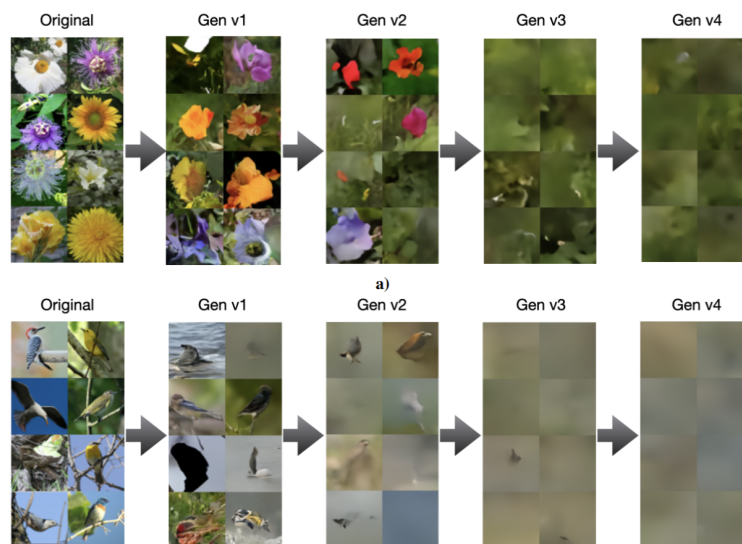


Abbildung 4.4: Beispiel von einem 'Model Collapse', welches die jeweiligen Iterationen desselben Inputs zeigt (Quelle: (Van Hurne, 2024)).

Die Modelle können also von fehlerhaften Datensätzen 'lernen' und das führt dazu, dass Sprachmodelle diese Fehler wiederholen oder schlimmstenfalls sogar verstärken (Jonker & Gomstyn, 2024). Das könnte nach einigen Iterationen desselben Inputs (Prompt: 'Gelbe Blume') dazu führen, dass Ausgaben progressiv schlechter werden (Jonker & Gomstyn, 2024). Dieses Phänomen wird auch als '**Model Collapse**' bezeichnet (Jonker & Gomstyn, 2024).

Dieses Phänomen könnte folgenschwere Konsequenzen mit sich ziehen. Wenn z.B. Unternehmen anhand fehlerhafter Information, die von einer KI ausgegeben wird, Entscheidungen fällen, könnte dies schädliche Konsequenzen für die Benutzer bedeuten (Jonker & Gomstyn, 2024). Ein Beispiel dafür könnte eine Entscheidung ein Produkt aus dem Markt zu nehmen anhand falscher Verkaufsstatistiken sein oder falsche Diagnosen in der Medizin (Jonker & Gomstyn, 2024).

Model Collapse ist nur einer von mehreren Problemzonen, die KI-Sprachmodelle vorweisen können, ähneln sich aber in gewissen Punkten (Jonker & Gomstyn, 2024).

Model Drift

Fehlerhafte Ausgaben sind nur ein Teil der Problematik. Ein sogenannter 'Model Drift' könnte zusätzlich dafür sorgen, dass Ausgaben dank potenziellen Abweichungen der Genauigkeit von Vorhersagen verschlechtert werden und die Modelleistung darunter leidet (C3.ai).

Dies geschieht, wenn entweder die Eigenschaften der Zielvariablen (Konzeptdrift) oder die der unabhängigen Variablen (Datendrift) sich ändern (C3.ai).

Vergessen von Informationen

Sprachmodelle können durch viele hintereinander ausgeführten Aufgaben Informationen aus weiter zurückliegenden Inputs vergessen (Jonker & Gomstyn, 2024). Das führt dazu, dass ältere Informationen in neue Aufgaben nicht mehr berücksichtigt werden und so sich die Outputs/Leistungsabgaben sich innerhalb des Sprachmodells verschlechtern (Jonker & Gomstyn, 2024).

Mode-Collapse

Tritt in Sprachmodellen auf, die GANs nutzen (Andrew, 2023). Dieses Phänomen tritt auf, wenn der leistungserbringende Generator eines GANs in ihren Abgaben keine Varianz mehr vorweisen kann und das Sprachmodell deshalb nicht das volle Spektrum der möglichen Outputs berücksichtigt, sondern nur ein gewisser Teil (Andrew, 2023). Dies führt ebenfalls zu einer schlechteren Qualität der Outputs (Andrew, 2023).

Konsequenzen

Probleme mit dem Model Collapse können weitreichende Konsequenzen für die Benutzer bedeuten. Durch fehlerhafte Ausgaben könnten Unternehmen falsche Entscheidungen in ihren Arbeitsprozessen tätigen.

Wenn z.B. Unternehmen anhand fehlerhaften Verkaufszahlen, die von einer KI berechnet wird, sich entscheiden, ein Produkt aus dem Markt zu nehmen, könnte das einen großen finanziellen Schaden verursachen (Jonker & Gomstyn, 2024). In der Medienproduktion könnte das auch ein großes Problem bedeuten, wenn die generative KI auf einmal ganze Aufgabengebiete wie z.B. im Grafikdesign übernehmen. Wie wir am Beispiel des Hochhauses oder des Kalenders gesehen haben, sind die Leistungsabgaben/Outputs im Jahre 2025 noch recht fehleranfällig und durch Model Collapse könnten diese sich noch verschlimmern. Deshalb ist es wichtig herauszufinden, wie man diese fortlaufende Problematik effektiv beheben kann.

4.1.2 Ideen und Lösungswege

Für die Problematik mit dem Model Collapse muss also der Lernprozess, der hinter den generativen Sprachmodellen steckt, optimiert werden, sodass die eben genannten Problematiken nicht eintreten können.

Filterung von KI-generiertem Inhalt für das Training von Sprachmodellen

Die erste und wahrscheinlich einfachste Lösung wäre das Filtern jeglicher KI-generierter Inhalte in den Datenbanken bzw. das Erkennen dieser Inhalte im Internet.

Mit einer ordentlichen Umsetzung können so Sprachmodelle ausschließlich Inhalte zum Training nutzen, die menschlichem Ursprungs sind. Zwar besteht hier noch die Möglichkeit, dass die Sprachmodelle zwar vom Menschen gemachte Inhalte lernen, jedoch könnten diese Inhalte auch fehlerbehaftet, ungenau oder einfach qualitativ nicht gut sein aus diversen Gründen (keine Kompetenzen des Verfassers, falsches Wissen angewendet, ethisch problematische Ansichten etc.). Eine weitere Herausforderung könnte die Genauigkeit der Filterung sein. Es sollten nur KI-generierte Inhalte als solche markiert werden. Es ist also äußerst wichtig, dass KI-Sprachmodelle zuverlässig in der Erkennung von diesen Inhalten sind.

Langfristig gesehen ist dieses Verfahren jedoch am vielversprechendsten und könnte ein sehr effektives Mittel gegen den üblichen Qualitätsverlust durch Model Collapse sein.

Feedback von menschlichen Benutzern

Eine Idee für die Problemlösung von Model Collapse wäre die Einbindung von Feedback direkt von Benutzern, die die Outputs der KI-Modelle mithilfe eines Bewertungssystems bewerten können. Anders als bei **GANs**, die ein weiteres KNN für die Bewertung der Ausgaben des Generators nutzen, wird hier der Mensch mit einbezogen. Die direkte Einbindung des Menschen im Trainingsprozess könnte ein effektiver Ansatz sein, da Menschen ein besseres Verständnis für qualitativ hochwertigere Inhalte besitzen als Maschinen.

Ein negativer Faktor wäre aber der Zwang der Sprachmodelle sich an menschliche Hilfe verbindlich zu machen. Dieser Ansatz würde also nur Sinn machen, wenn die KI-Modelle bereits vortrainiert worden sind und menschlicher Feedback diesen Prozess nur ergänzen. In diesem Falle könnte man menschlichen Feedback in Form einer direkten Bewertung der bereits ausgegebenen Outputs einbinden. Diese Idee wird bereits von einigen KI-Tools angeboten wie z.B. **ChatGPT** (*ChatGPT*).

Einschränkung in der Verbreitung von KI-Inhalten

Eine alternative Vorgehensweise zum Filtern von KI-generierten Inhalten könnten Einschränkungen in der Verbreitung dieser Inhalte sein. Dieser Lösungsansatz ist insbesondere relevant zur Lösung des Problems, welches im nächsten **Kapitel 4.2: KI im Internet** behandelt wird. Ein geringerer Zuwachs von KI-Inhalten im Internet sorgt dafür, dass prozentual die Anzahl der von Menschen erstellten Inhalten wächst und somit die KI-Modelle eher diese Inhalte für das Training verwenden. Jedoch würde das für nur eine sehr geringere Verbesserung sorgen, da jetzt schon eine zu gewaltige Menge an KI-generierten Inhalten im Internet zu finden sind ([Van Hurne, 2024](#)) und eine sehr lange Zeitspanne benötigt wird, bis das Verhältnis von KI-Inhalten und menschlichen Inhalten sich ausbalanciert. Die Einschränkung in der Verbreitung würde nur dafür sorgen, dass nicht mehr KI-Inhalte den Weg ins Internet finden. Dies würde in der Kettenreaktion wie in **Model-Collapse** beschrieben dafür sorgen, dass sich Outputs qualitativ nicht weiter verschlechtern.

Dabei müsste man sich Gedanken machen, wie man die Verbreitung dieser Inhalte beschränken könnte. Für die Weiterverarbeitung von z.B. KI-generierten Bildern in Bildbearbeitungsprogrammen müssten generative KI-Tools diese Inhalte zum Download freigeben, womit man somit die Kontrolle in der Verbreitung dieser Inhalte verlieren würde.

Transparenz und Zusammenarbeit

Für das Training von KI-Modelle benötigen werden wie bereits erwähnt menschengemachte Inhalte benötigt. Da das Bereitstellen dieser Inhalt sich jedoch als schwierig erweisen kann, da Verfasser der entsprechenden Inhalte in der Vergangenheit den Entwickler von KI-Modellen mit rechtlichen Konsequenzen gedroht haben (siehe **Kapitel 2.3: KI in der Filmproduktion - Sind Berufe gefährdet?**). Währenddessen sind KI generierte Inhalte sehr kostengünstig und schnell für das Training von KI-Modellen zu besorgen (Marr, 2024).

Hier wäre es also sinnvoll, eine gewisse Transparenz und Zusammenhalt in Form von einer Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen KI-Entwicklern als auch Künstler zu gewährleisten und Trainingsdatensätze zu teilen (Marr, 2024). Man könnte aufgrund dieser Idee gemeinsam eine gemeinsame und große Ansammlung von menschlichen Inhalten bereitstellen, die für das Training der KI-Modelle genutzt werden können.

4.1.3 Umsetzung

Wasserzeichen auf KI generierten Inhalte

Eine Möglichkeit KI-generierten Inhalt zu erkennen und vom Modelltraining auszuschließen wären Wasserzeichen, die von den KI-Modellen in generierten Inhalte eingearbeitet werden (Lev, 2023). Wasserzeichen sind besondere Merkmale, die einen über den KI-Ursprung aufklären sollen (Lev, 2023). Durch spezielle Algorithmen werden diese Merkmale gesucht, um Inhalte als KI-generiert zu erkennen (Lev, 2023).

Dabei sollten die Merkmale für die Erkennung keinen nennenswerte qualitativen Einbuße und durch ihre Charakteristiken keine Probleme an das KI-Modell verursachen (Lev, 2023).

Tatsächlich wurden diese Vorgehensweise, KI generierte Inhalte aufspüren zu können, bereits von vielen Forschern untersucht und es wurden über Techniken spekuliert, die aber bisher kaum umgesetzt wurden (Melanie, 2023).

Mithilfe von Model-Watermarking wird in den Inhalten eines jeden Sprachmodells direkt ein für das Modell designierte Wasserzeichen eingearbeitet (Melanie, 2023). So lässt sich das KI-Modell herausfinden, mit welchem die Inhalte generiert wurden (Melanie, 2023). Ein anderer Ansatz wäre es, die Trainingssätze direkt so zu verändern, sodass man erkennen kann, ob Modelle darauf trainiert worden sind (Melanie, 2023).

4. METHODIK

Im Beispiel eines **GANs** könnte man für die Erkennung von KI-generierten ein weiteres künstliches neuronales Netzwerk einbinden, welches für die Erkennung von KI-Wasserzeichen zuständig ist und nur vom Menschen gemachte Inhalte als Vergleichsbasis an den Discriminator weitergibt. Grafisch würde das ungefähr so aussehen:

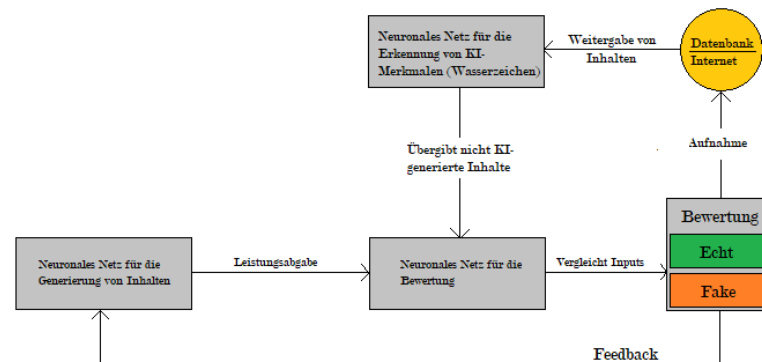


Abbildung 4.5: GAN Netzwerk wurde um ein KNN erweitert, welches für die Erkennung von KI-generierten Inhalten zuständig ist (Quelle: Eigener Entwurf).

Für die technische Umsetzung müssen aber Sprachmodelle erst einmal lernen, die Wasserzeichen in ihrem Generierungsverfahren einzubeziehen (Lev, 2023). Dabei sollte beachtet werden, dass das Einfügen des Wasserzeichens nur kleine Veränderungen am Bild bedeuten (Lev, 2023). Nach der Generierung des Inhaltes sollten dann spezielle Algorithmen in der Lage sein, diese Veränderungen wahrzunehmen und den Inhalt erfolgreich als KI-generiert zu erkennen (Lev, 2023).

Leider ist die technologische Umsetzung eines Wasserzeichens noch sehr unausgereift. Die Wasserzeichen lassen sich leicht entfernen, gerade bei simplen Inhalten wie Texte (Lev, 2023). Außerdem sorgen noch eine zu ungenaue Bewertung für Falschmeldungen, sodass menschliche Inhalte als KI-generiert bewertet worden sind (Lev, 2023).

Zusätzlich besteht dann die Problematik der unterschiedlichen Technologien hinter den vielen Sprachmodellen. Einige von ihnen könnten technisch so detailliert sein, dass Wasserzeichen mit ihren technischen Spezifikation nicht mit allen Datensätzen kompatibel sein könnten (Lev, 2023). Ein universeller Prozess für das Einfügen von Wasserzeichen für alle Sprachmodelle ist also nur schwierig umsetzbar, da hinter jedem KI-Sprachmodell eine eigene Technologie dahinter steckt, die bei der Umsetzung berücksichtigt werden müssten. Jedes Modell müsste ihre eigenen zugeschnittenen Prozesse einbinden, eventuell auch mit eigenen Merkmalen des Wasserzeichens. In diesem Falle müsste man bei im Prozess zur Erkennung von Wasserzeichen Signatur ähnlich wie bei einem Virens Scanner verwenden (Oltersdorf). So könnte man Merkmale durch das Abgleichen der Signaturen identifizieren.

Bewertungssystem

Für die Einbindung von menschlichem Feedback wie in **Kapitel 4.1.2: Ideen und Lösungswege - Feedback von menschlichen Benutzern** in den Prozessen werden Bewertungssysteme benötigt, die man sinnvoll in das KI-Modell einbindet.

Dabei könnte die Form dieses Bewertungssystems unterschiedlich sein. OpenAI implementierte in ihrem Chatbot ChatGPT ein Bewertungssystem auf Basis von 'Daumen hoch' und 'Daumen runter', welches für ein gutes Feedback bzw. schlechtes Feedback steht.

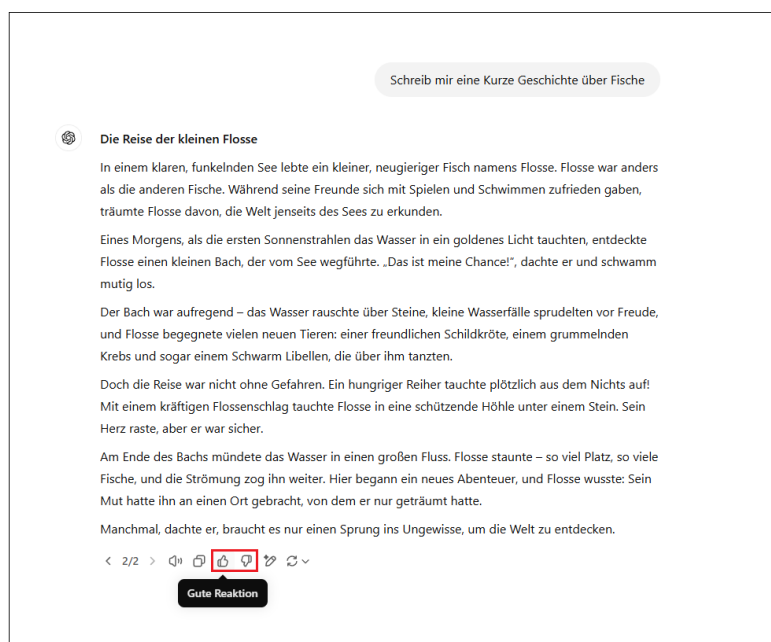


Abbildung 4.6: Ein simples Daumen hoch/runter Bewertungssystem im OpenAI Chatbot ChatGPT (Quelle: Screenshot über [ChatGPT](#)).

Alternativ könnten man sich sicherlich auch eine Bewertungsgrundlage über das Sterne-System vorstellen, welches über die mehreren Abstufungen Inhalte gezielter bewerten kann. Jedoch könnten man das KI-Modell beibringen, mit den Abstufungen umzugehen und das könnte problematisch sein. Wenn jetzt ein Inhalt mit nur 3 von 5 Sternen bewertet wurde, wie kann dann das Sprachmodell diesen Inhalt interpretieren? Ist der Inhalt nun gut oder schlecht? Wenn man ein Bewertungssystem über mehrere Abstufungen implementieren möchte, müsste man dann also dem KI-Modell beibringen, qualitative Unterschiede von Merkmalen der Inhalte zu erkennen, welches gerade für grafische Inhalte wie Bildern sehr schwierig sein könnte.

Eine eigene Idee wäre: Das KI-Modell müsste dann nach dem Generieren des Inhalts die Daten, die für die Leistungsabgabe zum Training benutzt wurde, abspeichern bzw. markieren. Falls nun der Inhalt eine gute Bewertung (Daumen Hoch) erhält, dann wäre das KI-Modell in der Lage, den Zugriff auf die zurückgegriffenen Daten zu behalten.

Mit einem extra Punkte-System könnte man dann diese Datensätze bewerten. Ein Punkt für eine gute Bewertung, ein Minuspunkt für eine schlechte Bewertung. So kann man auch durch die Bewertungen der Benutzer fehlerhafte bzw. KI-generierte Inhalte aufspüren bzw. das KI-Modell könnte dann einfach die am besten bewertenden Inhalte zum Training verwenden.

Für diese Methode müsste man fremde Inhalte, die für das Training benutzt werden, in eine eigene Datenbank aufnehmen, um über eine Art Register auf diese Inhalte zugreifen zu können. Das Punkte-System zu integrieren, wäre also ebenfalls problematisch.

Eigenidee: NFT gegen die Ausbreitung

Die Generierung von KI-Inhalten ist nicht unbedingt das Kernproblem vom Model-Collapse, sondern eher die Verbreitung dieser Inhalte über das Internet und die anschließende Wiederverwendung als Trainingsdaten. Wie bereits erwähnt sind KI-Modelle in der Lage, für das Training des Modells Inhalte aus dem Internet zu nutzen ([Jonker & Gomstyn, 2024](#)). Doch was wäre, wenn die generierten Inhalte für die Ausnutzung als Trainingsdatensätze geschützt werden könnten?

Ein bekanntes Themenfeld, welches schon oft mit der Künstlichen Intelligenz in Verbindung stand, ist die Thematik rund um 'Non-fungible Token' (**NFT**). Dies sind digitaler Token (Digitale Abbildungen von materiellen oder immateriellen Vermögenswerte ([Lexware, 2024](#)).), die durch ihre Einzigartigkeit oft einen Vermögenswert generieren ([Eisert, 2024](#)) und nicht beliebig oft kopierbar sind. Durch die sogenannte Blockchain-Technologie lassen sich quasi 'Digitale Besitznachweise' realisieren ([BTC-Echo](#)).

Die Blockchain-Technologie speichert Daten in Form von Datenblöcken in chronologischer Reihenfolge Nodes/Knotenpunkte als Teil einer Kette ([OVHcloud](#)). Durch Einsatz kryptografischer Methoden werden jegliche Manipulationen an den Daten erkannt und verhindert ([BSI-Bund](#)). NFTs können also in Kombination mit Blockchain einem klar identifizierbaren Besitzer untergeordnet werden. Diese Datenblöcke werden dann in dezentralen Netzwerken, also Netzwerken ohne zentraler Instanz, gespeichert ([BSI-Bund](#)). Token werden so in die Blockchain eingespeichert und anschließend die dazugehörigen Metadaten erstellt (Informationen zum Ersteller, wann das NFT erstellt wurde etc.)([Footbloc](#)). Die NFT Inhalte selbst werden dabei nicht auf die Blockchains mitgespeichert, sondern in zentralisierten Servern ([Footbloc](#)). NFT werden bereits in vielen verschiedenen Bereichen der Medienwelt genutzt,

unter anderem auch rund um die Technologie der generativen KI ([BTC-Echo](#)). Ein großer Fokus in der NFT Welt liegt auf Kunst und Sammlerstücke ([BTC-Echo](#)). Ganze Kunstwerke können als NFTs umgesetzt werden, die man anschließend verkaufen kann, wobei die Blockchain jeweils Auskunft über den aktuellen Besitzer des NFT ausgibt ([BTC-Echo](#)).

Dasselbe Prinzip funktioniert auch bei Vermögenswerten und Sammlerstücken. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass nicht die Werke an sich die NFTs sind, sondern diese nur in einem Server abgespeichert sind und über eine Art Link aufrufbar sind ([Jain, 2023](#)).

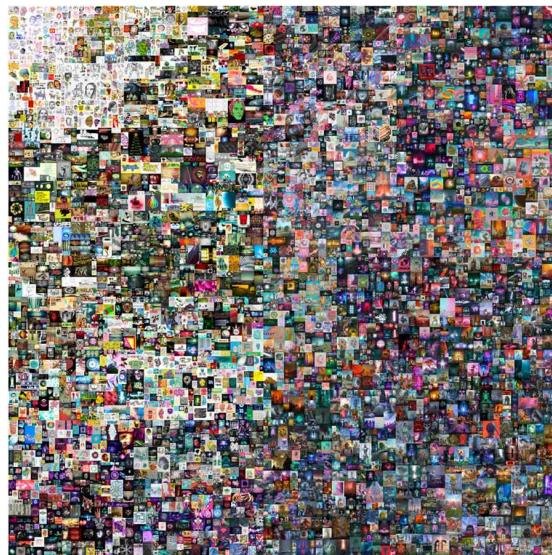


Abbildung 4.7: Das Kunstwerk 'Everydays: The First 5000 Days' von Beeple, einem 43-jährigem digitalen Künstler aus den Vereinigten Staaten, als NFT für etwa 69,3 Millionen US-Dollar verkauft (Quelle: ([Brown, 2021](#))).

Für die Problematik rund um Model-Collapse ist es deshalb besonders interessant, weil diese sich wegen der charakteristischen Merkmale eines NFT die Verbreitung dieser Inhalte stark limitieren lässt und lediglich eine Originaldatei in einem Server hinterlegt wurde, über die man über einem Link zugreifen kann. Es ist nicht zwingend der NFT Token, welches für die Problemlösung interessant ist, sondern die Speicherung der Inhalte.

Ein System dafür könnte am Beispiel eines Bildgenerators so aussehen: Nach der Generierung des Bildes wird dieses als NFT in die eigene Blockchain des Bildgenerators hinzugefügt und das Bild in eine interne Cloud gespeichert. Diese Speicherorte werden dann nicht indexiert (heißt, dass Suchmaschinen diese nicht als Ergebnisse einer Suche angezeigt werden). Mit einem exklusiven Link kann man dann auf diese Inhalte, die auf der Cloud gespeichert werden, zugreifen und zum Beispiel diese in Werbemails oder als HTML Befehl auf Webseiten

hinzufügen. So würde also nur direkt auf die Originaldatei verlinkt werden, ohne mehrere Kopien zu erstellen.

Problematisch wäre dann nur der Verzicht auf die Weiterverarbeitung, da man keine Datei zur Verarbeitung herunterladen kann, sondern nur auf die Originaldatei verweist. Somit würde der kreative Prozess, diese Inhalte in größere Projekten einzubinden (z.B. die Fotos in einem Video zu zeigen), stark darunter leiden.

Eine weitere Problematik wäre aber das simple Kopieren der Inhalte, welches gerade in Bezug auf Bildgeneratoren signifikant sein könnten. Viele Endgeräte wie Computer oder Handy können per Tastendruck einfach Screenshot vom Anzeigebildschirm erstellen. Diese kann man anschließend in einem Editor einfügen, zurechtschneiden und speichern. Auch wenn diese dann qualitativ nicht ganz der Originalqualität entsprechen, könnte man so spielend leicht Kopien der Inhalte aus den Clouds erstellen. Man müsste also auf den Speicherorten auf den Clouds Skripte (wie Javascript) einbinden, die Funktionen wie Print (Funktion für die Erstellung von Screenshots) verhindern. Dies wäre z.B. mit einer Java Bibliothek möglich. Eine passende Bibliothek wurde von sunxvogy mit dem Namen **NoPrint.js (Copyright (c) 2021)** entwickelt (mehr dazu in ([sunxvogy, 2021](#))).

Ein anderes Problem wäre die Überlastung der Cloud. Die enorme Menge an Inhalten, die von den generativen KI-Modelle erzeugt werden, gespeichert werden müssen. Man kann zwar recht einfach die Anzahl reduzieren, indem man den Benutzern ein Limit vorsetzt, wie viele Bilder man in einer gewissen Zeitspanne in die Cloud hochladen und in die Blockchain aufnehmen kann, jedoch würde dies wahrscheinlich trotzdem dafür sorgen, dass die Speicherkapazitäten schnell aufgebraucht werden könnten.

Universelle Datenbank an Trainingssätzen

Eine sehr simple Lösung für Model Collapse, welches bereits in den Köpfen von Experten existiert ([Marr, 2024](#)) wäre das Teilen von Trainingsdaten auf Basis der Idee der Transparenz (siehe **Kapitel: 4.1.2: Ideen und Lösungswege - Transparenz und Zusammenarbeit**). Realisieren könnte man dies in Form von einer oder mehrere universelle Datenbanken an geeigneten Inhalten. Diese Datenbanken werden dann von den Unternehmen, Institutionen und Künstler gepflegt.

Entwicklerteams können dann, eventuell gegen eine kleine Nutzungsgebühr, auf diese Datenbanken zugreifen und diese für das Training ihrer KI-Modelle verwenden. Diese Datenbanken sorgen dafür, dass potenziell Millionen von geeigneten Inhalten, die extra für das Training von KI-Modellen angefertigt worden sind, den Entwicklern von KI-Modellen zur Verfügung stehen und KI-Inhalte ausgegrenzt werden. Zusätzlich könnte man so nicht aus Versehen Inhalte in das Training einbeziehen, die von Künstlern nicht gewollt sind.

4.2 KI im Internet

4.2.1 Problemanalyse

Die Künstliche Intelligenz ist bereits zur Genüge im Internet vertreten. Wie in der Studie, die in **Kapitel 2.3: Die 'Dead Internet' Theorie** aufgezeigt wurde, wuchs der Datenverkehr ausgelöst von der KI (in Form von guten und schlechten Bots) über die letzten zehn Jahre stark an und betrug stellenweise im Jahre 2016 über 50 Prozent (Ahmed et al., 2024, Seite 43). Experten gehen davon aus, dass durch diesen Zuwachs an Bots das Internet im Jahre 2030 zu 99,9 Prozent aus Inhalten bestehen wird, die von der künstlichen Intelligenz stammen (Ahmed et al., 2024, Seite 43). Schon jetzt besteht das Internet aus etwa 57% aus KI-Inhalten (Van Hurne, 2024) und der Anteil an schlechten Bots nimmt immer weiter zu (siehe **Abbildung 2.4**).

Viele Webseiten, seien es nun Social-Media oder Videoplattformen, kämpfen mit KI-generiertem Inhalt, welches die Webseiten überfluten (Ahmed et al., 2024, Seite 39-40,43-44). Meistens sind diese **Bots**, die ähnlich wie **Social-Media-Tools** automatisch Inhalte posten können. Ein bekanntes Beispiel war eine Welle von KI-generierten Bildern über Jesus Christus:

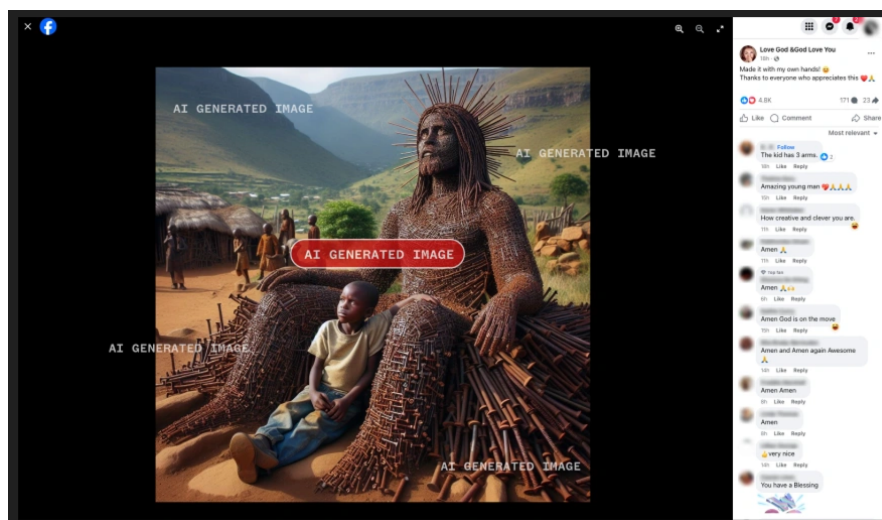


Abbildung 4.8: Bot Problematik auf der Social-Media Plattform Facebook: Post zeigt ein KI-generiertes Bild von Jesus Christus (Quelle: (Yang, 2024)).

In **Abbildung 4.8** sieht man ein klar erkennbares KI-generiertes Bild (Das Kind hat drei Arme) von Jesus Christus, welches in den Kommentaren mit Amen kommentiert wird, die höchstwahrscheinlich ebenfalls von einer KI bzw. einem Bot gepostet wurden. Ähnliche Bilder kann man auf Facebook sehr häufig finden.

Dies ist nur ein Beispiel von KI-Inhalten, die man im Internet finden kann. Andere Webseiten haben ähnliche Probleme mit der KI bzw. Bots (Ahmed et al., 2024, Seite 39-40) und setzen ihre eigenen Lösungsansätze (wie z.B. das Löschen von KI-betriebenen Konten) um.

Durch die quantitative Menge an KI-Inhalten, die durch den Fortschritt der Technologie immer mehr werden, wird es immer schwerer werden Inhalte zu finden, die vom Menschen gemacht worden sind und diese auch zu erkennen.

Das Internet wird also durch die Nutzung von Bots immer weiter 'vermüllt', da diese stetig neue KI-Inhalte hochladen und dabei schneller sind als Menschen, die ihre eigenen Werke publizieren wollen. Und in Zukunft könnte sich diese Problematik weiter verschlimmern, denn in den nächsten 10 Jahren könnte sich der prozentuale Anteil der Bots im weltweiten Datenverkehr auf bis zu 80 Prozent steigern (Dykgers, 2024). Zusätzlich könnte dies ebenfalls die Problematik rund um Model Collapse weiter verstärken, da es proportional gesehen immer mehr KI-generierte Inhalte als menschengemachte Inhalte geben wird, die die KI-Modelle in ihren Trainingsprozessen einbinden könnten (Ahmed et al., 2024, Seite 43).

Bekannte Technologien wie CAPTCHAs, die für die Bekämpfung von SPAM und Bots entwickelt worden sind (Schmitz & Dombach, 2018), verlieren immer mehr ihre Wirkung (Dykgers, 2024), da KIs in der Lage sind menschliches Verhalten zu imitieren.

4.2.2 Ideen und Lösungswege

Erkennungssysteme für KI-generiertem Inhalte mit anschließender Filterung

Die konsequenteste Lösung wäre es, eine Erkennungstechnologie zu entwickeln und diese nach spezifischen Mängeln von KI-generierten Inhalte (falsche Darstellung von Objekten) suchen zu lassen, um KI-Inhalte zu erkennen.

Für die Erkennung könnten dabei die in **Kapitel 4.1.3: Umsetzung** angesprochenen **Wasserzeichen** verwendet werden, um einen klaren Ursprung der gescannten Inhalte herauszufinden. Für die genaue Identifizierung bräuchten man Signaturen von den unterschiedlichen KI-Applikationen, die als Schablone für die Erkennung von Merkmale fungieren. So könnte man Applikationen, die für böartige Zwecke wie z.B. Deepfakes gebraucht werden, gezielt filtern und weniger schlimme KI-Inhalte wie einfache generierte Bilder weiterhin erlauben.

Einige dieser Erkennungstechnologien sind in Form von Tools bereits im Umlauf (HIVE) und die Entwicklung dieser schreitet weiterhin voran (Lawton, 2024), sind aber allgemein noch unausgereift. OpenAI hat 2023 eine KI-Erkennungssoftware veröffentlicht, musste aber diese kurze Zeit später aufgrund zu geringen Genauigkeit wieder aus dem Markt nehmen (Lev, 2023).

Filterung oder Markierung direkt im Upload

Eine andere Methode, um die KI-Erkennungstechnologie anzuwenden, wäre die direkte Einbindung dieser auf den Webseiten. Dies würde dann so ähnlich funktionieren wie der Copyright-Check von YouTube kurz vor der Veröffentlichung von Inhalten ([Humphries, 2021](#)). Dafür müssten Betreiber von Webseiten in ihren Servern, die für den Datenverkehr beim Hochladen von Inhalten zuständig sind, eine Funktion bzw. ein Skript einarbeiten, die diese Inhalte über eine Erkennungssoftware zunächst einmal auf KI-Ursprung überprüfen. Dann könnten Betreiber dieser Webseiten entscheiden, ob diese Inhalte aufgenommen (und bei Bedarf markiert werden) oder abgelehnt werden.

Problematisch könnte eine 'Verlangsamung' des Datenflusses durch diesen Prozess sein, da alle Inhalte erst einmal geprüft werden müssen, ob diese ursprünglich von KIs stammen.

4.2.3 Umsetzung

Browser-Erweiterungen

Eine potenziell effektive Methode zur Einbindung von Erkennungs-Technologien in der Praxis ist es, diese in den Browsern für das Surfen im Internet einzubetten. Entweder direkt im Funktionspaket des Browsers oder zusätzlich als Erweiterung bzw. Plugin über den Store des jeweiligen Browser-Anbieters. So können einzelne Elemente der Webseite wie Texte oder Bilder automatisch auf KI-Ursprung untersucht werden ([HIVE](#)).

4. METHODIK

Beispiele für solche Erweiterungen werden bereits in Stores wie dem Google Chrome Webstore angeboten:

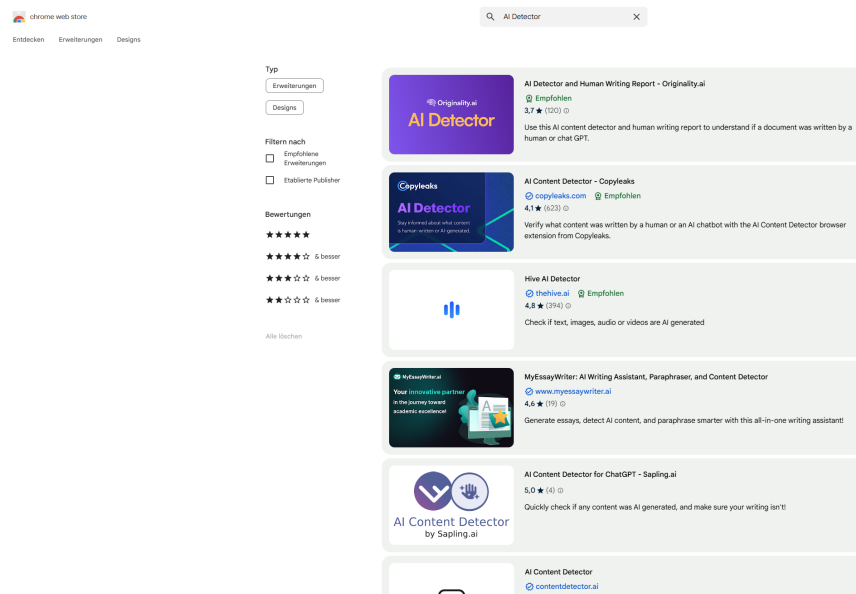


Abbildung 4.9: Google Chrome Webstore: Angebot von Erweiterungen für die Erkennung von KI-generiertem Inhalten (Quelle: Screenshot aufgenommen in (Google-Chrome-Webstore)).

Ein Beispiel dafür, wie die Oberfläche eines solchen KI-Detektors aussehen könnte, zeigt der Anbieter Hive über ihre Browser-Erweiterung für Google Chrome:

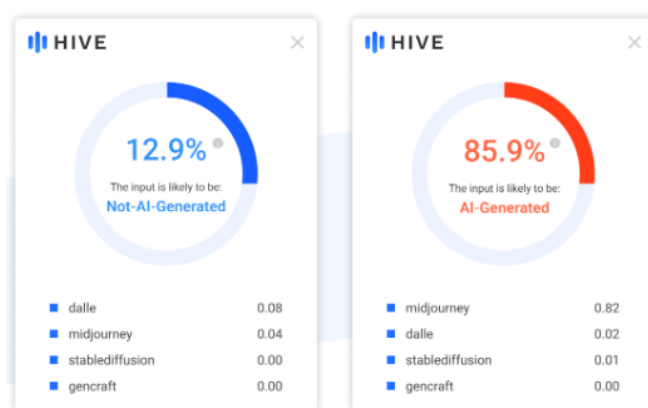


Abbildung 4.10: Grafische Benutzeroberfläche der Browser-Erweiterung von Hive (Quelle: (HIVE)).

Wie man hier in **Abbildung 4.10** sehen kann, gibt die Erweiterung nur einen groben Schätzwert ab, ob Inhalte von einer KI generiert worden sind oder nicht. Ein genaueres Urteil wird anlässlich der immer detaillierter werdenden generativen Sprachmodelle wahrscheinlich nie möglich sein, außer diese Inhalte sind mit einem Wasserzeichen markiert worden.

Idealerweise könnte man zukünftig diese Erweiterungen direkt in der Browser-Erfahrung einbinden, indem man beim Laden einer Seite diese vorerst auf KI-generierte Inhalte untersucht und diese entsprechend in Kategorien unterteilt und markiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des KI-Ursprungs ist. Diese Informationen könnte man dann auslesen, indem man z.B. die Maus über den Inhalt fährt und die Wahrscheinlichkeit ähnlich wie die URL am Rand des Browsers eingeblendet wird.

Auch hier könnte man ähnlich wie bei den **Wasserzeichen** Signaturen verwenden, welches der Erkennungssoftware die Merkmale der Wasserzeichen verraten. Problematisch wäre dann aber die Einbindung von potenziell hunderten Signaturen in den Browsern, welches für Auslastungen sorgen könnte.

API-Schnittstellen

KI-Erkennungstechnologien könnte man in Form von **APIs** (Application programming interfaces) in die eigene Webseite einbinden. Das sind Schnittstellen für die Kommunikation bzw. den Datenaustausch von unabhängig voneinander geschriebenen Programmen ([Goodwin, 2024](#)).

Mit diesen Programmschnittstellen könnte man Software für die Erkennung von KI-Inhalten in die eigene Webseite einarbeiten und z.B. dafür nutzen, um beim Upload neuer Inhalte diese auf KI-Ursprung zu untersuchen.

Solche APIs kann man bereits im Internet, meistens in Form von Tarifen, gewerblich erhältlich ([Monaghan, 2024](#)).

NFT

Die in **Kapitel 4.1.3: Umsetzung - Eigenidee: NFT gegen die Ausbreitung** angesprochene Idee würde ebenfalls gegen eine geeignete Lösung für die Dead Internet Problematik darstellen. Wie beschrieben würde die Einbindung von KI-Inhalten in einen NFT ähnlichem System, bei dem die Inhalte zentral in einer internen Cloud gespeichert und Inhalte per Link aufgerufen werden können, dafür sorgen, dass es lediglich nur eine Originaldatei existiert. Somit würden weniger Kopien des KI-generierten Inhalts im Internet zu finden sein.

4.3 Soziale und ethische Probleme

4.3.1 Berufsgefährdung durch KI?

KI ist in unseren Alltag angekommen und mittlerweile benutzt ein nennenswerter Anteil der deutschen Unternehmen KI in ihren Geschäftsprozessen (IFO-Institut, 2024).

Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten lassen sich speziellere Arbeiten wie das Designen und Erstellen von Grafiken von einer Maschine automatisieren (siehe **Kapitel 3.4: Anwendungsgebiete in den Medien - Beliebteste Anwendungstypen der generativen KI**), welches für die Unternehmen, die die Technologie verwenden, Vorteile bedeuten können. Weniger Ressourcen werden benötigt, sowohl menschliche Ressourcen in Form von Arbeitskräften als auch finanzielle Ressourcen (Budget).

Da Unternehmen dieses Budget auch theoretisch für externe Arbeiten ausgeben könnten (wie das Verlagern von Arbeiten wie Webseiten-Erstellung oder Marketing an andere Unternehmen), haben nicht nur Unternehmen, die jetzt schon mit diesen Technologien arbeiten, mit der KI zu tun, sondern auch diejenigen, die vielleicht sogar komplett auf den Einsatz von KI-Technologien verzichten.

Da die KI das Potenzial hat, komplexere Aufgaben eigenständig zu übernehmen, wofür man vorher vielleicht Experten dafür gebraucht hätte, können Unternehmen durch den Einsatz von KI zukünftig große Ersparnisse erzielen und die KI würde Arbeitsplätze überflüssig machen. Somit sind nicht nur kreative Berufe potenziell gefährdet, sondern auch Arbeitsplätze.

In **Kapitel 2.3: KI in der Filmproduktion - Sind Berufe gefährdet?** wurde genau diese Thematik behandelt. Zum Ergebnis kamen die Autoren jedoch, dass die KI durch ihre fehlende Kreativität die Arbeit des Menschen nicht ersetzen könnte (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 38), jedoch wurde hier nicht die langfristige Entwicklung der KI Technologie berücksichtigt. Die Frage hierbei ist, ob nicht die KI irgendwann in der Lage ist, sich diese fehlende Kreativität anzueignen.

Auch wenn die KI-Modelle nicht in der Lage sind, kreative Berufszweige in den nächsten Jahren zu übernehmen, schreitet die Entwicklung trotzdem weiter voran. Dafür sehen wir uns mal hier am Beispiel ChatGPT von OpenAI den technischen Fortschritt der letzten Jahre an:

KI-Modell	Erscheinungsjahr	Modellgröße (in Parameter)
GPT-1	2018	117 Millionen
GPT-2	2019	1,5 Milliarden
GTP-3	2020	175 Milliarden
GPT-4	2023	Über eine Billionen

Abbildung 4.11: GPT-Modelle von OpenAI und ihre Anzahl an Parametern der Prozesse (Quellen der Statistiken: (VIER),(Ali, 2023),(Howarth, 2024))

Der Vergleich zwischen GPT-1 und GPT-4 zeigt einen gewaltigen Unterschied der einstellbaren Parameter (siehe **Kapitel 3.1.1: Nutzung von Parametern**) in nur diesen 5 Jahren an Entwicklungszeit auf. Diese gewaltige Menge an Parameter sorgen dafür, dass Applikationen, Software und Tools immer leistungstärker werden. Einzig und alleine die bereits diskutierten Probleme wie dem Model Collapse oder Model-Drift könnte die Entwicklung verlangsamen, schieben den Fortschritt jedoch nur weiter auf. Nicht nur ChatGPT steigert sich immer weiter, sondern auch andere KI-Modelle tun das. Hier ist besonders der technologische Fortschritt über die letzten 70 Jahre interessant zu beobachten:

4. METHODIK

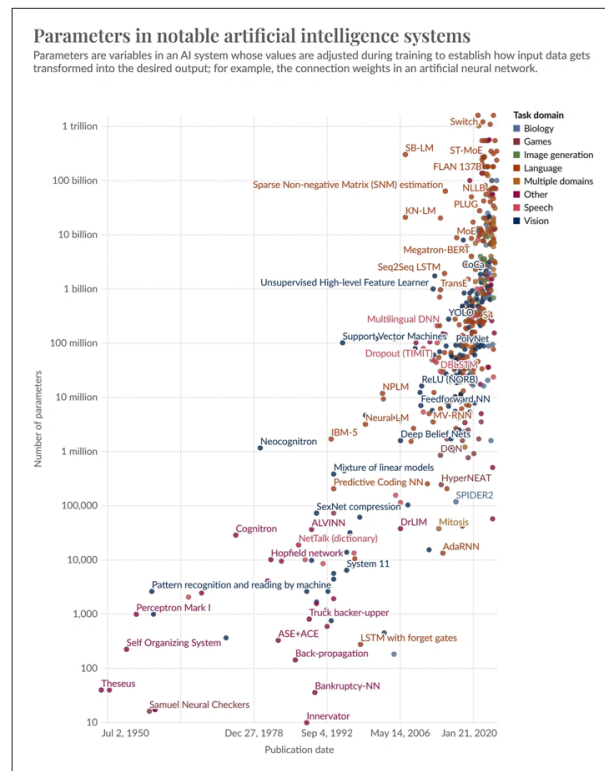


Abbildung 4.12: Anstieg der Parameter der KI-Modelle über die letzten Jahrzehnte (Quelle: (Howarth, 2024))

Über die letzten 70 Jahre sieht man gut, wie weit sich die Technologie entwickelt hat und wie groß und komplex die KI-Modelle mittlerweile sind, während es in den 1950-er bis hin zu den 1970-er Jahren KI-Modelle mit nur wenigen hunderte Parameter gab.

Durch diese Beispiele sieht man, was in unter einem Jahrhundert technologischen Fortschritt alles möglich ist. Alleine in den letzten 5 Jahren hat sich die Leistung von ChatGPT, wie man in **Abbildung 4.11** sieht, mehr als vertausendfacht. Natürlich kann man nicht erwarten, dass in den nächsten 70 Jahren einen vergleichbaren technologischen Fortschritt erzielt werden kann, da die Technologie in allen möglichen Bereichen immer komplexer wird. Jedoch werden KI-Modelle in dieser Zeitspanne sicherlich optimierter werden, sodass man sich durchaus vorstellen kann, dass Outputs von sehr detaillierten KI-Modellen irgendwann gegen die von Menschen gemachten Inhalten konkurrieren können.

Leider lässt sich zum Thema Arbeitsverlust kaum Lösungsvorschläge finden. Diesbezüglich müsste man die Nutzung der KI-Technologie in der Medienlandschaft gesetzlich regulieren, um gegen die immer attraktiver werdenden KI-Möglichkeiten durchgreifen zu können. Das würde dann wahrscheinlich in Form von hohe Steuerbeiträge oder kostspielige Tarife für die Benutzung der Technologien umgesetzt werden.

4.3.2 Deep-Fakes

Ein besonders ethisch problematisches Thema sind sogenannte **Deep-Fakes**. Diese sind besonders echt aussehende KI generierte Inhalte wie Fotos, Videos oder sogar Audioaufnahmen, die täuschend echt wirken und meistens Fehlinformationen, falschen Kontext oder falsche Darstellungen vorzeigen ([Prasad & Makesh, 2024](#), Seite 66).



Abbildung 4.13: Beispiel eines Deep-Fakes: Humorvolle Darstellung vom US-Amerikanischem Schauspieler Will Smith beim Verzehr von Nudeln (KI-generiert) (Quelle: ([Mansholt, 2024](#)), Originalvideo: Will Smith/Instagram /PR unter ([Smith, 2024](#))).

Diese Abbildung zeigt ein eindrucksvolles Beispiel von einem Deep-Fake. Am Beispiel von Will Smith sieht man besonders gut, wie gefährlich die KI Technologie sein kann, wenn Inhalte auf den ersten Blick täuschend echt aussehen, aber nicht der Realität entsprechen. Das ist noch ein recht harmloses Beispiel dafür, wie sehr Deep-Fakes unsere Wahrnehmung zu allen möglichen Dingen beeinflussen können.

Deep-Fakes können dann besonders gefährlich sein, wenn sie zur Manipulation von z.B. besonderen Geschehnissen, Auftreten von wichtigen Persönlichkeiten (wie Politiker oder Schauspieler) etc. benutzt werden. Auch wenn die anschließende Aufklärung des Fakes zeitnah angekündigt wurde, könnte die kurze Zeit alleine schon ausreichen, um die betroffene Thematik anzuheizen bzw. die betroffenen Persönlichkeiten langfristig zu schädigen.

Ein Beispiel dafür, wie schädigend Deepfakes sein können, zeigt ein Vorfall eines Betrugsversuchs in einem Unternehmen auf. Ein nicht weiter genanntes Unternehmen um Vereinigten Königreich wurde Opfer eines Deepfakes in Form eines Audioprofils (Damiani, 2019). Der CEO des Unternehmens dachte, den Chef des deutschen Partnerunternehmens Euler Hermes Group SA am Telefon zu haben. Dieser befiehlt ihm, eine Überweisung von etwa 220.000 Euro an einen ungarischen Lieferanten zu betätigen (Damiani, 2019). Die Stimme war so gut ausgearbeitet, dass sogar Akzente enthalten worden waren (Damiani, 2019).

Eine allgemeine Problemlösung dafür zu finden ist schwer, da die Technologien hinter den Deepfakes sich stetig weiter verbessern, sowohl qualitativ als auch in der Verschleierung ihres Ursprungs (Lawton, 2024). Währenddessen schreitet die Entwicklung von Erkennungstechnologien weiter an, jedoch empfiehlt es sich, einen gewissen Spürsinn für KI-generierte Inhalte zu entwickeln (Lawton, 2024).

Demnach sollen Privatpersonen auf charakteristische Merkmale achten, die bei der Generierung von KI-Inhalten entstehen könnten. Dazu gehören unter anderem optische Mängel in den Bildern wie unnatürliche Bewegungen oder unrealistische Schattierungen (Lawton, 2024), aber auch falsche Betonungen oder bizarre Wortwahl in der Akustik (Lawton, 2024). Währenddessen wird Unternehmen empfohlen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überdenken und überarbeiten, indem man Authentifikationssysteme einbindet oder überarbeitet und Personal dazu zu bringen, bei der Entwicklung der Technologie für die Generierung von Deepfakes auf dem Laufendem auf dem aktuellen Stand zu bleiben (Lawton, 2024).

4.3.3 Urheberrecht

Die Künstliche Intelligenz lässt Fragen rund um das Thema Urheberrecht- und Kopierschutz aufkommen. Am Beispiel von **Kapitel 2.3: KI in der Filmproduktion - Sind Berufe gefährdet?** hat man von Künstlern gehört, die den Entwicklern von KI-Modellen rechtliche Maßnahmen drohten, da ihre KI die Werke der Künstler 'stehlen' würden, ohne die Künstler dafür anzuerkennen (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 34-35). Dabei wurde explizit erwähnt, dass die KI ihre Werke ausnutzen würden, um neue Werke ohne ihr Einverständnis zu erstellen (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 34). Das bezieht sich wahrscheinlich auf den Trainingsprozess von KI-Modellen, die mithilfe von Trainingsdaten (also z.B. Bilder für die Bildgenerierung) diesen Prozess durchführen, da ihre Werke unter anderem auch in das Internet hochgeladen wurden (siehe **Kapitel 3.1: Maschinelles Lernen [Seite 19]**).

Die Problematik liegt hier also darin, dass KI-Modelle unerlaubt ihre Inhalte verwenden könnten, um den Prozess der Generierung von Inhalten zu optimieren und qualitativ hochwertigere Inhalte zu ermöglichen. Dabei wäre denkbar, dass die entsprechenden Eigenstile der Künstler (wie zum Beispiel Zeichenstile, Design etc.) mit erlernt werden und diese dann in neue von der KI generierte Inhalte einfließen (Gil, Juliana & David, 2023).

Die Frage, in wie sehr sich das Originalwerk und das abgeleitete bzw. das inspirierte Werk der KI sich ähneln, wird in vielen Rechtsstreiten aufgegriffen (Gil et al., 2023). Die möglichen relativ hohen Summen an Schadensersatz an die Künstler (in den Vereinigten Staaten bis hin zu 150.000 US-Dollar) (Gil et al., 2023) könnten gerade kleine Unternehmen abschrecken und überdenken vielleicht den Einsatz von KI oder auch den Leistungsanspruch oder die Partnerschaft an Unternehmen, die mit dieser Technologie arbeiten.

Im deutschem Urheberrechts (Bundesministerium der Justiz, 2024, Seite 2) und auch in das der Vereinigten Staaten (Prasad & Makesh, 2024, Seite 66) steht, dass unter der Generierung von medialen Inhalten kein Urheberrechtsgesetz liegt (im US-Recht aus Gründen fehlender Originalität und Kreativität). Im deutschen Recht tritt das Urheberrecht dann nur in Kraft, wenn die Basis für das neu erzeugte Bild von einem Menschen erstellt wurde (Bundesministerium der Justiz, 2024, Seite 2) und wird anhand des Einflusses auf die Hand des Menschen abgewägt.

Damit rechtswidrige Auseinandersetzungen erst gar nicht zu Stande kommen können, sollten Entwickler am besten ihre Produkte auf die Nutzung der KI regulieren (Gil et al., 2023). Künstler bzw. Creator wird empfohlen, ein Auge auf die Verbreitung ihrer Werke zu richten und Datenbanken, Social-Media-Kanälen etc. nach unerlaubten Benutzung ihrer Werke zu suchen (Gil et al., 2023).

Für die Entwickler der KI-Modelle sollten am besten auf abgesicherte Quellen an Datensätze setzen, die kein Risiko für Urheberrechtsverstöße vorzeigen. Dabei könnte man wie in **Kapitel 4.1.3: Umsetzung - Universelle Datenbank an Trainingssätzen** unter der Idee der **Transparenz und Zusammenarbeit** gemeinsame Datenbanken an Inhalten an Trainingssätzen fördern, die von Unternehmen und Einzelpersonen gepflegt werden.

Kapitel 5

Ergebnisse

5.1 Qualität der KI - Ergebnisse

Die Forschungsfrage war:

“Wie qualitativ hochwertig sind die Outputs/Leistungsabgaben der generativen KI-Modelle gegenwärtig und zukünftig und welche Probleme könnten entstehen?” (Kapitel 1.1: Zielsetzung)

Dafür brechen wir die Frage in gegenwärtigen Outputs und zukünftigen Outputs auf.

5.1.1 Gegenwärtige Outputs der KI-Modelle

Die aktuelle Qualität der Outputs von generativen KI-Modelle wurden zunächst untersucht. Dafür wurde in einem Bildgenerator (Adobe Firefly ([Adobe](#))) Werke generiert und bewertet (siehe **Abbildung 4.1**, **Abbildung 4.2** und **Abbildung 4.3**). Zum Ergebnis kam man, dass die generierten Inhalte durchaus beeindruckend sein können. Jedoch zeigten sich einige von ihnen als fehlerbehaftet, mit zum Teil destruktiven Darstellungen der Motive. Ein großes Problem sind kryptische Typografien, welche dafür sorgen können, dass Motive mit Text (Kalender, Bücher etc.) kaum professionell verwertbar sind. Durch diese Selbstexperimente wurde also herausgefunden, dass Bildgeneratoren noch nicht in der Lage, qualitativ hochwertige Inhalte zu garantieren.

5.1.2 Zukünftige Outputs der KI-Modelle

Die Untersuchungen zur Qualität der KI-Modelle und ihre Outputs ergeben, dass durch die kontinuierliche Leistungsabgabe der generativen Modelle mehr und mehr KI-generierte Inhalte in das Internet hochgeladen werden (siehe ([Ahmed et al., 2024](#), Seite 43)). Diese Inhalte können anschließend von den generativen KI-Modelle zum Training ihrer Modellleis-

tung verwendet werden (Jonker & Gomstyn, 2024). Durch die Nutzung von KI-generiertem Inhalt für das Training 'lernen' die KI-Modelle von potenziell fehlerbehafteten Inhalten, die dafür sorgen, dass diese Fehler (fehlerhafte Darstellungen von Objekten, fehlerhafte Typografie etc.) in weiteren Iterationen derselben Aufgabe verstärkt werden (Jonker & Gomstyn, 2024). Durch diese Abfolge werden über die Zeit die Outputs der generativen KI-Modelle immer schlechter und es entsteht eine Abwärtsspirale in der Qualität der Inhalte, die generative KI-Modelle produzieren können (grafisch in **Abbildung 4.4** dargestellt) (Jonker & Gomstyn, 2024). Dies wird auch 'Model Collapse' genannt (Jonker & Gomstyn, 2024). Durch den Model Collapse können ebenfalls weitere Problematiken wie Model-Drift oder das Vergessen von weiter zurückliegenden Informationen in z.B. Chatbots verstärkt werden (Jonker & Gomstyn, 2024). Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass durch die Flut von KI-Inhalten im Internet die Outputs von generativen KI-Modellen immer schlechter wird (Jonker & Gomstyn, 2024).

5.1.3 Erarbeite Lösungsvorschläge

Diverse Lösungswege wurden für diese Problematik untersucht. Die effektivste Methode wäre die Filterung von KI-generierten Inhalten für das Training von KI-Modellen, um das Fortschreiten von Model Collapse zu verhindern und die Verbreitung der KI-generierten Inhalte einzuschränken. Hier wäre es besonders wichtig, eine Technologie zu entwickeln, die die Erkennung von KI-Inhalten zuverlässig durchführen kann. Eine dieser Technologien wäre die Nutzung von Wasserzeichen, die von den generativen KI-Modellen in die Inhalte eingearbeitet werden, ohne dabei größere Verluste in der Qualität zu erzeugen.

Wasserzeichen wären wahrscheinlich die effektivste Methode und die am einfachsten zu implementieren, da lediglich im Generationsprozess ein weiterer Schritt für die Erstellung des Wasserzeichens hinzugefügt und ein weiteres KNN für die Filterung von KI-Inhalten ergänzt werden müssten (wie z.B. in **Abbildung 4.5** in einem GAN). Es existieren zwar noch Problemstellen wie Falschmeldungen zu vermeintlich KI-generierten Inhalten oder Wasserzeichen, die man sehr leicht entfernen könnte (Lev, 2023), jedoch könnte der technologische Fortschritt in den nächsten Jahren diese Probleme lösen. Außerdem wäre zumindest für die Problematik der Falschmeldungen bzw. der ungenauen Bewertungen die Idee einer Signatur von Merkmalen von Wasserzeichen wie bei einem Virens scanner eine interessante Möglichkeit (Oltersdorf).

Die Eigenidee mit dem NFT wäre nur bedingt eine Lösung für das Problem. Zwar könnte man die Ausbreitung der Inhalte stark eingrenzen, indem man die Inhalte ähnlich wie NFT in eine Cloud speichert und per Link auf diese Inhalte zugreifen kann. Jedoch würde das bedeuten, dass man diese Inhalte nicht nachträglich bearbeitet sein könnte (außer Bildgeneratoren bieten Bearbeitungsfunktionen direkt nach der Generation an). Für die kreative Weiterverarbeitung der Inhalte in z.B. Videos wäre diese Methode denkbar ungeeignet, jedoch könnte man diese Art der Abspeicherung sehr gut für Generatoren nutzen, die Inhalte für z.B. Werbemails generieren. Somit könnte man zumindest ein Teil des Volumens von

KI-generierten Inhalten, die jeden Tag ihren Weg ins Internet finden, reduzieren. Die Kosten dafür würden aber wahrscheinlich sehr hoch sein.

Die Idee der Transparenz und Zusammenarbeit wäre eine einfache und sehr realistische Lösung für diese Problematik (siehe (Marr, 2024)). Eine Datenbank von Trainingsdaten, die frei zugänglich ist und entweder im Prinzip der Freiwilligkeit gepflegt wird oder eine Gebühr für die Deckung der Betriebskosten erfordert. Für die Pflege dieser Datenbanken könnte man Künstler beauftragen, Inhalte für diese Datenbank zu generieren. So könnte kontrolliert werden, welche Inhalte für das Training der KI-Modelle verwendet werden. Die erforderliche Quantität an Inhalten wäre zwar immens und man müsste wahrscheinlich viel Geld investieren, um eine Grundbasis an Inhalten für das Training der KI-Modelle zu gewährleisten, jedoch würden eine Vielzahl an Unternehmen von diesen Datenbanken davon profitieren.

Die Idee der Bewertung von KI-Inhalten ist eine einfache Methode, jedoch eignet sie sich eher als eine zusätzliche Option, die die anderen Lösungen lediglich ergänzen, da KI-Modelle im Grunde nur vom Menschen 'nachtrainiert' werden. Diese Methode könnte man etwas effektiver gestalten, wenn nach der Bewertung der Inhalte die dafür genutzten Trainingsdaten über ein Bewertungssystem mit Punkten bewertet werden. Somit könnte man schlecht bewertete Trainingsinhalte in zukünftigen Iterationen ausfiltern, jedoch müsste man für jeden bewerteten Trainingsinhalt diese Bewertung intern speichern, welches in Anbetracht der hier vorfindbaren Mengen an Inhalten aus dem Internet kaum möglich sein sollte.

Schlussendlich gäbe es sehr interessante Möglichkeiten, wie man gegen Model Collapse vorgehen könnte. Die Idee mit den Wasserzeichen und den universellen Datenbanken wären hierbei die besten Optionen und die Methoden, die noch am realistischsten zu implementieren sind. Model Collapse ist aber jedoch eine große Bedrohung für die Zukunft der künstlichen Intelligenz, weshalb diese Problematik weiter untersucht werden sollte und technische Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen dringend weiter erforscht werden müssten.

5.2 KI im Internet - Ergebnisse

Die Forschungsfrage lautete:

“Welcher Einfluss hat die KI auf das Internet und welche Probleme könnten entstehen?”
(Kapitel 1.1: Zielsetzung)

Es wurde herausgefunden, dass das Internet bereits aus 57% aus Inhalten besteht, welches von KIs generiert oder bearbeitet worden sind (Van Hurne, 2024). Der Zuwachs an Bots ist in den letzten Jahren stark gestiegen ist (Ahmed et al., 2024, Seite 42-43) und laut Forschern des Kopenhagen Instituts wird das Internet im Jahre 2030 aus 99,9% aus KI-generiertem Inhalt bestehen (Ahmed et al., 2024, Seite 43).

Das Internet wird also immer weiter mit KI-Inhalten aufgebläht, welches unter anderem Model Collapse weiter ungünstig verstärkt. Gewaltige Mengen an Bots sind in der Lage, sich KI-Inhalte zu beschaffen und auf Social-Media Konten zu posten (siehe **Abbildung 4.8**). Andere Webseiten haben ähnliche Probleme, die gerade in Kombination mit den automatisierten Bots häufiger auftreten ([Ahmed et al., 2024](#), Seite 39-40,43-44).

5.2.1 Lösungsvorschläge

Als Lösungsvorschläge wurden KI-Erkennungssysteme behandelt, die anhand charakteristischen Merkmalen der KI-Inhalte diese identifizieren sollen ([Lawton, 2024](#)). Mit diesen Erkennungssystemen können Filterungen von KI-Inhalten im Web umgesetzt werden, um eine KI-freie Erfahrung zu schaffen. Leider entwickeln sich die Technologien der Deep-Fakes immer weiter und der Ursprung der Inhalte lässt sich immer schwieriger herausfinden, auch wenn sich die Erkennungstechnologien ebenfalls weiterentwickeln ([Lawton, 2024](#)).

Für die ideale Umsetzung dieser Erkennungstechnologien könnten Browser-Erweiterungen oder die direkte Integration in die Browser sein. Es existieren bereits einige von ihnen in den jeweiligen Browser-Stores (siehe **Abbildung 4.9**), sind aber noch recht unausgereift und zeigen am Beispiel von **HIVE** nur eine Wahrscheinlichkeit an.

Die Methoden mit dem Wasserzeichen aus **Kapitel 4.1.3: Umsetzung** könnte auch hier verwendet werden, um mit der Erkennungssoftware KI-Inhalte aufzuspüren, jedoch könnte diese Methode dafür sorgen, dass Browser durch die gewaltigen Mengen an Signaturen, die man berücksichtigen muss, ausgelastet werden. Man müsste also jedes Element per Hand scannen und das könnte sich als sehr mühselig entpuppen.

Mithilfe von APIs lassen sich Erkennungstechnologien dann in Webseiten einbinden ([Goodwin, 2024](#)). Dies würde den Betreibern der Seite die Möglichkeit geben, KI-Inhalte in ihren Webseiten zu verbannen. Wie sehr diese Technologie gegen die Problematik in der Dead Internet Theorie helfen, hängt also von den Webseitenbetreibern ab. APIs, die so etwas ermöglichen, findet man bereits in Stores ([Monaghan, 2024](#)).

Eine weitere Möglichkeit gegen die Verbreitung könnte auch hier wieder die Idee rund um das NFT Prinzip sein, welches mit ihren Vorteilen und Nachteilen auf **Seite 48-50** beschrieben worden ist.

Da die KI-Erkennungssoftware noch relativ unausgereift sind, sollte der Fokus auf die Weiterentwicklung der Technologie sein ([Lawton, 2024](#)). Alle beschriebenen Lösungsansätze greifen erst dann, wenn die Technologie in der Lage ist, KI-Inhalte mit einer hohen Genauigkeit zu identifizieren. Dafür müssten diese in der Lage sein, die charakteristischen Merkmale der generierten Inhalte zu erkennen. Falls dies zukünftig eintritt, könnten die beschriebenen Lösungsideen für die Implementierung dieser Technologie interessant werden.

Sowohl die Erkennung als auch die Filterung von KI-Inhalte wären hier der Schlüssel gegen die Problematik, die in der Dead Internet Theorie beschrieben worden ist. Jedoch könnte durch die rasante Entwicklung der KI-Modelle die Erkennung dieser immer schwieriger werden, während zur selben Zeit die Technologien für genau diese immer besser werden und somit immer ein Gleichgewicht herrscht (Lawton, 2024).

5.3 Soziale und ethische Probleme - Ergebnisse

Die dritte Kernfrage dieser Arbeit lautete:

“Welchen sozialen und ethischen Probleme können entstehen? (Kapitel 1.1: Zielsetzung)

Diese Frage umschloss mehrere kleinere Themen, die jeweils einzeln untersucht wurden.

5.3.1 Berufsgefährdung durch KI? - Ergebnisse

Eines dieser Themen war die Berufsgefährdung durch die KI mit der folgenden Forschungsfrage:

“Können KIs den Menschen ersetzen?

Diese Frage bezieht sich auf die Tätigkeiten wie das Herstellen von Fotos, Grafiken etc. Dabei wurde auf die Schlussfolgerung der Arbeit, welches in **Kapitel 2.3: KI in der Filmproduktion - Sind Berufe gefährdet?** behandelt worden ist. Der Verfasser kam zum Schluss, dass kreative Berufe wie Film-Editoren, Directors etc. nur sehr unwahrscheinlich von der KI ersetzt werden und nennt Einzelheiten wie die fehlende Kreativität beim Schreiben oder fehlende Emotionen im Gesang. (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 38)

Natürlicherweise kann man nicht pauschal sagen, wie schnell sich die Technologie in den nächsten Jahren entwickeln wird, weshalb wir zunächst den Fortschritt der letzten Jahre untersuchen.

Dafür wurde sich die Modellreihe rund um ChatGPT genauer angeschaut und die vier KI-Modelle untersucht, die seit dem ersten Modell von ChatGPT Jahre 2018 genutzt werden (siehe **Abbildung 4.11**). Dabei wurde die Anzahl Parameter verglichen, die die Modelle verfügen und tabellarisch zusammengefasst. Zum Ergebnis kam man, dass sich die Technologie sehr schnell weiter entwickelt und die Modellgrößen der von den ChatGPT benutzten Sprachmodelle sich verzehntausendfacht haben. Zusätzlich wurde der Fortschritt der letzten 70 Jahre untersucht (siehe **Abbildung 4.12**)

Auch wenn die fortschreitende Entwicklung keine so große Sprünge mehr erzielen wird, kann man dennoch annehmen, dass KI-Technologie zu einer gewissen Zeit durchaus in der Lage sein könnte, sich die angesprochene fehlende Kreativität anzueignen. Man könnte das mit der damaligen Vorstellung einer Maschine vergleichen, mit der man über den Himmel fliegen könnte, welches in früheren Tagen der Menschheit als absurder Traum abgestempelt worden ist, bevor im frühen 20. Jahrhundert die ersten Flugzeuge erfunden wurden ([Rundfunk, 2023](#)).

Deshalb kann man sich durchaus vorstellen, dass KI-Modelle zukünftig in der Lage sein werden, komplexere und kreative Tätigkeiten zu übernehmen, für die in der heutigen Zeit ganze Berufszweige zuständig sind.

5.3.2 Deep-Fakes - Ergebnisse

Mit den Deep-Fakes wurde ein sehr interessanter Aspekt der KI untersucht und als potenziell große Bedrohung ausgemacht. Durch die täuschend echten Inhalten können unter anderem kriminelle Tätigkeiten bestärken und falsche Informationen im Umlauf bringen. Durch ein Beispiel eines Unternehmens im Vereinigten Königreich wurde dabei aufgezeigt, wie eindrucksvoll und zugleich beängstigend die Künstliche Intelligenzen sein können ([Damiani, 2019](#)).

Durch die potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit der KI könnte hier ein negativer Einfluss auf die Menschen entstehen und die KI dadurch die Akzeptanz der Menschen verlieren.

Wie bereits in **Kapitel 5.2: KI im Internet - Ergebnisse** beschrieben sind die Erkennungstechnologien für die Identifizierung von KI-Inhalten noch sehr unausgereift ([Lawton, 2024](#)), während KI-Inhalte immer schwieriger zu identifizieren sind ([Lawton, 2024](#)). Hier gilt es, die Forschung rund um die Bekämpfung von Deep-Fakes zu beschleunigen, da es ansonsten keine zuverlässige Methode gäbe, Deep-Fake Inhalte automatisch zu erkennen.

Allgemein wird den Menschen empfohlen, sich ein Gespür für KI-generierte Inhalte anzutrainieren und sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und diesbezüglich auf dem aktuellen Stand zu bleiben ([Lawton, 2024](#)). Währenddessen werden Unternehmen empfohlen, Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten und zu überarbeiten ([Lawton, 2024](#)).

5.3.3 Urheberrecht - Ergebnisse

Zum Thema Urheberrecht hört man, dass Künstler nicht einverstanden sind, dass ihre Werke von KI-Entwicklern 'gestohlen' werden, ohne die Künstler anzuerkennen (Bharathi & Vishnu, 2024, Seite 34-35). Da KI-Modellen in der Lage sind, Stile dieser Werke zu imitieren, können ähnliche Inhalte generiert werden (Gil et al., 2023). Aus diesen Gründen können Rechtsstreits zwischen Künstler und den Entwicklern von KI-Modellen folgen (Gil et al., 2023).

Das US-Amerikanischem Recht (Prasad & Makesh, 2024, Seite 66) besagt, dass KI-generierte Inhalte nicht dem Urheberrecht aus Gründen fehlender Originalität und Kreativität ausgesetzt sind. Dasselbe gilt im deutschen Recht (Bundesministerium der Justiz, 2024, Seite 2) mit der Ausnahme von Fällen, wo die Basis des erzeugten Inhalts klar menschlichem Ursprungs sind (Bundesministerium der Justiz, 2024, Seite 2). In diesem Falle muss abgewägt werden, ob hier ein Urheberrechtsverstoß vorliegt (Bundesministerium der Justiz, 2024, Seite 2).

Die Lösung wie in **Kapitel 4.1.3: Umsetzung - Universelle Datenbank an Trainingssätzen** würde Urheberrechtsprobleme komplett vermeiden, da diese Datenbanken für die Nutzung zum Training ihrer KI-Modelle öffentlich zugänglich wären und Künstler, die ihre Inhalte in die Datenbank setzen, diese auch für die Verwendung von KI-Modelltraining freigeben. Ein positiver Nebeneffekt wäre dann auch die Vermeidung von KI-generierten Inhalten in den Trainingsprozessen.

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick in die Zukunft

Die Thematik rund um die KI in der Medienlandschaft könnte sich durch die erwähnten Problematiken, die in dieser Arbeit erläutert wurden, dazu führen, dass die KI der Menschheit mehr schaden könnte als man zuvor annahm. Die Problematik rund um den qualitativen Abfall der KI-generierten Inhalte könnte dafür sorgen, dass unsere Erfahrungen mit der Künstlichen Intelligenz zukünftig eher negativ ausfallen könnte, falls man keine Gegenmaßnahmen einleiten sollte. Durch die Überflutung von KI-generierten Inhalten im Internet als auch die Verbreitung dieser könnte die These rund um das 'Dead Internet' sich zukünftig bewahrheiten und die Erfahrung im Internet weiter verschlechtern. Die zwei Hauptproblematiken liegen hier ganz klar in der Generierung der Inhalte und die Verbreitung dieser und während geeignete Maßnahmen denkbar wären (wie die erarbeiteten Lösungsvorschläge in **Kapitel 4: Methodik**), schreitet die Entwicklung der KI immer weiter voran und die immer komplizierter werdenden Technologien erschweren die Problemlösung. Der Einfluss auf die Medienlandschaft ist bereits enorm und ein Großteil des Internets besteht bereits aus KI-generierten Inhalten ([Van Hurne, 2024](#)) und dieser Überfluss an Inhalten könnte durch die Trainingsprozesse ungünstig beeinflussen. Die Kombination aus diesen Problematiken ist besonders bedrohlich für die Zukunft der Technologie, weshalb man diese Problematiken und passende Lösungsverfahren in weiteren Arbeiten genauer behandeln sollte, vielleicht sogar mit einem größeren Fokus auf einzelne Details der Probleme wie z.B. dem Trainingsprozess der KI-Modelle.

Die ethischen und sozialen Probleme sollten auch weiter untersucht werden. Berufe könnten gefährdet oder komplett abgeschafft werden, weil automatisierte künstliche Intelligenzen Aufgaben genauso gut oder sogar schneller erledigen können und Unternehmen Geld einsparen könnte. In der Arbeit wurde untersucht, wie schnell sich die Technologie in den letzten Jahren verbessern konnte (siehe **Kapitel 4.3.1: Berufsgefährdung durch KI?**) und man resultierend aus den Ergebnissen durchaus annehmen kann, dass die KI irgendwann ganze Berufszweige übernehmen könnte.

Deep-Fakes, die täuschend echt aussehen, können Fehlinformationen verbreiten und finanziellen Schäden als auch Schäden an Personen verursachen. Leider sind Erkennungssoftware noch nicht ausgereift genug, um zuverlässige Aussagen über den Ursprung von Inhalten im Internet auszugeben. Hier sollte die Forschung schleunigst handeln oder eventuell entsprechende Technologien und Applikationen für die Erstellung solcher Inhalte gesetzlich abmahnen. Unternehmen und auch Schulen und Lehrveranstaltungen sollten ein Mindestmaß an Kompetenzen und Fachwissen lehren, um die kommende Generation beim Thema KI vorzubereiten.

Urheberrechtlich wird es auch zukünftig zu Rechtsstreits kommen und so sollten die Entwickler von KI-Modellen für das Training auf andere Lösungen ausweichen als, ungewollt oder nicht, auf fremde Werke zurückzugreifen. Die angesprochene Idee der universellen Datenbank an Trainingsinhalten ist eine interessante Alternative und könnte viele Probleme auch rund um das Problem der abfallenden Qualität der KI-Inhalte lösen. Vielleicht müsste man hier die Nutzung von Inhalten aus dem Internet für die Modelle gesetzlich regulieren. Obwohl sich das alles sehr negativ anhört, können durch richtige Entscheidungen der Verantwortlichen nicht nur potenzielle Schäden zukünftig verhindern, sondern die KI so weit weiterentwickeln, dass sie der Menschheit eine aufregende Zukunft bescheren können.

Man stelle sich vor man ist ein großer Fan einer beliebten Filmreihe und seit vielen Jahren fehlt jegliche Spur einer Fortsetzung zur besagten Filmreihe. Wie großartig wäre es dann, sich diese Fortsetzung einfach von der KI generieren zu lassen? So etwas ist in Zukunft durchaus möglich, jedoch ist die Technologie noch sehr weit davon weg entfernt, größere Inhalte wie ganze Filme eigenständig zu generieren. Diese Vorstellung lässt jedoch folgende Frage stellen:

“Was ist mit KI möglich?”

Heutzutage könnte man meinen, dass man in Zukunft technisch nie die Möglichkeiten haben wird, sich ganze Filme von der KI generieren zu lassen, wofür man hunderten Millionen von Budget investieren müsste. Vor zweihundert Jahren konnte man sich aber auch nicht vorstellen, dass es jemals Maschinen geben könnte, mit denen man über den Himmel fliegen könnte.

In derselben oder sogar einer weitaus kürzeren Zeitspanne könnte es passieren, dass auf einmal solche Möglichkeiten auftauchen. Dann sind auch andere Prozesse wie der Generierung perfekter Fotos, das Schreiben ganzer wissenschaftlicher Arbeiten über Chatbots oder künstliche Intelligenzen, die den Mensch perfekt imitieren können, keine Wunschvorstellungen mehr. Aufgrund dieser Vorstellungen sollte die Menschheit und die Entwickler der KI-Technologien motiviert genug sein, diese in die richtige Richtung zu weiterzuentwickeln und die richtigen Entscheidungen zu fallen.

Was wir aber nur allzu gut wissen ist, dass das Thema KI der Menschheit weiter begleiten wird und eventuell zukünftige Generationen von ihr abhängig sein werden. Wir stecken noch in ihrer Findungsphase und wir sind für ihre weitere Entwicklung verantwortlich.

Glossar

4k	Auflösung von Bildern in 3840 horizontale Pixel und 2160 vertikale Pixel.
Aktivierungsfunktion	Prozess der Neuronen Informationen zu verarbeiten und Muster zu erkennen, um diese dann in die Ausgabeschicht umzuleiten.
Application Programming Interface	Schnittstellen für die Kommunikation bzw. dem Datenaustausch von unabhängig voneinander geschriebenen Programmen
Blockchain	Technologie für das chronologische Speichern von Datenblöcken in Form einer Kette von Nodes/Knotenpunkte.
Bots	Automatisierte Software zur Ausführung bestimmter Aufgaben.
Computer Generated Imagery	Mittels einer 3D-Computegrafik generierte Bilder in der Videoproduktion.
Clustering	Gruppierung von Mustern und Zusammenhängen in unklassifizierten Datensätzen.
Content-Creator	Ersteller von medialen Inhalten für Online-Plattformen wie YouTube oder Instagram.
Deep Fakes	Täuschend echte Nachbildungen von Fotos, Videos und anderen Medieninhalten, die künstlich, meist von einer KI, generiert worden sind.
Diffusionsmodelle	KI-Modelle für die Erzeugung künstlicher Bilder.
Digitaler Token	Digitale Abbildungen von materiellen oder immateriellen Vermögenswerte.
Deep Learnin Super Sampling	Technologie für die Qualitätssteigerung aus Basis von Deep-Learning

Freiheitsgrad	Beeinflussen die Leistungsabgabe (Output) des KI-Modells (engl: Degree of Freedom).
Generative Adversarial Networks	Maschinelle Lernmethode bestehend aus zwei neuronalen Netzwerken.
Gute Bots	Bots, die für Unternehmer und einzelne Verbraucher vorteilhafte Aktionen durchführen (wie die Prozesse von Suchmaschinen).
Künstliche Intelligenz	Die Fähigkeit von Maschinen eigenständig handeln und Aufgaben erledigen können.
Image-to-Text	Informationen werden aus den Bildern extrahiert und als Text ausgegeben.
Künstliche Neuronale Netze	Dies sind Knotenpunkte bzw. Neuronen, die miteinander verknüpft sind und Informationen leichter zu interpretieren. Diese Netzwerke sind dem menschlichen Hirn nachempfunden.
Large Language Models	KI-Modelle, die darauf ausgelegt sind, Konversationen auf Basis der menschlichen Sprachen zu führen.
Non-fungible Token	Digitaler Token, die nicht beliebig oft vermehrt werden können. Digitale Zertifizierung über eine Blockchain bestätigen den Besitz eines NFT.
Natural Language Processing	Technologie für das Verstehen und Verarbeiten menschlicher Sprache.
Non-playable-characters	Nicht spielbare Charaktere in Videospielen.
Maschine zu Maschine	Kommunikation zwischen Geräten oder Maschinen ohne menschlichen Input.
Maschinelles Lernen	Eigenständig lernende Maschinen, die unabhängig vom Menschen aus Datensätzen und Mustern lernen.
Mensch zu Maschine	Maschinen, die menschliche Input entgegennehmen und diese verarbeiten.
Model Collapse	Phänomen in der generativen KI: Inhalte werden qualitativ kontinuierlich, schlechter nach jeder Iteration.
Mode-Collapse	Problemstelle eines GANs. Dadurch können schlechtere Outputs von generativen KI-Modelle dank fehlender Varianz vom Output des Generators erzeugt werden.
Model Drift	Verschlechterung der Outputs eines KI-Modells anhand Abweichungen der Genauigkeit von Voraussagen.
Optical Character Recognition	Technologie für die Digitalisierung gedruckter Inhalte wie PDFs, Buchseiten etc.

Output	Leistungsabgaben der KI-Modelle. In den generativen KI-Modellen sind das z.B. Bilder, Grafiken, Texte etc.
Predictor Variable	Abhängige Variable in einer linearen Regression.
Response Variable	Unabhängige Variable. Können in einer linearen Regression mehrfach vorkommen.
Schlechte Bots	Bots, die für Unternehmen und einzelne Verbraucher schädigende Aktionen durchführen (wie das Verteilen von Spam-Mails).
Social-Media-Feeds	Inhalte von Social-Media-Profilen, die nach und nach veröffentlicht werden.
Sprachsynthese	Erzeugung einer künstlich erstellten menschlichen Stimme.
Speech-to-Text	Umwandlung von ausgesprochenen Sätzen und Wörter in Texte.
Text-to-Image	Umwandlung von Texten (Prompts) in visuelle Inhalte.
Text-to-Speech Text-to-Text	Ermöglicht geschriebenen Text in gesprochene Sprache zu konvertieren. Geschriebene Texte werden als Prompt eingegeben. Ausgabe ist ebenfalls ein Text. Technologien rund um TTT werden in Chatbots genutzt.
Text-to-Video	Umwandlung von Texten (Prompts) in Inhalten mit bewegendem Bild (Videos).
Transformer-Sprachmodelle	Sprachmodellen für die Umwandlung von Inhalt in anderen Arten von Inhalten (wie Text zu Bild).
Trial and Error	Lösungsmöglichkeiten werden so lange getestet, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird.
Variational Auto-encoder	KI-Modelle für die Erzeugung neuer Variationen von Daten.
Voice-Over	Eine begleitende Sprechstimme eines Videos für Erklärungen, Diskussion etc.
Verborgene Schichten	Schichten aus Neuronen, die zusammen miteinander arbeiten, um Inhalte leichter zu interpretieren. Laufen verborgen im Hintergrund.
Video-on-Demand	'VOD'. Videoinhalte auf Online-Plattformen, die jederzeit abgespielt werden können.
Views	Anzahl von Benutzern, die auf sich ein im Internet veröffentlichtes Inhalt angesehen haben.

Abkürzungsverzeichnis

API	'Application Programming Interfaces'
CGI	'Computer generated Imagery'
CNN	'Convolutional Neural Networks'
DLSS	'Deep Learning Super Sampling'
GAN	'Generative Adversarial Networks'
H2M	'Human to Machine'
ITT	'Image-to-Text'
KI	'Künstliche-Intelligenz'
KNN	'Künstliche Neuronale Netze'
LLMs	'Large Language Models'
NFT	'Non-fungible Token'
NLP	'Natural Language Processing'
NPC	'Non-Player-Characters'
M2M	'Machine to Machine'
OCR	'Optical character recognition'
RNN	'Recurrent Neural Networks'
STT	'Speech-to-Text'
TTI	'Text-to-Image'
TTS	'Text-to-Speech'
TTT	'Text-to-Text'

TTV	'Text-to-Video'
VAE	'Variational Autoencoder'

Literaturverzeichnis

- Adobe. (o. J.-a). *Adobe firefly*. Zugriff am 2025-02-11 auf <https://firefly.adobe.com/>
- Adobe. (o. J.-b). *AI video editor - adobe premiere pro*. Zugriff am 2025-01-22 auf <https://www.adobe.com/products/premiere/ai-video-editing.html>
- Adobe. (o. J.-c). *OCR meaning: What is OCR and why it's important | adobe acrobat*. Zugriff am 2025-01-24 auf <https://www.adobe.com/acrobat/guides/what-dis-docr.html>
- Ahmed, A., Qamar, R., Asif, R., Imran, M., Khurram, M. & Ahmed, S. (2024). Dead internet theory. , 37-48. Zugriff am 2025-01-17 auf https://www.researchgate.net/publication/382118410_Dead_Internet_Theory doi: 10.22555/pjets.v12i1.1077
- Alhatimi Aleessawi, N. & Al-Zoubi, S. (2024). The implications of artificial intelligence (ai) on the quality of media content. , 41-51. Zugriff am 2025-01-17 auf https://www.researchgate.net/publication/383422012_The_Implications_of_Artificial_Intelligence_AI_on_the_Quality_of_Media_Content doi: 10.1114/smc.v12i4.7058
- Ali, F. (2023). *GPT-1 to GPT-4: Each of OpenAI's GPT models explained and compared*. Zugriff am 2025-01-22 auf <https://www.makeuseof.com/gpt-models-explained-and-compared/> (Section: Technology Explained)
- Altexsoft. (2023). *AI image generation, explained*. Zugriff am 2025-01-22 auf <https://www.altexsoft.com/blog/ai-image-generation/>
- Andre, D. (2023). *Was sind parameter?* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://www.allaboutai.com/de/dde/ki/dglossar/parameter/>
- Andrew, J. (2023). *Addressing mode collapse in generative adversarial networks (gans): Enhancing the diversity and quality of generated outputs*. Zugriff am 2025-01-26 auf <https://www.linkedin.com/pulse/addressing-mode-collapse-generative-adversarial-gans-andrew-jaramillo>
- Begrmann, D. & Stryker, C. (2024). *Was ist ein variational autoencoder? | IBM*. Zugriff am 2025-02-04 auf <https://www.ibm.com/de/dde/think/topics/variational-autoencoder>
- Bendel, O. (2024). *300 keywords generative ki*. Springer Gabler Wiesbaden.
- Bendel, P. D. O. (o. J.). *Definition: Mensch-maschine-interaktion* [Text]. Zugriff am 2025-02-25 auf <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/>

- mensch"2Dmaschine"2Dinteraktion"2D54079 (Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Section: economy)
- Bharathi, J. & Vishnu, V. (2024). Will ai replace human jobs in the film production? Zugriff am 2025-01-17 auf [https://www"2Eresearchgate"2Enet/publication/383088106_WILL_AI_REPLACE_HUMAN_JOBS_IN_THE_FILM_PRODUCTION](https://www) doi: 10"2E29121/shodhkosh"2Ev5"2EilCITAICT"2E2024"2E1256
- Brown, A. (2021). *Beeple nft sells for \$69.3 million, becoming most-expensive ever*. Zugriff am 2025-01-29 auf [https://www"2Eforbes"2Ecom/sites/abrambrown/2021/03/11/beeple"2Dart"2Dsells"2Dfor"2D693"2Dmillion"2Dbecoming"2Dmost"2Dexpensive"2Dnft"2Dever/](https://www) (Section: Social Media)
- BSI-Bund. (o. J.). *Blockchain macht daten praktisch unveränderbar* [Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik]. Zugriff am 2025-01-29 auf [https://www"2Ebsi"2Ebund"2Ede/DE/Themen/Verbraucherinnen"2Dund"2DVerbraucher/Informationen"2Dund"2DEmpfehlungen/Technologien_sicher_gestalten/Blockchain"2DKryptowaehrung/blockchain"2DKryptowaehrung"2Ehtml"3Fnn=131544](https://www)
- BTC-Echo. (o. J.). *NFT (non fungible token)*. Zugriff am 2025-01-29 auf [https://www"2Ebtc"2Decho"2Ede/academy/bibliothek/non"2Dfungible"2Dtoken"2Dnft/](https://www)
- Bundesministerium der Justiz, . (2024). *Künstliche intelligenz und urheberrecht*. ([https://www"2Ebmj"2Ede/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/240305_FAQ_KI_Urheberrecht"2Epdf"3F_blob=publicationFile&v=2](https://www))
- C3.ai. (o. J.). *Model drift*. Zugriff am 2025-01-26 auf [https://c3"2Eai/glossary/data"2Dscience/model"2Ddrift/](https://c3)
- Chan, C. K. Y. & Colloton, T. (2024). *Generative ai in higher education*. Routledge - Taylor Francis Group.
- ChatGPT. (o. J.). Zugriff am 2025-01-28 auf [https://chatgpt"2Ecom](https://chatgpt)
- Cloudflare. (o. J.). *Was ist ein bot? | bedeutung und schutz*. Zugriff am 2025-02-09 auf [https://www"2Ecloudflare"2Ecom/de"2Dde/learning/bots/what"2Dis"2Da"2Dbot/](https://www)
- Cole, S. & Dave, B. (2024). *Was sind diffusionsmodelle? | IBM*. Zugriff am 2025-01-22 auf [https://www"2Eibm"2Ecom/de"2Dde/think/topics/diffusion"2Dmodels](https://www)
- Damiani, J. (2019). *A voice deepfake was used to scam a ceo out of \$243,000*. Zugriff am 2025-01-31 auf [https://www"2Eforbes"2Ecom/sites/jessedamiani/2019/09/03/a"2Dvoice"2Ddeepfake"2Dwas"2Dused"2Dto"2Dscam"2Da"2Dceo"2Dout"2Dof"2D243000/](https://www) (Section: Consumer Tech)
- Das, S., Tariq, A., Santos, T., Kantareddy, S. S. & Banerjee, I. (2023). *Fig. 8, [transformer with six layers of encoders and six layers of decoders]*. [Text]. Zugriff am 2025-02-25 auf [https://www"2Encbi"2Enlm"2Enih"2Egov/books/NBK597502/figure/ch4"2Efig8/](https://www) (Publisher: Humana)
- Deepchecks. (o. J.). *What is regression*. Zugriff am 2025-01-23 auf [https://www"2Edeepchecks"2Ecom/glossary/regression/](https://www)

-
- DLSS 4-technologie | NVIDIA. (o. J.). Zugriff am 2025-01-22 auf <https://www.nvidia.com/de/de/geforce/technologies/dlss/>
- Dumbleton, R. (2020). *What is deep learning? its history and place in our future.* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://getthematic.com/insights/what-is-deep-learning/>
- Dykgers, S. (2024). *Bad bots und ki: Wie roboter das internet übernehmen.* Zugriff am 2025-02-02 auf <https://www.esecurityinsider.com/de/bad-bots-und-ki-roboter-uebernehmen-internet-da-2d8620c7f12b55dd1db2e15e55b29a0c66/>
- Eisert, A. (2024). *Was sind NFTs? - erklärung und potenzial in 2025.* Zugriff am 2025-01-29 auf <https://blockchainwelt.com/de/was-sind-nfts/>
- Europäisches-Parlament. (2023). *Was ist künstliche intelligenz und wie wird sie genutzt?* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200827ST085804/was-ist-kuenstliche-intelligenz-und-wie-wird-sie-genutzt>
- Film, T. S. Z. (o. J.). *The safe zone film.* Zugriff am 2025-01-17 auf <https://thesafezonefilm.com/>
- Footbloc. (o. J.). *NFT speicherort datei.* Zugriff am 2025-02-06 auf <https://footbloc.com/nft-speicherort-datei>
- Garcia, B. F., Ahiza. (2019). *Facebook has shut down 5.4 billion fake accounts this year | CNN business.* Zugriff am 2025-02-24 auf <https://www.cnn.com/2019/11/13/tech/facebook-fake-accounts/index.html>
- Gil, A., Juliana, N. & David, S. (2023). *Generative ai has an intellectual property problem.* Zugriff am 2025-01-30 auf <https://hbr.org/2023/04/generative-ai-has-an-intellectual-property-problem>
- Goodwin, M. (2024). *What is an api (application programming interface)? | IBM.* Zugriff am 2025-02-03 auf <https://www.ibm.com/think/topics/api>
- Google-Chrome-Webstore. (o. J.). *Google chrome webstore.* Zugriff am 2025-02-11 auf <https://chromewebstore.google.com/>
- HIVE. (o. J.). *Ai-generated content detection | hive.* Zugriff am 2025-01-29 auf <https://hivemoderation.com/dashboard>
- Howarth, J. (2024). *Number of parameters in GPT-4 (latest data).* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://explodingtopics.com/blog/gpt-parameters>
- Humphries, M. (2021). *Youtube starts checking for copyright violations as videos upload.* Zugriff am 2025-02-02 auf <https://uk.epcmag.com/old-video-streaming-services/132295/youtube-starts-checking-for-copyright-violations-as-videos-upload> (Section: Video Streaming Services)
- IBM. (2023). *What are large language models (llms)? | IBM.* Zugriff am 2025-02-04 auf <https://www.ibm.com/think/topics/large-language-models>
- IFO-Institut. (2024). *Mehr unternehmen nutzen künstliche intelligenz | fakten | ifo institut.* Zugriff auf <https://www.ifo.de/fakten/2024/207/2018/mehr-unternehmen-nutzen-kuenstliche-intelligenz>
- IT-P., G. (o. J.-a). *Text-to-speech (TTS) - definition, funktion & anwendung.* Zu-

- griff am 2025-01-22 auf [https://wwwΓ"2EitΓ"2DpΓ"2Ede/lexikon/textΓ"2DtoΓ"2DspeechΓ"2Dtts/](https://wwwΓ)
- IT-P., G. (o.J.-b). *Transformer-modelle - definition, funktion & anwendung*. Zugriff am 2025-01-22 auf [https://wwwΓ"2EitΓ"2DpΓ"2Ede/lexikon/transformerΓ"2Dmodelle/](https://wwwΓ)
- IT-P., G. (o.J.-c). *Variational autoencoder (VAE)*. Zugriff am 2025-02-04 auf [https://wwwΓ"2EitΓ"2DpΓ"2Ede/lexikon/variationalΓ"2DautoencoderΓ"2Dvae/](https://wwwΓ)
- Jain, T. (2023). *Nft: Why can't i right click, copy image.. and sell that copy?* Zugriff am 2025-01-29 auf [https://wwwΓ"2ElinkedinΓ"2Ecom/pulse/nftΓ"2DwhyΓ"2DcantΓ"2DiΓ"2DrightΓ"2DclickΓ"2DcopyΓ"2DimageΓ"2DsellΓ"2DtaruΓ"2Djain](https://wwwΓ)
- Jim, H. & Mark, S. (2024). *Was ist deep learning?* | IBM. Zugriff am 2025-01-22 auf [https://wwwΓ"2EibmΓ"2Ecom/deΓ"2Dde/topics/deepΓ"2Dlearning](https://wwwΓ)
- Jonker, A. & Gomstyn, A. (2024). *What is model collapse?* | IBM. Zugriff am 2025-01-24 auf [https://wwwΓ"2EibmΓ"2Ecom/think/topics/modelΓ"2Dcollapse](https://wwwΓ)
- Jung, A. (2024). *Maschinelles lernen - die grundlagen*. Springer Singapore.
- Lawton, G. (2024). *How to prevent deepfakes in the era of generative ai* | TechTarget. Zugriff am 2025-01-31 auf [https://wwwΓ"2EtechtargtΓ"2Ecom/searchsecurity/tip/HowΓ"2DtoΓ"2DpreventΓ"2DdeepfakesΓ"2DinΓ"2DtheΓ"2DeraΓ"2DofΓ"2DgenerativeΓ"2DAI](https://wwwΓ)
- Lawton, G. (2025). *Was ist transformer-modell? - definition von computer weekly*. Zugriff am 2025-01-22 auf [https://wwwΓ"2EcomputerweeklyΓ"2Ecom/de/definition/TransformerΓ"2DModell](https://wwwΓ)
- Lev, C. (2023). *What is ai watermarking and how does it work?* Zugriff am 2025-01-27 auf [https://wwwΓ"2EtechtargtΓ"2Ecom/searchenterpriseai/definition/AIΓ"2Dwatermarking](https://wwwΓ)
- Lexware. (2024). *Token einfach erklärt | definition, arten und funktion*. Zugriff am 2025-01-29 auf [https://wwwΓ"2EbuchhaltungΓ"2DeinfachΓ"2DsicherΓ"2Ede/finanzen/token](https://wwwΓ)
- Magdalena, L. (o.J.). *KI in der PR: Wie nutzen deutsche unternehmen KI?* Zugriff am 2025-01-22 auf [https://infoΓ"2EpresseboxΓ"2Ede/blog/kiΓ"2Dpr/](https://infoΓ)
- Mansholt, M. (2024). *Will smith oder ki? so lustig nimmt der star seine deepfakes auf die schippe*. Zugriff am 2025-01-29 auf [https://wwwΓ"2EesternΓ"2Ede/digital/online/willΓ"2DsmithΓ"2DoderΓ"2DkiΓ"2DΓ"2DsoΓ"2DlustigΓ"2DnimmtΓ"2DderΓ"2DstarΓ"2DseineΓ"2DdeepfakesΓ"2DaufΓ"2DdieΓ"2DschippeΓ"2D34480046Γ"2Ehtml](https://wwwΓ)
- Marr, B. (2024). *Why ai models are collapsing and what it means for the future of technology*. Zugriff am 2025-01-26 auf [https://wwwΓ"2EforbesΓ"2Ecom/sites/bernardmarr/2024/08/19/whyΓ"2DaiΓ"2DmodelsΓ"2DareΓ"2DcollapsingΓ"2DandΓ"2DwhatΓ"2DitΓ"2DmeansΓ"2DforΓ"2DtheΓ"2DfutureΓ"2DofΓ"2Dtechnology/](https://wwwΓ) (Section: Enterprise Tech)
- Melanie. (2023). *Ai watermarking: Was ist das? wozu dient es?* Zugriff am 2025-01-27 auf [https://datascientestΓ"2Ecom/de/aiΓ"2DwatermarkingΓ"2DwasΓ"2DistΓ"2DdasΓ"2DwozuΓ"2DdientΓ"2Des](https://datascientestΓ)
- Meric, S. (2024). *KI videocontent - entdecken sie KI video tools* | DIM blog. Zu-

-
- griff am 2025-01-22 auf [https://wwwΓ"2MarketinginstitutΓ"2Ebiz/blog/kiΓ"2Dvideocontent/](https://wwwΓ)
- Monaghan, C. (2024). *What is the best ai detector API?* Zugriff am 2025-02-03 auf [https://gowinstonΓ"2Eai/bestΓ"2DaiΓ"2DdetectorΓ"2Dapi/](https://gowinstonΓ)
- Müller, S. (2022). *Klassifikation im maschinellen lernen lamarr-blog*. Zugriff am 2025-01-23 auf [https://lamarrΓ"2DinstituteΓ"2Eorg/de/blog/mlΓ"2Dklassifikation/](https://lamarrΓ)
- Oltersdorf, D. (o.J.). *Was ist ein virens scanner? jagd nach schadcode*. Zugriff am 2025-02-07 auf [https://wwwΓ"2EgdataΓ"2Ede/ratgeber/wasΓ"2DistΓ"2DeigentlichΓ"2DeinΓ"2Dvirens scanner](https://wwwΓ)
- OVHcloud. (o.J.). *Was ist eigentlich eine blockchain? | OVHcloud deutschland*. Zugriff am 2025-01-29 auf [https://wwwΓ"2EovhcloudΓ"2Ecom/de/learn/whatΓ"2DisΓ"2Dblockchain/](https://wwwΓ)
- Pictory. (2023). *How to make a logo for your brand using AI*. Zugriff am 2025-01-22 auf [https://pictoryΓ"2Eai/blog/howΓ"2DtoΓ"2DmakeΓ"2DaΓ"2DlogoΓ"2DforΓ"2DyourΓ"2DbrandΓ"2DusingΓ"2Dai](https://pictoryΓ) (Running Time: 76)
- Pictory.ai. (2024). *How to edit videos like a pro: A simple guide to pictory AI*. Zugriff am 2025-01-22 auf [https://pictoryΓ"2Eai/blog/howΓ"2DtoΓ"2DeditΓ"2DvideosΓ"2DlikeΓ"2DaΓ"2Dpro](https://pictoryΓ)
- Prasad, R. & Makesh, D. (2024, 06). *Impact of ai on media entertainment industry*. In (S. 41-71).
- Rainsberger, L. (2021). *Ki – die neue intelligenz im vertrieb*. Springer Gabler Wiesbaden.
- Rajnerowicz, K. & Szaniawska-Schiavo, G. (2024). *AI or not: AI-generated images, art, photos vs real [AI test]*. Zugriff am 2025-02-11 auf [https://wwwΓ"2EtidioΓ"2Ecom/blog/aiΓ"2Dtest/](https://wwwΓ) (TIDIO 2024)
- Richter, R. (2024). *Social-media-tools*. Zugriff am 2025-02-09 auf [https://mindΓ"2DforceΓ"2Ede/knowhow/socialΓ"2DmediaΓ"2Dtools/](https://mindΓ)
- Rundfunk, B. (2023). *Geschichte des fliegens: Pioniere der luftfahrt und die anfänge des motorfluges* [indexPage]. Zugriff am 2025-02-07 auf [https://wwwΓ"2EardalphaΓ"2Ede/wissen/geschichte/kulturgeschichte/motorflugΓ"2DflugpioniereΓ"2DfliegenΓ"2DgeschichteΓ"2DflugzeugeΓ"2D100Γ"2Ehtml](https://wwwΓ)
- Schmitz, P. & Dombach, R. (2018). *Wie funktioniert ein captcha?* Zugriff am 2025-02-02 auf [https://wwwΓ"2EsecurityΓ"2DinsiderΓ"2Ede/wieΓ"2DfunktioniertΓ"2DeinΓ"2DcaptchaΓ"2DaΓ"2D683209/](https://wwwΓ)
- SHAIP. (2024). *How much data is needed to train successful ML models in 2024?* Zugriff am 2025-01-22 auf [https://wwwΓ"2EshaipΓ"2Ecom/blog/howΓ"2DmuchΓ"2DtrainingΓ"2DdataΓ"2DisΓ"2Denough/](https://wwwΓ) (Section: Artificial intelligence)
- Smith, W. (2024). *Will smith auf instagram: tthis is getting out of hand!* Zugriff am 2025-01-29 auf [https://wwwΓ"2EinstagramΓ"2Ecom/reel/C3i5vAZvRS3/](https://wwwΓ)
- Stricker, H.-P. (2024). *Sprachmodelle verstehen*. Springer Berlin, Heidelberg.
- Stryker, C. & Holdsworth, J. (2024). *What is NLP (natural language processing)? | IBM*. Zugriff am 2025-02-04 auf [https://wwwΓ"2EibmΓ"2Ecom/think/topics/naturalΓ"2DlanguageΓ"2Dprocessing](https://wwwΓ)

- sunxvogy. (2021). *sunxvogy noprint.js*. Zugriff am 2025-02-06 auf <https://github.com/sunxvogy/NoPrintEjs> (original-date: 2021-11-02T01:37:53Z)
- Van Hurne, M. (2024). *57% of the internet is ai generated and causes model collapse*. Zugriff am 2025-01-25 auf <https://www.linkedin.com/pulse/57-internet-dai-generated-causes-model-collapse-marco-dvan-dhurne-dbgqsqe>
- VIER. (o. J.). *Überblick KI-modelle - VIER*. Zugriff am 2025-01-22 auf <https://benchmark.evier.com/ai/ki-modelle-register/>
- Wuttke, L. (2022). *Was ist supervised learning (Überwachtes lernen)?* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://datasolution.com/wiki/supervised-learning/>
- Wuttke, L. (2023a). *Deep learning: Was ist es und warum wird es eingesetzt?* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://datasolution.com/was-dist-deep-learning/>
- Wuttke, L. (2023b). *Reinforcement learning: KI reagiert auf belohnungen*. Zugriff am 2025-01-22 auf <https://datasolution.com/reinforcement-learning/>
- Wuttke, L. (2024a). *Künstliche neuronale netze (KNN): Grundlagen und aufbau*. Zugriff am 2025-01-22 auf <https://datasolution.com/neuronale-netzwerke-einfuehrung/>
- Wuttke, L. (2024b). *Machine learning: Algorithmen, methoden und beispiele*. Zugriff am 2025-01-22 auf <https://datasolution.com/was-dist-machine-learning/>
- Wuttke, L. (2024c). *Was ist unsupervised learning (unüberwachtes lernen)?* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://datasolution.com/wiki/unsupervised-learning/>
- Yang, A. (2024). *Facebook users say 'amen' to bizarre ai-generated images of jesus*. Zugriff am 2025-01-30 auf <https://www.enbcnews.com/tech/tech-news/facebook-users-say-amen-to-bizarre-ai-generated-images-of-jesus-drcna143965>
- YouTube. (o. J.-a). *Learn about the copyright match tool - YouTube help*. Zugriff am 2025-02-25 auf <https://support.google.com/youtube/answer/15269184?fsj=14596322271601345681&DEU>
- YouTube. (o. J.-b). *YouTube-richtlinien zu urheberrechten und fair use - wie funktioniert YouTube?* Zugriff am 2025-01-22 auf <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/>